DB NETZE

DB Netz AG• Adam-Riese-Straße 11-13 • 60327 Frankfurt

Nach Verteiler

für das

Handbuch 82101

DB Netz AG
Stephan Schulte
Bauartverantwortung Fahrbahn I.NAI 41
Adam-Riese-Straße 11-13
60327 Frankfurt
www.dbnetze.com/fahrweg

Alexander Ide
Mobil: 0160 97426967
Alexander.Ide@deutschebahn.com

17.01.2022

Handbuch 82101 „Oberbau inspizieren“
Aktualisierung 02

Sehr geehrte Damen und Herren,

auf Grund von Änderungen bzw. Neuerungen in den Richtlinien 821.1000, 821.2002, 821.2007 und 821.2030 wird das Handbuch 82101 zum 15.02.2022 mit der Aktualisierung 02 neu herausgegeben. Die konkreten Änderungen und Neuerungen können der Anlage 1 „Übersicht der Änderungen“ entnommen werden.

Die Veränderungen werden in den Geschäftlichen Mitteilungen bekannt gegeben. Die neuen Richtlinien sind in der Konzernregelwerksdatenbank KRWD www.dbmp.intranet.deutschebahn.com eingestellt.

Durchgeführte Änderungen bzw. Ergänzungen sind in den Neuausgaben mit *) gekennzeichnet.

Mit freundlichen Grüßen

i. V. Stephan Schulte
Digital unterschrieben von Stephan Schulte
Datum: 2022.01.17 15:50:40 +01'00'

Stephan Schulte

i. A. Alexander Ide
Digital unterschrieben von Alexander Ide
Datum: 2022.01.17 15:29:32 +01'00'

Alexander Ide

Anlage

Anlage 1 Übersicht der Änderungen

...

Anlage 1 Übersicht der Änderungen

1.1 821.1000 „Grundlagen der Oberbauinspektion“

821.1000 „Grundlagen der Oberbauinspektion“ Gültig ab 15.01.2022

Die Ril wurde im Rahmen einer Revision redaktionell und inhaltlich überarbeitet. Dabei wurden zur Erhöhung der Handlungssicherheit unklare, missverständliche bzw. widersprüchliche Formulierungen überarbeitet und wesentliche Inhalte aktueller Normen, der TSI-INF und die Vorgaben der EiTB eingearbeitet. Die Ril wird neu herausgegeben.

821.1000A01 „Instandhaltung Oberbau - Begriffe“ Gültig ab 15.01.2022

Die Ril wurden im Rahmen einer Revision redaktionell und inhaltlich überarbeitet. Der Anhang wird neu herausgegeben.

1.2 821.2002 „Fahrtechnische Inspektion“

821.2002 „Fahrtechnische Inspektion“ Gültig ab 15.02.2022

Die Richtlinie wird neu herausgegeben. Die fahrtechnische Inspektion der Strecken mit v > 160 km/h wird künftig mit der Wirkungsbezogenen Gleislagebeurteilung (WGB) durchgeführt (Ersatz ICE-S). Die Ril wird neu herausgegeben.

821.2002A01 „Ermittlung der Beurteilungsmaßstäbe“ Gültig ab 15.02.2022

Der Anhang wird neu herausgegeben.

821.2002A02 „Muster Beurteilungsmaßstäbe“ Gültig ab 15.02.2022

Der Anhang wird neu herausgegeben.

821.2002A03 „Muster Tagesprotokoll“ Gültig ab 15.02.2022

Der Anhang wird neu herausgegeben.

821.2002A04 „Muster Überschreitungsprotokoll“ Gültig ab 15.02.2022

Der Anhang wird neu herausgegeben.

821.2002A05 „Muster Übersichtsschrieb“ Gültig ab 15.02.2022

Der Anhang wird neu herausgegeben.

821.2002A06 „Muster Detailschrieb“ Gültig ab 15.02.2022

Der Anhang wird neu herausgegeben.

821.2002A07 „Beurteilungsmaßstäbe für die WGB“ Gültig ab 15.02.2022

Der Anhang wird neu eingeführt.

821.2002A08 „Beispiel Überschreitungsprotokoll WGB“ Gültig ab 15.02.2022

Der Anhang wird neu eingeführt.

821.2002A09 „Beispiel Überschreitungsprotokoll WGB“ Gültig ab 15.02.2022
Der Anhang wird neu eingeführt.

821.2002V01 „Auftrag Fahrtechnische Inspektion ICE-S“ außer Kraft zum 15.02.2022
Dieser Vordruck wird außer Kraft gesetzt

821.2002V02 „Auftrag fahrtechnische Inspektion mit VT 612.9 gemäß Ril 821.2002“ Gültig ab 15.02.2022
Der Vordruck wird neu herausgegeben.

1.3 821.2007 „Inspektionen von Schienen in Gleisen und Weichen“

821.2007 Weisung 821.2007-W-101 „Aufschiebende Wirkung der Regelinspektion SPZ“ Gültig vom 15.01.2022 - 31.12.2022
Im Jahr 2022 sind Verfügbarkeitsengpässe bei den Schienenprüfzügen zu erwarten. Aus diesem Grund kann es vorkommen, dass die Regelinspektion wiederholt nicht im vorgesehenen Monat durchgeführt werden kann. In diesem Dokument wird geregelt, inwiefern eine aufschiebende Wirkung aufgrund der wiederholten Anwendung der Ausnahme für das Jahr 2022 möglich ist. Derzeit ist davon auszugehen, dass die Verfügbarkeit der Schienenprüfzüge im Jahr 2023 wieder gegeben sein wird.

821.2007A02 „Schienenfehlerkatalog und Beurteilungsmaßstäbe Gültig ab 15.02.2022
Die Neuherausgabe enthält im Wesentlichen folgende Neuerungen:

- Einführung von Beurteilungsmaßstäben für die äquivalente Konizität
- Einführung von neuen Schienenfehlern
- Definition des Schienenbruches enthalten

Der Anhang wird neu herausgegeben.

821.2007Z17 „Prüfrichtlinie für die Ultraschallprüfung von Herzstückschrauben“ Gültig ab 01.02.2008
Diese Richtlinie hat bisher sowohl in der KRWD als auch im Handbuch 82101 gefehlt und wurde jetzt eingestellt.

1.4 821.2030 „Gleisabschlüsse inspizieren“

821.2030 „Gleisabschlüsse inspizieren“ Gültig ab 05.11.2021
Die Richtlinie 821.2030 „Gleisabschlüsse inspizieren“ regelt die Inspektion von Gleisabschlüssen unter Berücksichtigung sicherheitstechnischer und wirtschaftlicher Gesichtspunkte.
Die Richtlinie wurde neu eingeführt.

Das vorliegende Regelwerk ist urheberrechtlich geschützt. Der DB Netz AG steht an diesem Regelwerk das ausschließliche und unbeschränkte Nutzungsrecht zu.

Jegliche Formen der Vervielfältigung zum Zwecke der Weitergabe an Dritte bedürfen der Zustimmung der DB Netz AG.

Zielgruppen, für welche dieses Handbuch erarbeitet wurde:

Anlagen/Bau/Infrastruktur

Ingenieurbüros und Firmen, die im Auftrag der DB Netz AG Inspektionen durchführen oder Oberbauarbeiten planen, durchführen und überwachen.

Impressum

Fachautor

DB Netz AG
I.NAI 416
Alexander Ide
Adam-Riese-Str. 11-13
Zentrale DB Netz
60327 Frankfurt am Main
Tel. +49 160 97426967

Inhaltsverzeichnis

Regelwerksnummer	Titel	Gültig ab
821.1000	Grundlagen der Oberbauinspektion	15.01.2022
821.1000A01	Instandhaltung Oberbau - Begriffe	15.01.2022
821.2001	Prüfung der Gleisgeometrie mit Gleismessfahrzeugen	15.11.2020
821.2001A01	Muster Übersichtsschrieb 1: 100 000 RAILab 1, 2 und GMTZ	01.01.2010
821.2001A02	Muster Detailschrieb 1 : 5000	01.01.2010
821.2001A03	Muster Überschreitungsprotokolle	15.10.2020
821.2001V01	Vordruck zum Messen der Spurweite im Gleis	01.01.2017
821.2001Z01	Anleitung zur Dokumentation der mit dem Handmessgerät KRABBE durchgeführten Ersatzmessungen	15.10.2020
821.2001Z02	Anleitung zur Recherche periodischer Längshöhenfehler im IIS	15.10.2020
821.2002	Fahrtechnische Inspektion	15.02.2022
821.2002A01	Ermittlung der Beurteilungsmaßstäbe	15.02.2022
821.2002A02	Muster Beurteilungsmaßstäbe	15.02.2022
821.2002A03	Muster Tagesprotokoll	15.02.2022
821.2002A04	Muster Überschreitungsprotokoll	15.02.2022
821.2002A05	Muster Übersichtsschrieb	15.02.2022
821.2002A06	Muster Detailschrieb	15.02.2022
821.2002A07	Beurteilungsmaßstäbe für die WGB	15.02.2022
821.2002A08	Beispiel Detailschrieb WGB	15.02.2022
821.2002A09	Beispiel Überschreitungsprotokoll WGB	15.02.2022
821.2002V02	Auftrag Fahrtechnische Inspektion Nei-Tech VT 612.9	15.02.2022
821.2003	Gleisbegehung durchführen	01.05.2013
821.2003A01	Gleisbegehung durchführen; Besonderheiten bei TK-Anlagen	01.05.2013
821.2003A10	Gleisbegehung durchführen; Besonderheiten bei Schwellen Bauart B 55 und B 58	01.05.2013
821.2003Z01	Gleisbegehung durchführen Beispiel Inspektionsinhalte im Oberbau	01.05.2013
821.2003Z02	Gleisbegehung durchführen Beispiel Inspektionsinhalte übrige Bahnanlagen	01.05.2013
821.2003Z05	Hinweise zur Inspektion einer Festen Fahrbahn	15.03.2018
821.2004	Gleisbefahrungen durchführen	01.01.2010
821.2005	Inspektion der Weichen, Kreuzungen, Schienenauszüge und Hemmschuhauswurfvorrichtungen	01.10.2020
821.2005A01	Inspektion der Weichen, Kreuzungen, SA und HAV Prüfblattübersicht	01.02.2018
821.2005A02	Beispiel eines Prüfblattes	01.01.2010
821.2005A03	Anwendung der Prüflehren und des Spurweitenmessgerätes	01.01.2010
821.2005A04	Sonderfälle der Weichenlage und Trassierung	01.10.2020
821.2007	Inspektion von Schienen in Gleisen und Weichen	01.10.2021
821.2007A01	Auswertung der Inspektionsergebnisse Schienenprüfzug (SPZ)	01.07.2016

Regelwerksnummer	Titel	Gültig ab
821.2007A02	Schienenfehlerkatalog und Beurteilungsmaßstäbe	15.02.2022
821.2007A03	Verzeichnis der freigegebenen Mess- und Prüfmittel für die Inspektion an Schienen	01.07.2016
821.2007A04	Zusammenstellung des ZfP-Prüfequipments für ZfP-Prüfungen im Gleis	01.07.2016
821.2007A05	Isolierstöße an Schienenverbindungen beurteilen	01.07.2016
821.2007A06	Bewertung von Schienenfehlern in Schienen R200 und Ausbau von Schienen R200	01.10.2021
821.2007V01	Bericht über eine durchgeführte ZfP-Sichtprüfung von Schienenoberflächenfehlern	01.07.2016
821.2007V02	Bericht über eine durchgeführte augenscheinliche Prüfung an Schienen	01.07.2016
821.2007V03	Muster für Freigabe Geräte und Systeme	01.07.2016
821.2007V04	Muster für Freigabe ZfP-Prüfstellen	01.07.2016
821.2007Z01	Prüfrichtlinie für die Ultraschallprüfung mit Handprüfköpfen	01.07.2016
821.2007Z02	Prüfrichtlinie für die Ultraschallprüfung von aluminothermischen Verbindungsschweißungen an Vignolschienen	01.07.2016
821.2007Z03	Prüfrichtlinie für die Ultraschallprüfung von Isolierstößen der Bauarten IVB und IVG	01.07.2016
821.2007Z04	Prüfrichtlinie für die Ultraschallprüfung von Schienen mit dem Schienenprüfgerät Sperry Rail International (SPG-SRI)	01.07.2016
821.2007Z05	Prüfrichtlinie für die Ultraschallprüfung von Schienen mit dem Schienenprüfgerät 3 (SPG 3)	01.07.2016
821.2007Z06	Prüfrichtlinie für die Ultraschallprüfung von Schienen mit dem Schienenprüfgerät RRR (SPG-RRR)	01.03.2019
821.2007Z10	Prüfrichtlinie für die Ultraschallprüfung einfacher Herzstücke mit gelenkig beweglicher Herzstückspitze (EH-gb)	01.07.2016
821.2007Z11	Prüfrichtlinie für die Ultraschallprüfung einfacher Herzstücke mit federnd beweglicher Herzstückspitze (EHfb)	01.07.2016
821.2007Z16	Prüfrichtlinie für die Ultraschallprüfung der Schweiß- und Schmiedebereiche an Weichenzungen	01.07.2016
821.2007Z17	Prüfrichtlinie für die Ultraschallprüfung von Herzstückschrauben	01.02.2008
821.2007Z31	Prüfrichtlinie für die Wirbelstromprüfung von Head-Check behafteten Schienen mit dem Wirbelstromprüfgerät WPG II	01.07.2016
821.2007Z34	Prüfrichtlinie für die Wirbelstromprüfung von Head-Check behafteten Schienen mit dem Wirbelstromprüfgerät WPG D340	01.07.2016
821.2007Z35	Prüfrichtlinie für die Wirbelstromprüfung von Head-Check behafteten Schienen mit dem Wirbelstromprüfgerät WPG NT	01.07.2016
821.2007Z35A01	Wirbelstromprüfung mit WPG NT im Inspektionsmodus	01.07.2016
821.2007Z35A02	Wirbelstromprüfung mit WPG NT im Prüfmodus SBM	01.07.2016

Regelwerksnummer	Titel	Gültig ab
821.2007Z36	Prüfrichtlinie für die Wirbelstromprüfung von Head-Check behafteten Schienen mit dem Wirbelstromprüfgerät WPG NT - 8M	01.03.2019
821.2007Z40	Prüfrichtlinie für die ZfP - Sichtprüfung an Schienen	01.07.2016
821.2007Z41	Prüfrichtlinie für die visuelle Prüfung an Federstellen	01.03.2019
821.2007Z45	Prüfrichtlinie für die Magnetpulverprüfung an Schienen vor dem Auftragsschweißen	01.07.2016
821.2007Z50	Prüfrichtlinie für die Farbeindringprüfung an Schienen vor dem Auftragsschweißen	01.07.2016
821.2007Z51	Prüfrichtlinie für die Risstiefenprüfung von einzelnen HeadCheck	01.07.2016
821.2007Z52	Prüfrichtlinie für die Schienenprüfung von Oberflächenfehlern mit dem Prüfgerät RSCM	01.03.2019
821.2007Z70	Prüfanweisung für die Ultraschallprüfung von geschweißten Herzstück-Mittelblöcken (feste Herzstücke) beim Hersteller	01.01.2012
821.2007Z71	Prüfanweisung für die Ultraschallprüfung von Weichenantrieb- und Kontrollstangen bei der Neufertigung oder Reparatur	01.01.2012
821.2007Z98	Zusammenstellung der S-Bahn Stammstrecken	01.10.2021
821.2007Z99	ZfP-Formelsammlung und Abkürzungen	01.07.2016
821.2009	Prüfbedingungen; Stoßlückenprüfung	01.01.2000
821.2009A01	Übersicht über Stoßlückenmessungen	01.01.2000
821.2015	BüG Abschnitte inspizieren	01.03.2019
821.2016	Inspektion von Notlaschenverbindungen in Betriebsgleisen	01.04.2008
821.2017	Inspektion von Spurhaltestangen (SHS) in Gleisen und Weichen	01.10.2020
821.2017V01	Dokumentation einer durchgeführten Prüfung von Spurhaltestangen (SHS)	01.10.2020
821.2018	Beurteilung von Fehlern an Spannbetonschwellen	15.10.2021
821.2018V01	Meldeblatt für Fehler an Spannbetonschwellen	15.04.2017
821.2020	Weiße Stellen im Schotteroberbau auf Streckenabschnitten mit v > 160 km/h inspizieren	01.10.2020
821.2020A01	Weiße Stellen im Schotteroberbau auf Streckenabschnitten mit v > 160 km/h inspizieren - Zählweise	01.10.2020
821.2020A02	Weiße Stellen im Schotteroberbau auf Streckenabschnitten mit v>160km/h inspizieren - Bilder zu den Fehlerstufen	01.10.2020
821.2020A03	Weiße Stellen im Schotteroberbau auf Streckenabschnitten mit v>160km/h inspizieren - Zulässige Geschwindigkeiten	01.10.2020
821.2030	Gleisabschlüsse inspizieren	05.11.2021

1 Allgemeines

* (1) In dieser Richtlinie (Ril) sind die Grundsätze für die Planung, Durchführung, Überwachung und Beurteilung von Inspektionen der Oberbauanlagen geregelt. **Ziel**

* Die Ril in der Ril-Familie 821 enthalten weitergehende Bestimmungen für die jeweiligen Inspektionen.

* (2) Die Ril-Familie 821 gilt in Gleisen und Weichen (auch Kreuzungen, Schienenauszüge usw.) der DB Netz AG. **Geltungsbereich**

* (3) Verkehrssicherungspflichtige Inspektionen der Gleise und Weichen, die **Verkehrssicherungspflicht**

* - stillgelegt oder

* - zeitweise ohne verkehrliche Nutzung

* sind, werden in der Ril 821.2003 geregelt.

(4) Die Inspizierenden müssen die Qualifikation für die Inspektionen nach den jeweiligen Ril vorweisen (z. B. dv-gestützte Inspektion von Weichen nach Ril 821.2005). **Qualifikation Inspizierende**

* Für die Inspektionen von Schienen ist zusätzlich die Ril-Familie 826 zu beachten.

* (5) Der Text in Ril 821.xxxx unterscheidet: **Verbindlichkeitsgrad**

- Gebote und Verbote,
- Regeln (Grundsatz),
- Empfehlungen

* durch die Verwendung entsprechender modaler Hilfsverben (siehe Ril 820.0101A03).

* (6) Hinweise und Erläuterungen sind in Ril 821.xxxx *kursiv* geschrieben. **Hinweise und Erläuterungen**

* (7) Diese Ril ist vom Eisenbahn-Bundesamt als Eisenbahnspezifische Technische Baubestimmungen (EiTB) eingeführt und gilt als anerkannte Regel der Technik im Sinne § 2, Abs. 1 der EBO. **Technische Baubestimmung EiTB**

2 Grundlagen

Grundsatz

(1) Die Einhaltung der Inspektions-Ril soll die Funktionsfähigkeit des Oberbaues für das jeweilige Anforderungsprofil und somit eine sichere Betriebsführung gewährleisten.

Abnutzung

(2) Die Beanspruchung aus dem Eisenbahnbetrieb und die Einflüsse der Witterung führen zu einer stetigen Abnutzung der Oberbauanlagen, z. B. durch materiellen Verschleiß, Veränderungen der Gleislage oder biologischen Zerfall und somit einer Minderung des Abnutzungsvorrats.

Abnutzungsvorrat

(3) Für eine beständige Funktionsfähigkeit ist ein ausreichend verfügbarer und betriebssicherer Abnutzungsvorrat erforderlich.

Der oberbautechnisch nutzbare Abnutzungsvorrat ist ein sicherer und zulässiger Ist-Zustand bis zur Abnutzungsgrenze.

Wesentliche Grundlagen zur Beurteilung sind

- die Belastung (z. B. zul. v und Lt./Tag),
- der Zustand des Oberbaus und der zugehörigen Bahnanlage (z. B. Untergrund, Entwässerung, Randweg).

Feststellung Abnutzungsvorrat

(4) Zur Feststellung des noch vorhandenen Abnutzungsvorrates müssen Inspektionen innerhalb vorgegebener Inspektionsabstände durchgeführt werden.

Abnutzungsgrenze

(5) Bei Überschreitung der Abnutzungsgrenze ist unverzüglich eine Maßnahme gleicher Sicherheit zu veranlassen.

3 Beurteilungsmaßstäbe

(1) Die Beurteilungsmaßstäbe SR (= Störgröße/Reaktion) für den oberbautechnisch relevanten Abnutzungsvorrat sind nachfolgend definiert.

Beurteilungsmaßstäbe SR

(2) Der Wert, der bei Abnahmen für alle definierten Parameter einzuhalten und bei der Instandsetzung einzelner Oberbauarbeiten *unter* Beachtung der Fertigungstoleranzen anzuwenden ist. Die einzuhaltenden Toleranzen sind in Ril der Ril-Familie 824 hinterlegt.

Bei der Erst-Inbetriebnahme definiert der SR_0-Wert den Sollzustand.

Abnahme-Wert SR_0

(3) Der Wert, bei dessen Überschreiten der Zustand untersucht und in die regelmäßig geplanten Instandhaltungsarbeiten einbezogen werden muss.

Auslöse-Wert SR_A

(4) Der Wert, bei dessen Überschreiten korrektive Instandhaltungsmaßnahmen (Wiederherstellung des Soll-Zustands) durchgeführt werden müssen, um zu verhindern, dass die Soforteingriffsschwelle vor der nächsten Inspektion erreicht wird.

Hierzu muss der Alv die Beseitigungsfrist festlegen, und zwar unter Berücksichtigung von

- dem Maß der SR-Überschreitung,
- dem noch verfügbaren Abnutzungsvorrat bis zum Erreichen von SR_{lim} und
- dem aus der Fehlerhistorie prognostizierbaren Fehlerwachstum.

Kann in Ausnahmefällen eine IH-Maßnahme nicht innerhalb der Beseitigungsfrist durchgeführt werden, muss aus sicherheitsrechtlicher Sicht vor Ablauf der Frist zwingend eine Neubewertung durchgeführt werden.

Eingriffsschwelle SR_{100}

(5) Der Wert, bei dessen Überschreitung Maßnahmen ergriffen werden müssen.

Eine Instandsetzung ist unverzüglich durchzuführen. Weitere erforderliche Maßnahmen sind in den einzelnen Ril beschrieben.

Soforteingriffsschwelle SR_{lim}

(6) Der Wert, bei dessen Überschreitung eine Sperrung des Oberbaus unverzüglich erforderlich ist. Eine Instandsetzung ist einzuleiten.

Grenzwert

Anwendung der Beurteilungsmaßstäbe

(7) Soweit Beurteilungsmaßstäbe geschwindigkeitsabhängig definiert sind, ist jeweils die örtlich zulässige Geschwindigkeit nach dem Verzeichnis der zulässigen Geschwindigkeiten (VzG) maßgebend.

4 Inspektion und Inspektionsabstände

Inspektion

(1) Eine Inspektion dient der Feststellung des Istzustandes und der Beurteilung des verfügbaren Abnutzungsvorrates.

Im Oberbau wird zwischen Regelinspektion und zusätzlicher Inspektion unterschieden. *

Regelinspektion

(2) Eine Regelinspektion ist eine planmäßige, innerhalb festgelegter Zeitabstände wiederkehrende Inspektion mit vorgegebenem Inhalt.

Inhalt und Abstand sind in den einzelnen Ril beschrieben.

Zusätzliche Inspektion

(3) Können

- erkannte Schwachstellen,
- Fehler,
- Bauzustände,
- die Auswirkungen außergewöhnlicher Witterungsverhältnisse oder
- vorübergehend erhöhte Beanspruchungen des Oberbaues

nicht ausreichend im Rahmen der Regelinspektion überwacht werden, sind zusätzliche Inspektionen erforderlich.

Der Alv hat über die Notwendigkeit, Art, Umfang und Häufigkeit einer zusätzlichen Inspektion zu entscheiden. *

Die Entscheidung ist zu dokumentieren und die Inspektion zu veranlassen. Die Begründung zur Entscheidung ist in SAP R/3 Netz zu dokumentieren. *

Regelinspektionsabstand

(4) Der Zeitraum zwischen zwei auf einander folgenden Regelinspektionen ist durch den Regelinspektionsabstand vorgegeben.

Der Regelinspektionsabstand beginnt mit der Erklärung der oberbautechnischen Freigabe gemäß Ril 820.0120 bzw. in der Folge mit dem Monat, in dem eine Regelinspektion durchgeführt bzw. das Ergebnis (z.B. 821.2002, 821.2007) bekanntgegeben wurde. *

Der Zeitraum läuft zum Ende des Monats der nächsten Regelinspektion ab.

Bestimmend für den Regelinspektionsabstand sind

- Hg (Höchstgeschwindigkeit) der jeweiligen Strecke gemäß VzG für Regelzug bzw. NeiTech oder
- zul v (örtlich zulässige Geschwindigkeit) gemäß Spalte 2a bzw. 2b des VzG oder
- Belastung (Lasttonnen/Tag).

Die jeweils maßgebende Geschwindigkeit ist in den einzelnen Ril geregelt.

Verlängerter Regelinspektionsabstand

(5) Nach einer durchgeführten Regelinspektion kann bei Vorliegen folgender grundsätzlicher Voraussetzungen der Regelinspektionsabstand verlängert werden:

- Zustand besser SR_{100} und
- * die Beurteilung der Entwicklung der Prüfgröße auf Basis zurückliegender Inspektionsergebnisse muss erkennen lassen, dass innerhalb des verlängerten Regelinspektionsabstandes eine Überschreitung von SR_{lim} nicht zu erwarten ist.

In die Beurteilung sind einzubeziehen:

- der materielle Zustand der Anlage
- die zulässige Geschwindigkeit und Belastung (Radsatzlast, Lt./Tag)
- die Trassierungsbedingungen
- die künftige betriebliche Nutzung.

Die Einzelheiten zur Verlängerung eines Regelinspektionsabstandes sind in den einzelnen Ril beschrieben.

* Die Begründung zur Entscheidung ist in SAP R/3 Netz zu dokumentieren.

Ausnahmeregelung zum Regelinspektionsabstand

(6) Kann eine Regelinspektion im Einzelfall nicht innerhalb des Regelinspektionsabstandes durchgeführt werden, dürfen die in den einzelnen Ril jeweils genannten Ausnahmeregelungen (ausnahmsweise x Monate) angewandt werden.

Voraussetzung ist, dass dies der Anlagenzustand (Abnutzungsvorrat), die Fehlerentwicklung und -häufigkeit unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten (Geschwindigkeit, Belastung, Trassierung, Witterung usw.) erlaubt.

Hierüber entscheidet der Alv. Die Begründung zur Entscheidung ist in SAP R/3 zu dokumentieren.

*

Die Nutzung der Ausnahmefrist führt nicht zu einer Verschiebung des Inspektionsmonats, so dass auf eine Ausnahmefrist eine verkürzte Frist bis zur nächsten Regelinspektion folgt. *

Wiederholte Anwendung der Ausnahmeregelung

(7) Eine wiederholte Anwendung der Ausnahmeregelung erfordert die Zustimmung der Zentrale DB Netz AG, Fahrbahn. *

Der Alv entscheidet ggf. über erforderliche Ersatzmaßnahmen (z. B. zusätzliche Inspektionen, Ersatznachweise, Reduzierung der örtlich zulässigen Geschwindigkeit). *

Bei Mess- und Prüfzügen sind in den einzelnen Ril Ersatzmaßnahmen festzulegen. *

5 Zuständigkeiten

Inspektions- und Wartungsplanung

(1) Eine Inspektion ist mit einem ausreichenden zeitlichen Vorlauf einzuplanen und zu beauftragen. *

Dabei sind die Verfügbarkeit bzw. die Auswertedauer des Inspektionsmittels zu berücksichtigen. *

Verantwortung des Alv

(2) Die Verantwortung für die Durchführung der Inspektionen gemäß Ril-Familie 821 liegt beim Alv. *

Inspektionen, die der Alv durchzuführen hat, sind nicht delegierbar.

Sollte der Alv objektiv verhindert sein (z. B. durch längere Krankheit), sind anfallende Inspektionen durch den offiziellen Vertreter durchzuführen. *

Mit Durchführung der eigenständigen Inspektion erhält der Alv einen umfassenden Überblick über den Anlagenzustand (insbesondere materieller Zustand) seines Verantwortungsbereiches. Darüber hinaus versetzt ihn das in die Lage, die Inspektionsergebnisse anderer, z. B. eines Inspizierenden oder eines Mess- bzw. Prüfzuges, zu beurteilen. *

Bei Bahnübergängen sind zusätzlich die Vorgaben der Ril 815.0040 zu beachten. *

Überwachung

(3) Die fristgerechte Durchführung der Inspektionen hat der Alv zu überwachen. *

Kann eine Inspektion nicht fristgerecht durchgeführt werden, ist der Alv unverzüglich zu verständigen.

Der Alv hat dann über die erforderliche Ersatzmaßnahme zu entscheiden; die kann sein:

- Inspektion mit einem anderen Messmittel (z.B. Handmessgerät oder MKS/DAS-Anlage), *

* - Inanspruchnahme der Ausnahmeregelung nach Ab-
* schnitt 4 (6),

- ggf. Anordnung einer betrieblichen Maßnahme.

* Die Entscheidung ist in SAP R/3 Netz zu dokumentieren.

6 Dokumentation von Inspektion

Dokumentation der Inspektion durch Inspizierende

(1) Das Ergebnis der durchgeführten Inspektion ist vollständig und abschließend vom Inspizierenden zu beschreiben.

Dabei sind die Erkenntnisse mit Bezug auf zurückliegende Inspektionen ebenso zu berücksichtigen (Neubewertung) wie ggf. veranlasste Maßnahmen anlässlich überschrittener Beurteilungsmaßstäbe.

Das Inspektionsergebnis ist inhaltlich vollständig und unter Berücksichtigung der vorgegebenen Beurteilungsmaß-
* stäbe in SAP R/3 Netz zu hinterlegen.

Neben dem Inspektionsergebnis gehört dazu auch der Inspektionsauftrag.

* Das Inspektionsergebnis muss den Ort, das Datum und den
* Namen sowie die Funktion des Inspizierenden beinhalten.
* Bei Inspektion durch Externe ist auch der Auftrag an das Unternehmen mit zu hinterlegen.

Das Inspektionsergebnis ist innerhalb von 5 Werktagen dem Alv zuzuleiten.

* *Die Unterlagen werden über das System SAP R/3 Netz erzeugt und den Beteiligten zur Verfügung gestellt.*

Das kann sowohl in Papierform als auch digital (z. B. ein mobiles Endgerät (MEG)) erfolgen.

* *Für die digitale Form gilt die Arbeitsanweisung (AA) des*
* *E2E-Prozesses I.01.01 AA 01 „Umgang mit der mobilen*
* *Datenerfassung in der Instandhaltung (IH)“.*

Vorlage Inspektionsergebnis beim Alv

* (2) Der Alv beurteilt das Inspektionsergebnis und veranlasst ggf. notwendige Maßnahmen.

Dokumentation mittels Unterschrift

(3) Erfolgt die Rückmeldung einer Inspektion in Papierform, so ist die Inspektionsniederschrift mit Datum von den Beteiligten zu unterschreiben.

Aufbewahrungsfrist

(4) Das Inspektionsergebnis ist 10 Jahre aufzubewahren *(bisher galten 5 Jahre).* *

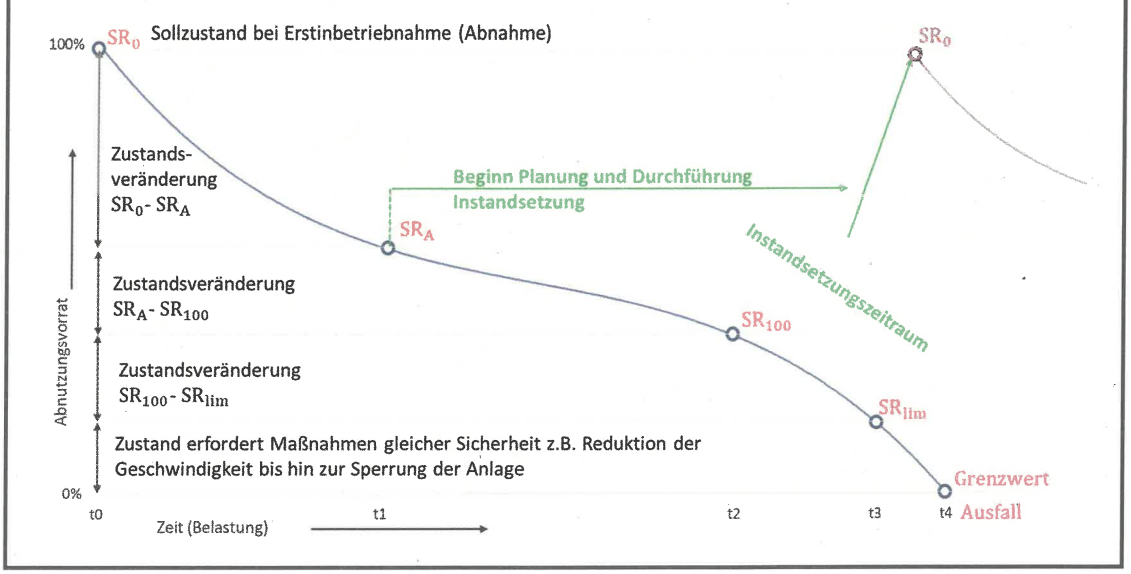
In SAP R/3 Netz ist es ausreichend, wenn die Inspektionsaufträge OBEF oder MBEF gesetzt sind. * *

❑

1 Begriffe

Abnahme-Wert	Toleranzen zur Abnahme für Erneuerung, Neubau oder Instandhaltung [DIN EN 13231-1]
Abnutzung	zeigt den Abbau des Abnutzungsvorrats auf, der durch unterschiedliche Beanspruchungen hervorgerufen wird. Das können z. B. sein: Reibung, Ermüdung, Korrosion, Bruch (Bild 01).
Abnutzungsgrenze	der vereinbarte oder festgelegte Mindestwert des Abnutzungsvorrats (Bild 01).
Abnutzungsprognose	die Vorhersage über das Abnutzungsverhalten der Oberbauanlage, die mit Hilfe der Abnutzungsmechanismen aus den bekannten oder angenommenen Belastungen der zukünftigen Bedarfsanforderungen ermittelt wird, ausgehend vom Istzustand der Anlage.
Abnutzungsvorrat	der Vorrat, der möglichen Funktionserfüllungen unter festgelegten Bedingungen aufgrund der Herstellung oder der Instandsetzung zur Verfügung steht (Bild 01).

Bild 01: Abbaukurve des Abnutzungsvorrats



Augenschein	ist die unmittelbare Wahrnehmung von Tatsachen mit allen Sinnen.
Auslösewert	aus TSI VO (EU) 2019/776 – Tabelle 48
Bahnanlagen	zu den Bahnanlagen gehören: • die Fahrbahn (Oberbau, Bahnübergänge, Vegetation, Gleisentwässerung); • der Oberbau [Gleise und Weichen im Schotteroberbau (Schienen, Schwellen, Bettung, Befestigungsmittel) sowie der Festen Fahrbahn]; • der Unterbau (Erdkörper z. B. als Damm, Einschnitt oder Anschnitt, Böschung, Felshänge, PSS bzw. FSS); • die baulichen Anlagen der Eisenbahninfrastruktur (z. B. Ingenieurbauwerke wie Erd- und Stützbauwerke, Eisenbahnbrücken, Schallschutzwände, Tunnel, Bahnsteige und andere Zugänge, Randwege, Flucht- und Rettungswege); • die Streckenausrüstung (z. B. Signale, Oberleitungsanlagen, Telekomanlagen, Kabelkanäle); • die baulichen Anlagen Dritter (z. B. Einfriedungen, Vegetation, angrenzende Bauwerke, ggf. Baumaßnahmen); • periphere Anlagen (z.B. Dienstwege, Dienstübergänge, Karrenwege, Abtropfflächen Fz); • Gleisabschlüsse.
Eingriffsschwelle	aus TSI VO (EU) 2019/776 – Tabelle 48
Instandhaltung	sind die Maßnahmen, die dem Erhalt oder der Wiederherstellung der Anlage und somit ihres funktionsfähigen Zustands dienen (Soll-Zustand), so dass die geforderte Funktion erfüllt werden kann.
Inspektion	dient der Feststellung und Beurteilung des Ist-Zustands einschl. der Bestimmung der Ursachen der Abnutzung und dem Ableiten notwendiger Maßnahmen für die Instandsetzung.
Instandsetzung	sind Maßnahmen, die ausgeführt werden, um erkannte Fehler nachhaltig zu beseitigen. Sie dienen der Wiederherstellung des Soll-Zustandes.

Neubewertung	Erneute, nochmalige Bewertung eines Zustandes
Sicherheitsrelevant	Abnutzungsgrenze überschritten
Soforteingriffsschwelle	aus TSI VO (EU) 2019/776 – Tabelle 48
unverzüglich	ist nach BGB definiert als „ohne schuldhaftes Zögern“. Der Bundesgerichtshof (BGH) sieht einen Zeitraum von zwei Wochen als Obergrenze als angemessen.

❑

1 Allgemeines

(1) In dieser Richtlinie sind die Bestimmungen für die Planung, Durchführung, Beurteilung und Auswertung der fahrtechnischen Inspektion geregelt. **Zweck**

* (2) Diese Richtlinie ist vom Eisenbahn-Bundesamt als Eisenbahnspezifische Technische Baubestimmung (EiTB) bauaufsichtlich eingeführt und gilt als anerkannte Regel der Technik im Sinne § 2 Abs 1 der EBO. **Technische Baubestimmungen**

* (3) Die Grundlagen für die Inspektion des Oberbaus sind in der Ril 821.1000 geregelt und anzuwenden. **Grundlagen**

* (4) Die Abschnitte 4.2, 4.3 (1) und 4.4 dieser Richtlinie gelten auch für die fahrtechnische Teilfreigabe nach Ril 820.0120 mit den Inspektionsfahrzeugen VT612.901/902 bzw ICE-S. **Fahrtechnische Teilfreigabe**

* Die vereinfachte fahrtechnische Teilfreigabe nach Instandsetzungsarbeiten in Gleisabschnitten mit einer örtlich zulässigen Geschwindigkeit (örtl. zul v) > 200 km/h erfolgt gemäß Abschnitt 3.

2 Gegenstand der Inspektion

* (1) Mit der fahrtechnischen Inspektion wird das Zusammenwirken zwischen Fahrzeug und Fahrbahn hinsichtlich Fahrsicherheit, Fahrbahnbeanspruchung und Fahrverhalten für die örtlich zulässige Geschwindigkeit überprüft. **Inspektionsziel**

* (2) Die fahrtechnische Inspektion ist durchzuführen bei durchgehenden Hauptgleisen auf Streckenabschnitten mit **Inspektionsgegenstand**

- Geschwindigkeit Hg VzG > 160 km/h und
- Neigetechnikbetrieb (NeiTech).

* (3) Für die fahrtechnische Inspektion sind folgende Inspektionsverfahren zu verwenden: **Inspektionsverfahren**

- Wirkungsbezogene Gleislagebeurteilung (WGB) für Streckenabschnitte mit Hg VzG > 160 km/h gemäß Abschnitt 3,
- Fahrzeugreaktionsmessung mit dem Inspektionsfahrzeug VT 612.901/902 für Streckenabschnitte mit Neigetechnikbetrieb gemäß Abschnitt 4.

3 Inspektion mittels Wirkungsbezogener Gleislagebeurteilung (WGB)

Betrachtete Fahrzeuge

(1) Bei der WGB werden auf Basis der mit Gleismessfahrzeugen gemessenen Gleisgeometrie die Fahrzeugreaktionen (=Prüfgrößen) folgender Fahrzeuge berechnet:

- ICE-S Triebkopf
- ICE-S Mittelwagen
- ICE 4 Mittelwagen
- Lokomotive Vectron
- 2-achsiger Güterwagen mit UIC Fahrwerk
- 4-achsiger Güterwagen mit Y25 Drehgestellen

Geschwindigkeit

(2) Bei der WGB wird stets mit der örtlich zulässigen Geschwindigkeit gemäß VzG bzw. der Höchstgeschwindigkeit des jeweiligen Fahrzeugs gerechnet.

Reibwert zwischen Rad und Schiene

(3) Zur Bestimmung der in Abschnitt 3.2 genannten Prüfgrößen wird immer der Reibwert für trockene Schienenfahrflächen nach DIN EN 14363 angesetzt.

Unausgeglichene Seitenbeschleunigung

(4) Bei der WGB ergibt sich die unausgeglichene Seitenbeschleunigung aq aus den Messgrößen Krümmung kr und Überhöhung ü sowie aus der örtlich zulässigen Geschwindigkeit v_{zul}.

$aq = v_{zul}^2 * kr - 9{,}81\ m/s^2 * ü / 1500\ mm$

aq ist äquivalent zum Überhöhungsfehlbetrag uf

$uf = aq * 1500\ mm / 9{,}81\ m/s^2$

3.1 Regelinspektionsabstand, Planung und Durchführung der Inspektion bei der WGB

Regelinspektionsabstand

(1) Die fahrtechnische Regelinspektion der durchgehenden Hauptgleise mit Hg VzG > 160 km/h wird anhand der Messdaten, die bei der Prüfung der Gleisgeometrie gemäß Ril 821.2001 gewonnen werden, durchgeführt. Der Regelinspektionsabstand beträgt 3 Monate, in Ausnahmefällen 7 Monate.

Überschreitung Regelinspektionsabstand

(2) Kann der Regelinspektionsabstand (z.B. durch Ausfall des Gleismessfahrzeugs) nicht eingehalten werden, prüft der Anlagenverantwortliche, ob die Ausnahmeregelung gemäß Ril 821.1000 in Anspruch genommen werden kann.

Eine wiederholte Anwendung der Ausnahmeregelung erfordert die Zustimmung der Zentrale DB Netz AG, Messtechnik und Rad-Schiene-System. Wenn der Anlagenzustand eine wiederholte Anwendung erlaubt, sind keine zusätzlichen Ersatzmaßnahmen erforderlich.

Wird die Regelinspektion mittels WGB nicht durchgeführt, ist die örtlich zulässige Geschwindigkeit bis zur nächsten Regelinspektion um mindestens 20 % herabzusetzen, jedoch nicht unter 160 km/h.

Ersatznachweis

(3) Bei Ausfall der Gleisgeometriemessung ist eine Nachholfahrt mit einem freigegebenen Gleismessfahrzeug durchzuführen und die gewonnenen Messdaten sind mittels WGB zu bewerten.

Hinweis: Gleisgeometriemessdaten für Ersatznachweise gemäß Ril 821.2001, Abschnitt 5 (4), sind für die WGB nicht anwendbar.

Planung und Durchführung der Inspektion

(4) Planung und Durchführung der Inspektion erfolgen gemäß Ril 821.2001, Abschnitt 4.

Im Anschluss an die Inspektionsfahrt stellt die Fahrwegmessung die Gleisgeometriemessdaten bereit. Daraus ermittelt die Abteilung Messtechnik und Rad-Schiene-System die in Abschnitt 3.2 genannten Prüfgrößen und stellt das Ergebnis der wirkungsbezogenen Gleislagebeurteilung per Email dem zuständigen Anlagenverantwortlichen (Alv), dem 1. Bezirksleiter Fahrbahn sowie dem Fachbeauftragten Fahrbahn zur Verfügung.

Die Inspektion gilt als durchgeführt, wenn die Inspektionsergebnisse beim Alv vorliegen. Zwischen Inspektionsfahrt und Vorlage der Inspektionsergebnisse dürfen maximal 2 Wochen liegen.

3.2 Prüfgrößen der WGB

Prüfgrößen der WGB

(1) Für die Beurteilung werden folgende Prüfgrößen mittels WGB berechnet:

- Radkräfte (kN)

Y (=Einzelführungskraft) und Q (=Radaufstandskraft) an allen Rädern des Fahrzeugs

$\sum Y$ (=Summe der Führungskräfte) an allen Radsätzen des Fahrzeugs

- Beschleunigungen im Fahrzeugkasten (m/s^2) *

seitliche Beschleunigung y..* und vertikale Beschleunigung z..* in der Fußbodenebene über allen Fahrwerken * * *

- Verhältnis der Radquerkraft zur Vertikalkraft Y/Q *

Verhältnis Einzelführungskraft (Y) zu Radaufstandskraft (Q) an allen Rädern des Fahrzeugs * *

- Formtreue Gleisgeometrieparameter (mm) *

Längshöhe LH und Pfeilhöhe PH in den Wellenlängenbereichen 3 bis 25 m und 25 bis 70 m (D1 und D2 nach DIN EN 13848-1) * * *

- Indikator für Periodische Längshöhenfehler (mm) *

Indikator CT (aus dem Englischen für "Cyclic Top") als Maß für die akkumulierte Schwingungsenergie bei Überschreitung festgelegter Amplituden der harmonischen Anregung in vertikaler Richtung mit Wellenlängen ≥ 40 m * * * * *

3.3 Beurteilung der Prüfgrößen der WGB *

Beurteilung der WGB-Prüfgrößen

(1) Bei der WGB wird für jede Prüfgröße die Ausnutzung der zulässigen Fahrzeugreaktion in Prozent von SRlim (Ausnutzungsgrad) ermittelt. Dabei ist das Fahrzeug mit dem jeweils größten Ausnutzungsgrad maßgebend. Die Beurteilungsmaßstäbe der in Abschnitt 3 (1) aufgeführten Fahrzeuge sind in Ril 821.2002A07, Tabellen 1 bis 3 aufgelistet. Die SR100-Werte entsprechen 85 % und die SRA-Werte 65 % des jeweiligen SRlim-Wertes (Ausnahme: CT). * * * * * * * * * * *

Mitgeltung der TSI

(2) Zusätzlich zu den oben genannten Beurteilungsmaßstäben der Fahrzeugreaktionen gelten Werte für die formtreue Gleisgeometrie gemäß Ril 821.2002A07, Tabelle 4. Dabei wird ebenfalls der maximale Ausnutzungsgrad in Prozent des zugehörigen SRlim-Wertes berechnet. * * * * * *

maximaler Ausnutzungsgrad

(3) Für die Beurteilung des inspizierten Gleises ist das Maximum der ermittelten Ausnutzungsgrade der Fahrzeugreaktion und der Gleisgeometrie maßgebend. * * * *

Periodische Längshöhenfehler

(4) Die Beurteilung langwelliger periodischer Längshöhenfehler erfolgt mithilfe des Indikators CT. Die Ausgabe erfolgt in Prozent des SR100-Wertes. * * * *

Die Beurteilungsmaßstäbe für die periodischen Längshöhenfehler sind in Ril 821.2002A07, Tabelle 5 angegeben.

(5) Der Anlagenverantwortliche hat für die Gleisbereiche, in denen eine Überschreitung SR_{lim} aufgetreten ist, unverzüglich die Einrichtung einer Langsamfahrstelle zu veranlassen. Dabei ist die örtlich zulässige Geschwindigkeit mindestens auf die im Überschreitungsprotokoll angegebene zulässige Geschwindigkeit max zul v abzusenken.

Maßnahmen bei Überschreitung von SRlim

3.4 Dokumentation WGB

(1) Als Inspektionsergebnis werden ein Detailschrieb und ein Überschreitungsprotokoll ausgegeben. In dem Detailschrieb sind

Detailschrieb

- die Längshöhe der rechten und linken Schiene
- die Pfeilhöhe der rechten und linken Schiene
- die gegenseitige Höhenlage
- die unausgeglichene Querbeschleunigung, die gemessene Gleiskrümmung und die örtlich zulässige Geschwindigkeit
- der maximale Ausnutzungsgrad der Fahrzeugreaktion (WGB) und der Gleisgeometrie (EN) in Prozent des SRlim-Wertes
- die maximale Ausnutzung der zulässigen periodischen Längshöhenfehler in Prozent von SR100

enthalten. Ril 821.2002A08 zeigt ein Beispiel.

(2) Das Überschreitungsprotokoll enthält die Liste der festgestellten Überschreitungen (SRA, SR100, SRlim) mit deren Örtlichkeit und den zugehörigen Beurteilungsparametern. Bei SRlim-Überschreitungen ist zusätzlich die maximal zulässige Geschwindigkeit der einzurichtenden Langsamfahrstelle max zul v angegeben. Ein entsprechendes Beispiel ist in Ril 821.2002A09 dargestellt.

Überschreitungsprotokoll

(3) Bei der Bewertung der Inspektionsergebnisse sollte der zuständige Fachbeauftragte Fahrbahn beteiligt werden.

Beteiligung FachB Fb

(4) Die der Auswertung zugrunde liegenden Messdaten werden bei der Fahrwegmessung für mindestens 10 Jahre archiviert.

Archivierung

4 Inspektion der NeiTech-Strecken mit dem VT 612.901/902

Prüffahrzeug NeiTech

(1) Die Inspektion der Streckenabschnitte mit Neigetechnikbetrieb ist mit dem Prüffahrzeug VT 612.901/902 (dient als Referenzfahrzeug für die Baureihen BR 411, 415 und BR 610, 611, 612 sowie ETR 610) im unbeladenen, betriebsbereiten Zustand durchzuführen. Dabei werden die Kräfte zwischen Rad und Schiene sowie die Beschleunigungen am Drehgestellrahmen und im Fahrzeugkasten gemessen. *

4.1 Regelinspektionsabstand, Planung und Durchführung der Inspektion

Regelinspektionsabstand

(1) Der Regelinspektionsabstand der durchgehenden Hauptgleise beträgt 12 Monate; in Ausnahmefällen 14 Monate.

Ausnahmeregelung zum Regelinspektionsabstand

(2) Kann der Regelinspektionsabstand nicht eingehalten werden (z.B. Prüffahrzeug nicht verfügbar), ist der Anlagenverantwortliche zu informieren. * * *

Der Alv prüft, ob die Ausnahmeregelung gemäß Ril 821.1000 in Anspruch genommen werden kann.

Eine wiederholte Anwendung der Ausnahmeregelung erfordert die Zustimmung der Zentrale DB Netz AG, Messtechnik und Rad-Schiene-System. Wenn der Anlagenzustand eine wiederholte Anwendung erlaubt, sind keine zusätzlichen Ersatzmaßnahmen erforderlich. * * * * *

Wird die Regelinspektion nicht durchgeführt, ist in NeiTech-Abschnitten höchstens die Regelzuggeschwindigkeit nach VzG (Spalte 2) zulässig. * *

Beauftragung 821.2002V02

(3) Die Inspektion der NeiTech-Abschnitte ist über die DB Netz AG, Messtechnik und Rad-Schiene-System mit dem Vordruck 821.2002V02 zu veranlassen. *

Die Beauftragung soll mind. 3 Monate vor der Inspektion erfolgen. Mit der Beauftragung sind Änderungen der Strecken- oder VzG-Daten, vorhandene La-Stellen sowie der späteste Inspektionsmonat zu benennen. Für den Messzugleiter sind die Ansprechpartner Fahrbahn (Fachbeauftragter und Alv) sowie der Ansprechpartner Betrieb (Arbeitsgebietsleiter oder Baubetriebskoordinator) mitzuteilen.

Vorbereitung

(4) Die fahrtechnische Inspektion der NeiTech-Abschnitte ist in der Regel ohne betriebliche Behinderung mit örtl. zul v gemäß VzG NeiTech durchzuführen.

Vorhandene La-Stellen sollen vor der fahrtechnischen Inspektion beseitigt werden. Ist eine Beseitigung nicht möglich, ist zu überprüfen, ob die La-Stelle (z.B. Schutz-La) für die Dauer der Inspektion aufgehoben werden kann. Dabei ist darauf zu achten, dass vorhandene signaltechnische Sicherungen der La-Stelle unwirksam geschaltet werden.

In Bahnhöfen dürfen betriebliche Halte während der Inspektion eingeplant werden, wenn auf Streckenabschnitten mit NeiTech-Betrieb die örtlich zulässige Geschwindigkeit nach VzG-NeiTech (Spalte 2a) der Regelgeschwindigkeit nach VzG (Spalte 2) entspricht.

Die Anzahl der geplanten Halte ist so gering wie möglich zu halten. Die Halte-Bahnhöfe bei den Regelinspektionen sollten nicht immer die gleichen sein.

Fahrplananordnung

(5) Auf Basis der erstellten Einsatzpläne für das Prüffahrzeug VT 612.901/902 beantragt die Abteilung Prüfung Fahrtechnik, DB Systemtechnik in Minden nach der Ril 402 die erforderlichen Fahrplananordnungen bei den zuständigen Regionen. Die Fahrpläne sind den zuständigen Fachbeauftragten Fahrbahn, den Anlagenverantwortlichen sowie den Verantwortlichen für die Durchführung des Betriebes zu übermitteln und im Gruppenlaufwerk Fahrwegmessung zeitgerecht zu hinterlegen.

Teilnahme an der Inspektion, Erreichbarkeit

(6) Der zuständige Fachbeauftragte Fahrbahn oder ein geeigneter Vertreter soll sich an der Regelinspektion beteiligen. Der Anlagenverantwortliche und der Verantwortliche für die Durchführung des Betriebes müssen während der fahrtechnischen Inspektion erreichbar sein.

Durchführung

(7) Bei Unterschreitung der örtlich zulässigen Geschwindigkeit um mehr als 10 % sollte die Inspektion im betroffenen Bereich wiederholt werden (ansonsten siehe Absatz 4.3(5)).

Auf eingleisigen Streckenabschnitten ist die fahrtechnische Inspektion in beiden Fahrtrichtungen durchzuführen.

In Beschleunigungs- und Bremsbereichen ist bei maximaler Beschleunigung bzw. maximaler Betriebsbremsverzögerung zu prüfen.

Meldung Störstelle

(8) Eine Überschreitung des Beurteilungsmaßstabes

- SR_A bei $\sum Y$ oder s $\sum Y$
- SR_{lim}

hat der Messzugleiter dem Fachbeauftragten unmittelbar mitzuteilen. Bei dessen Abwesenheit verständigt der Messzugleiter die für die Entstörungsveranlassung zu-

ständige Stelle mit Angabe der Örtlichkeit, Prüfgröße und Prüfgeschwindigkeit. Der Fachbeauftragte Fahrbahn bzw. die für die Entstörungsveranlassung zuständige Stelle benachrichtigt umgehend den Anlagenverantwortlichen.

4.2 Prüfgrößen

Gemessene Prüfgrößen

(1) Folgende Prüfgrößen werden mit dem Prüffahrzeug gemessen:

- **Radkräfte (kN)**

  Y (=Einzelführungskraft) und Q (=Radaufstandskraft) an den Rädern des ersten und zweiten Radsatzes des vorlaufenden Drehgestelles

- **Beschleunigungen am Drehgestellrahmen (m/s^2)**

  seitliche Beschleunigung $y..^+$ an allen Drehgestellen über dem nachlaufenden Radsatz

- **Beschleunigungen im Fahrzeugkasten (m/s^2)**

  seitliche Beschleunigung $y..^*$ und vertikale Beschleunigung $z..^*$ in der Fußbodenebene über dem vorlaufenden Drehgestell

- **Prüfgeschwindigkeit (km/h)**

- **unausgeglichene Seitenbeschleunigung aq (m/s^2)**

- **Zustand Schienenfahrfläche**

  trocken/nicht trocken (Feststellung durch Augenschein)

Berechnete Prüfgrößen

(2) Weitere Prüfgrößen werden aus den gemessenen Werten berechnet:

- **Radkräfte (kN)**

  $\sum Y$ (=Summe der Führungskräfte) am ersten und zweiten Radsatz des vorlaufenden Drehgestelles

- **Gesamtsignal SRAV**

  gibt einen Anhalt zur Beurteilung des Abnutzungsvorrates in Bereichen, in denen die zulässige Geschwindigkeit geringfügig (bis 10 %) unterschritten wurde, $SRAV = v_{Ist}/v_{Soll} \times 0{,}77 \times SR_{100}$

- **Standardabweichung s $\sum Y$ und $sy..^+$ über 100 m**

  Die Standardabweichungen s $\sum Y$ und $sy..^+$ beschreiben die Stabilität des Fahrzeuglaufes.

Ausgeprägter periodischer Sinuslauf der Radsätze bzw. Fahrwerke wird als instabiler Fahrzeuglauf bezeichnet. Dieser kann in der Geraden, in Übergangsbögen oder Bögen mit sehr großem Radius auftreten. Instabiler Fahrzeuglauf ist auf eine ungünstige Berührgeometrie zwischen Rad und Schiene zurückzuführen und kann über die äquivalente Konizität (tan γ_e) bewertet werden.

- Radquerkraft / Vertikalkraft Y/Q

Verhältnis Einzelführungskraft (Y) zu Radaufstandskraft (Q)

4.3 Beurteilung der Prüfgrößen

(1) Die Beurteilungsmaßstäbe für die fahrtechnische Inspektion sind in Ril 821.2002A01 angegeben. Die von der statischen Radkraft Q_0 abhängigen Beurteilungsmaßstäbe für das Prüffahrzeug sind vom Messzugleiter vor Inspektionsbeginn gemäß Ril 821.2002A01 zu ermitteln. Ein Beispiel enthält Ril 821.2002A02.

Beurteilungsmaßstäbe
Ril 821.2002A01
Ril 821.2002A02

(2) Gleisbereiche mit einer Überschreitung SR_A beim Parameter $\sum Y$ oder s $\sum Y$ müssen unverzüglich hinsichtlich

- Oberbauform der Gleiskonstruktion und
- Stabilisierungszustand der Schotterbettung

überprüft werden (siehe Ril 821.2002A01, Fußnote 1).

Des Weiteren sind Gleisbereiche mit einer Störstelle ab SR_{100} nach Ril 821, z.B. in Hinblick auf die

- innere Geometrie,
- Schienenfahrfläche, Schienenkopfquerprofil und Schienenabnutzung

zu überprüfen. Der Fachbeauftragte Fahrbahn ist einzubinden. Sind die Ursachen der Störstelle nicht eindeutig, ist das Fachgebiet Oberbautechnik, DB Netz AG zu beteiligen.

Maßnahmen bei Störstellen

(3) Der Anlagenverantwortliche hat für die Gleisbereiche, in denen eine Überschreitung SR_{lim} aufgetreten ist, unverzüglich die Einrichtung einer Langsamfahrstelle zu veranlassen. Dabei ist höchstens die Regelzuggeschwindigkeit nach VzG (Spalte 2) zulässig.

Maßnahmen bei Überschreitung SR_{lim}

(4) Bei einer Überschreitung des Referenzwertes Y/Q > 0,8 ist die innere Geometrie nach Ril 821.2001 zu untersuchen und instand zu setzen.

Referenzwertüberschreitung

Ersatznachweis bei verminderter Prüfgeschwindigkeit

(5) Bei Unterschreitung örtl. zul v gemäß VzG NeiTech um mehr als 10 % liegt kein aussagekräftiges Inspektionsergebnis vor. In diesen Einzelfällen darf die Beurteilung des vorhandenen Abnutzungsvorrates auf Basis der zurückliegenden Inspektionsergebnisse als Ersatznachweis herangezogen werden. Von einem ausreichenden Abnutzungsvorrat darf ausgegangen werden, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

- bei der letzten fahrtechnischen Regelinspektion wurde mit örtl. zul. v geprüft und keine SR_A-Überschreitung
- bei der letzten Inspektion der Gleisgeometrie keine SR_{100}-Überschreitung
- bei den anderen Inspektionen wie z.B. Weicheninspektion, Streckenbefahrung oder Gleisbegehung (hinsichtlich Fahrspiegel, Schienenkopfprofil, Schienenstoß, Isolierstoß usw.) keine SR_{100}-Überschreitung bzw. Auffälligkeit
- keine bedeutsame Entwicklung zur Verschlechterung erkennbar

Die örtlich zulässige Geschwindigkeit muss in diesem Fall nicht vermindert werden. Bei nicht ausreichendem Abnutzungsvorrat ist die zulässige Geschwindigkeit auf die örtlich zulässige Geschwindigkeit nach VzG (Spalte 2) herabzusetzen.

Der Anlagenverantwortliche dokumentiert das Ergebnis der Ersatznachweisführung.

4.4 Auswertung und Dokumentation

Auswertung der Inspektion

(1) Die Abteilung Messtechnik und Rad-Schiene-System erhält den Prüfbericht zur Auswertung hinsichtlich *

- der Erfüllung des Prüfauftrages,
- der gemessenen und berechneten Prüfgrößen,
- der Notwendigkeit von Maßnahmen.

Das Ergebnis der Auswertung ist dem Anlagenverantwortlichen innerhalb von einem Monat nach Durchführung der fahrtechnischen Inspektion vorzulegen. Der Tag der Auswertung gilt als Tag der Prüfung.

Prüfbericht

(2) Die Abteilung Prüfung Fahrzeugreaktion, Rad-Schiene-Berührungsgeometrie, DB Systemtechnik in Minden, erstellt je Prüfabschnitt (z.B. NeiTech-Linie) einen Prüfbericht. Folgende Angaben und Unterlagen hat der Prüfbericht zu enthalten: *

- Messzugleiter
- Hinweise zum Prüfauftrag (z.B. Auftraggeber)
- allgemeine Angaben (z.B. Prüfabschnitte, Zeitraum der Prüfung, Prüffahrtnummer, Streckennummer)
- Angaben zum Prüffahrzeug (Baureihe und Nummer, Messradsatzanordnung, Messrichtung, Instandhaltungszustand (z.B. Radprofile, Dämpfer, Federung))
- Besonderheiten (z.B. La-Stelle, Hp0, Ausfall GNT)
- Beurteilungsmaßstäbe
- Tagesprotokoll
- Überschreitungsprotokoll
- Übersichtsschriebe (1:100.000)

* Bei Überschreitungen SRA (bei $\sum Y$ oder s $\sum Y$) und SRlim sind dem Prüfbericht weitere Unterlagen beizufügen:

- Auszug aus Detailschrieb 1:10.000

(3) Das Inspektionsergebnis ist als Übersichtschrieb im Maßstab 1:100.000 (Längenmaßstab) gemäß Ril 821.2002A05 darzustellen. Die Filterung und maschinelle Auswertung der Prüfgrößen erfolgt gemäß Ril 821.2002A01. Es wird der Min- bzw. Max-Wert für einen 50 m Abschnitt dargestellt. Die Begrenzungslinien der einzelnen Messgrößen (grau unterlegter Bereich) stellen die SR_A- bzw. SR_{100}-Beurteilungsmaßstäbe dar.

Übersichtsschrieb
Ril 821.2002A05

(4) Das Inspektionsergebnis ist zudem als Detailschrieb im Maßstab 1:10.000 (Längenmaßstab) gemäß Ril 821.2002A06 darzustellen.

Detailschrieb
Ril 821.2002A06

(5) Im Tagesprotokoll gemäß Ril 821.2002A03 sind alle Überschreitungen größer SR_A, die Prüfgeschwindigkeit, der Schienenzustand sowie Besonderheiten anzugeben.

Tagesprotokoll
Ril 821.2002A03

(6) Im Überschreitungsprotokoll gemäß Ril 821.2002A04 sind die Überschreitungen SR_A (nur bei $\sum Y$ oder s $\sum Y$), SR_{100}, SR_{lim} und Referenzwert mit Angabe der Örtlichkeit, Prüfgröße und Prüfgeschwindigkeit zu dokumentieren.

Überschreitungsprotokoll
Ril 821.2002A04

❑

Prüf-größe	Einheit	Wirk-richtung	Filterung	Maschinelle Auswertung [3]		Beurteilungs-maßstäbe	Beiwerte K bzw. absolute Werte			Oberbau mit
				gleitender Mittelwert	Extrem-wert	Referenzwert	SR_A	SR_{100}	SR_{lim}	
ΣY	kN	quer	Tiefpass 30 Hz [2]	l=2 m Δx=0,5 m	ΣY	κ·(10+ 2/3Q0) Beiwerte κ für stabilisierte Schotterbettung	1,0 [1]	1,1	1,2	Schwellen leichter B70
							1,2 [1]	1,3	1,4	Schwellen B70 oder schwerer
s ΣY	kN	quer	Bandpass $f_0 \pm 2$ Hz [5]	l=100 m Δx=50 m	sΣY	κ·(10+ 2/3Q0) Beiwerte κ für stabilisierte Schotterbettung	0,5 [1]	0,55	0,6	Schwellen leichter B70
							0,6 [1]	0,65	0,7	Schwellen B70 oder schwerer
Y	kN	quer	Tiefpass 30 Hz [2]		Y		80	95	110	
Q	kN	senkrecht	Tiefpass 30 Hz [2]		max Q		170	220	255	
					min Q	κ · Q_0	0,25	0,18	0,10 [4]	
Y/Q	ohne		Tiefpass 30 Hz [2]		Y/Q	0,8	Referenzwert; bei Überschreitung ist die innere Gleisgeometrie zu überprüfen.			
sy..*	m/s²	quer	Bandpass $f_0 \pm 2$ Hz [5]	l=100 m Δx=50 m	sy..*	5,5	Informative Prüfgrößen; bei Überschreitung ist der Oberbau zu überprüfen (z.B. Gleisgeometrie, Schienenfahrfläche, Schienenkopfquerprofil, etc.).			
y..*	m/s²	quer	Bandpass 0,4-10 Hz [2]		y..*	3,25				
z..*	m/s²	senkrecht	Bandpass 0,4 - 10 Hz [2]		z..*	3,25				

1) bei nicht stabilisiertem Bettungszustand ist ein SR_A-Wert wie ein SR_{lim}-Wert zu behandeln
(siehe Anhang Ril 824.2200A01, Tabelle der zulässigen Geschwindigkeiten)
2) Filtercharakteristik: Butterworth 4. Ordnung
3) Digitalisierung mit Δt ≤ 5ms bzw. Δx ≤ 0,5m
4) zur weiteren Beurteilung Y/Q heranziehen
5) f_0 ist die Frequenz der Instabilität

*

❑

Deutsche Bahn AG DB Systemtechnik T.TVI 23 Minden	Beurteilungsmaßstäbe Triebzug VT 612 901/902 Referenzfahrzeug für NeiTech - Strecken	Anlage x.x 1x-P-xxxxx-T.TVI23-PRxx

Fzg	Prüfgröße	SR_A		SR_{100}		SR_{lim}	
		Faktor	Wert	Faktor	Wert	Faktor	Wert
Beurteilungsmaßstäbe für Fahrzeugreaktion BR 610, BR 611 und BR 612							
VT 612 901	$\Sigma Y_{1_GLM_TKI}$	1,0	53,1 kN	1,1	58,5 kN	1,2	63,8 kN
	$\Sigma Y_{2_GLM_TKI}$	1,0	53,1 kN	1,1	58,4 kN	1,2	63,7 kN
	$s\Sigma Y_{1_TKI}$	0,5	26,5 kN	0,55	29,2 kN	0,6	31,9 kN
	$s\Sigma Y_{2_TKI}$	0,5	26,5 kN	0,55	29,2 kN	0,6	31,8 kN
	$Y_{_TKI}$	---	80,0 kN	---	95,0 kN	---	110,0 kN
	Q_{max_TKI}	---	170,0 kN	---	220,0 kN	---	255,0 kN
	$Q_{11_min_TKI}$	0,25	16,3 kN	0,18	11,7 kN	0,10	6,5 kN
	$Q_{12_min_TKI}$	0,25	16,1 kN	0,18	11,6 kN	0,10	6,4 kN
	$Q_{21_min_TKI}$	0,25	16,3 kN	0,18	11,7 kN	0,10	6,5 kN
	$Q_{22_min_TKI}$	0,25	16,1 kN	0,18	11,6 kN	0,10	6,4 kN
Beurteilungsmaßstäbe für Fahrzeugreaktion ICE-T (BR 411 und BR 415)							
ICE-T	$\Sigma Y_{1_GLM_TKI}$	1,0	50,1 kN	1,1	55,1 kN	1,2	60,2 kN
	$\Sigma Y_{2_GLM_TKI}$	1,0	53,5 kN	1,1	58,8 kN	1,2	64,2 kN
	$s\Sigma Y_{1_TKI}$	0,5	25,0 kN	0,55	27,5 kN	0,6	30,1 kN
	$s\Sigma Y_{2_TKI}$	0,5	26,7 kN	0,55	29,4 kN	0,6	32,1 kN
	$Y_{_TKI}$	---	80,0 kN	---	95,0 kN	---	110,0 kN
	Q_{max_TKI}	---	170,0 kN	---	220,0 kN	---	255,0 kN
	$Q_{11_min_TKI}$	0,25	14,4 kN	0,18	10,4 kN	0,10	5,8 kN
	$Q_{12_min_TKI}$	0,25	15,7 kN	0,18	11,3 kN	0,10	6,3 kN
	$Q_{21_min_TKI}$	0,25	15,7 kN	0,18	11,3 kN	0,10	6,3 kN
	$Q_{22_min_TKI}$	0,25	16,9 kN	0,18	12,2 kN	0,10	6,8 kN

basierend auf Ril 821.2002

Informative Prüfgrößen VT 612 901 & ICE-T

Prüfgröße	Einheit	Wert
$s\ddot{y}^*$	m/s^2	5,5
$\ddot{y}^*$	m/s^2	3,25
$\ddot{z}^*$	m/s^2	3,25
a_q	m/s^2	2,0

Referenzwert VT 612 901 & ICE-T

Prüfgröße	Einheit	Wert
Y/Q	[-]	0,8

Radaufstandskräfte Q_o

Rad	Fahrzeug	
	612 901	411 553
Q_{11}	65,1 kN	57,7 kN
Q_{12}	64,5 kN	62,8 kN
Q_{21}	65,0 kN	62,9 kN
Q_{22}	64,3 kN	67,7 kN
Messung von Q_o:	11.08.2010	Regelinspektion 2004

Blatt-Nr. 1/1

Deutsche Bahn AG DB Systemtechnik T.TVI 23 Minden	Tagesprotokoll gemäß Ril 821.2002 Regelinspektion Strecke Nr.: 4000.2	Anlage X.X 1x-P-xxxxx-T.TVI23-PRxx

Messzug: VT 612 901/902; Umrechnung für die BR 411/415 aus den Messwerten des VT 612 — Messtag: 03.10.2018

Überschreitung von Beurteilungsmaßstäben nach Ril 821.2002

Gleis von - nach	Prüfzahl Nr.	Störstelle			Fahrzeug		Überschreitung SR_A - SR_{Lim}(*) - SR_{Lim}(**)												Bed. vorl.	Überschreitung bemessungsrelevanter Fahrdynamik							Schienen-zustand (lesbar / nicht lesbar)	Prüf-Geschwindigkeit soll / ist [km/h]
		Lfd. Nr.	km	Strecke Nr.	TK MW STWG	Position	ΣY max [kN]	ΣY GLM 2m [kN]	ΣY 100m [kN]	Y max [kN]	Q max [kN]	Q min [kN]							Y/Q GLM 2m (-)	y...* max [m/s²]	Z...* max [m/s²]	ΣY...* 100m [m/s²]	aq max [m/s²]				
		1	DB Strecke 4000 km 383,6 bis 364,4 y = Neiltech	14																						nicht lesbar	130 / 130
		1	367,88	4000.2	TK	22													1,05							nicht lesbar	130 / 130
		1	367,88	4000.2	TK	22						4,31 **															

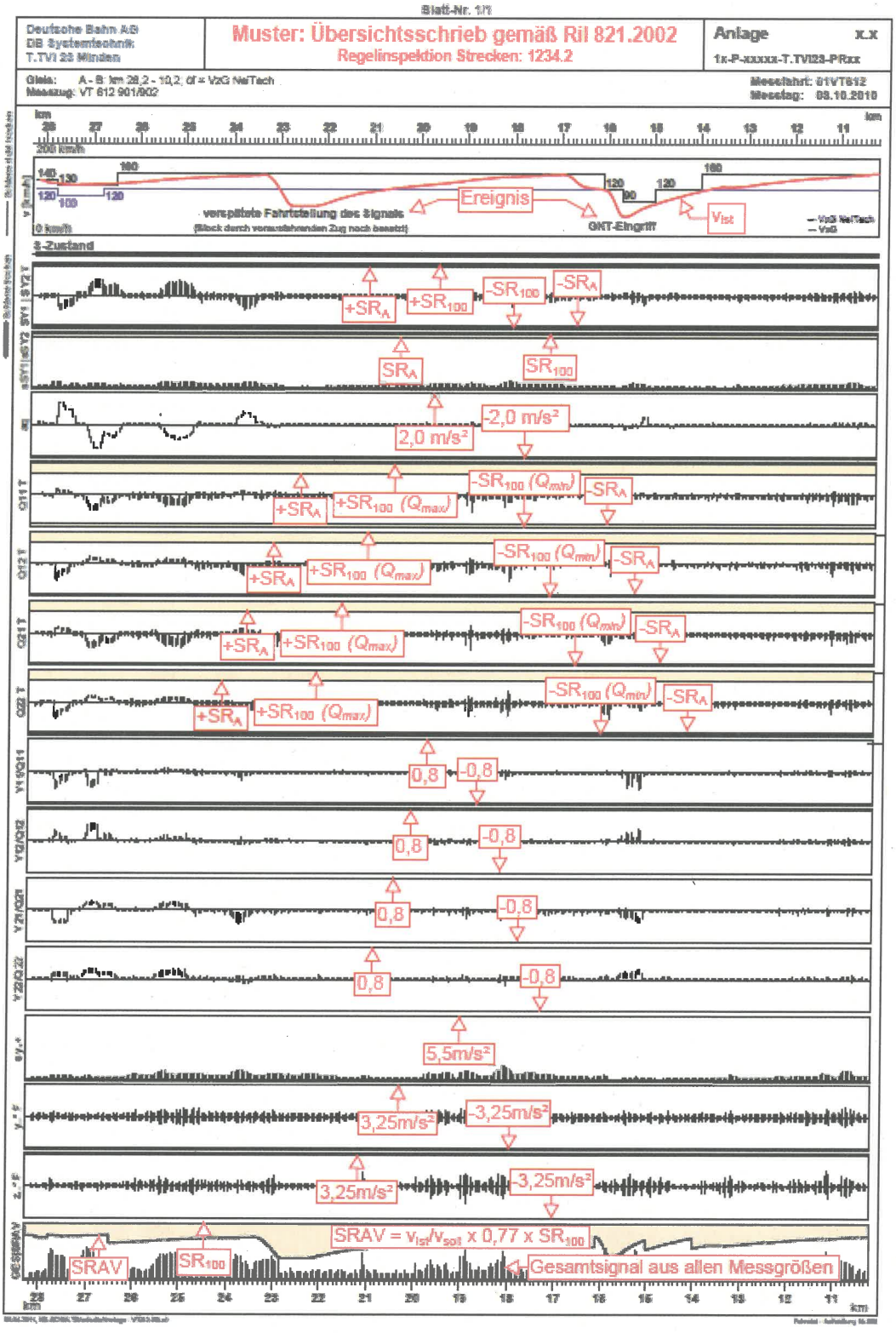
Blatt-Nr. 1/1

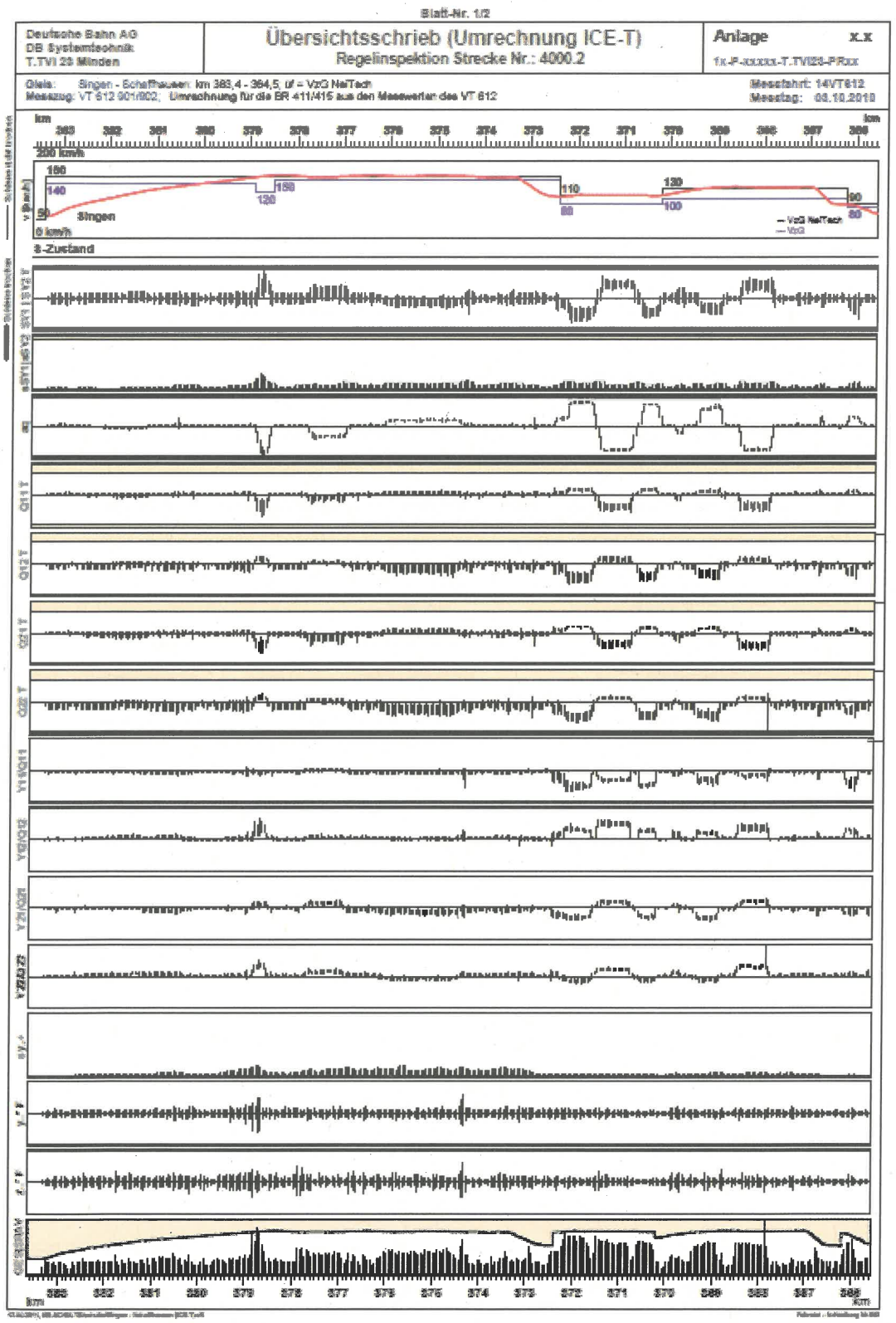
Deutsche Bahn AG DB Systemtechnik T.TVI 23 Minden	Überschreitungsprotokoll gemäß Richtlinie 821.2002	Anlage x.x 1x-P-xxxxx-T.TVI23-PRxx

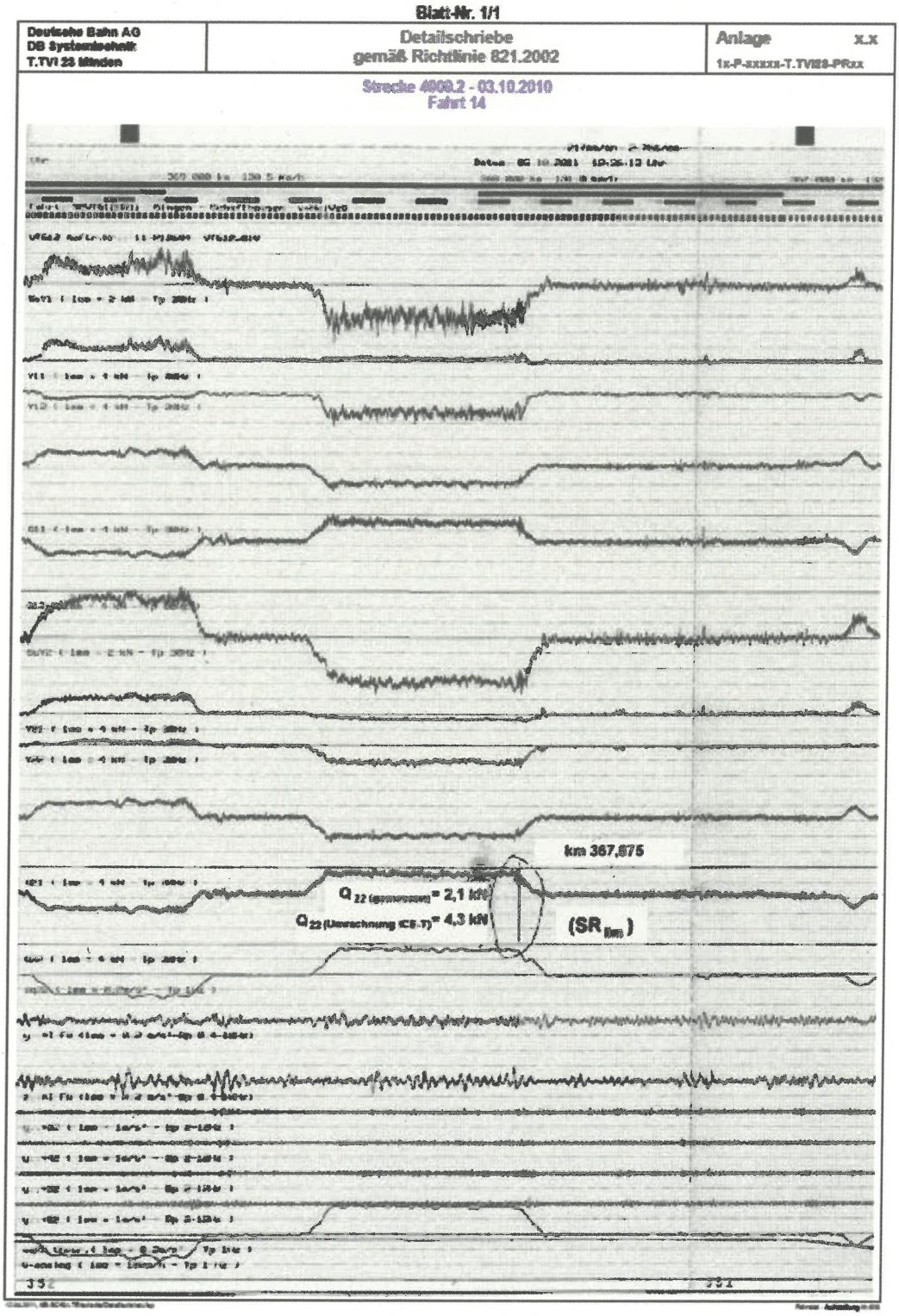
Messzug: VT 612 901/902; Umrechnung für die BR 411/415 aus den Messwerten des VT 612

Bekanntgabe der Überschreitungen bei fahrtechnischen Prüfungen am 03.10.2010

Nr. der Messfahrt	Strecken- und Richtungs-Nr.	Gleisabschnitt	Ort der Überschreitung [km]	Prüfgeschwindigkeit [km/h]	Messgröße	Informativ	Überschreitung Ref. wert	Überschreitung δR_a	Überschreitung δR_{ao}	Überschreitung δR_{aa}	Unterschriften und Datum zur Kenntnis genommen	Unterschriften und Datum bekanntgegeben: Messzugleiter	Unterschriften und Datum AVE Niederlassung Südwest Karlsruhe 03.10.2010
14	4600.2	Singen - Schaffhausen	367,875	130,3	Q22 T Y22/Q22		1,05			4,31 kN		DB Systemtechnik T.TVI 23 Minden gez. Schulte 03.10.2010	


Blatt-Nr. 1/1
Deutsche Bahn AG
DB Systemtechnik
T.TVI 23 Minden
Muster: Übersichtsschrieb gemäß Ril 821.2002
Regelinspektion Strecken: 1234.2
Anlage X.X
1x-P-xxxxx-T.TVI23-PRxx
Gleis: A - B km 28,2 - 10,2; df = VzG NeiTech
Messzug: VT 612 901/902
Messfahrt: 01VT612
Messtag: 03.10.2018
200 km/h
140
130
120
100
160
120
90
120
120
160
0 km/h
vorgeplante Fahrtstellung des Signals
(Block durch vorausfahrenden Zug noch besetzt)
Ereignis
GNT-Eingriff
Vist
VzG NeiTech
VzG
S-Zustand
+SRA
+SR100
-SR100
-SRA
SRA
SR100
2,0 m/s²
-2,0 m/s²
+SR100 (Qmax)
-SR100 (Qmin)
0,8
-0,8
5,5m/s²
3,25m/s²
-3,25m/s²
SRAV
SRAV = vist/vsoll x 0,77 x SR100
Gesamtsignal aus allen Messgrößen


Blatt-Nr. 1/2
Deutsche Bahn AG
DB Systemtechnik
T.TVI 23 Minden
Übersichtsschrieb (Umrechnung ICE-T)
Regelinspektion Strecke Nr.: 4000.2
Anlage x.x
Gleis: Singen - Schaffhausen km 383,4 - 364,5, üf = Vz3 NeiTech
Messzug: VT 612 901/902; Umrechnung für die BR 411/415 aus den Messwerten des VT 612
Messfahrt: 14VT612
Messtag: 03.10.2019
km
200 km/h
150
140
120
110
100
90
80
50
Singen
0 km/h
Vz3 NeiTech
Vz3
S-Zustand


Blatt-Nr. 1/1
Deutsche Bahn AG
DB Systemtechnik
T.TVI 23 Minden
Detailschriebe
gemäß Richtlinie 821.2002
Anlage x.x
1x-P-xxxxx-T.TVI23-PRxx
Strecke 4909.2 - 03.10.2010
Fahrt 14
km 367,875
$Q_{22\ (gemessen)}$ = 2,1 kN
$Q_{22\ (Berechnung\ IC8-T)}$ = 4,3 kN
(SR_{lim})

	ICE-TK	ICE-MW	X4E	ICE4-MW	Kessel-wagen[1]	Laas[1] (leer / beladen)
Q_{min} [kN]	39,8	25,3	45,7	39,8	45,4	-
Q_{max} [kN]	165,8	165,8	165,8	165,8	165,8	165,8
Y_{max} [kN]	71,5	71,5	71,5	71,5	-	71,5
ΣY [kN]	62,7	42,8	70,4	62,3	70,1	28,1 / 63,6
Y/Q [-]	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
y..* [m/s²]	2,5	2,5	2,5	2,5	-	-
z..* [m/s²]	2,5	2,5	2,5	2,5	-	-

Tabelle 1: SRA-Werte der Fahrzeugreaktionen

	ICE-TK	ICE-MW	X4E	ICE4-MW	Kessel-wagen[1]	Laas[1] (leer / beladen)
Q_{min} [kN]	22,6	14,3	25,9	22,6	25,7	-
Q_{max} [kN]	216,8	216,8	216,8	216,8	216,8	216,8
Y_{max} [kN]	93,5	93,5	93,5	93,5	-	93,5
ΣY [kN]	82,0	56,0	92,1	81,5	91,7	36,8 / 83,2
Y/Q [-]	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
y..* [m/s²]	3,25	3,25	3,25	3,25	-	-
z..* [m/s²]	3,25	3,25	3,25	3,25	-	-

Tabelle 2: SR100-Werte der Fahrzeugreaktionen

	ICE-TK	ICE-MW	X4E	ICE4-MW	Kessel-wagen[1]	Laas[1] (leer / beladen)
Q_{min} [kN]	9,6	6,1	11,0	9,6	10,95	-
Q_{max} [kN]	255	255	255	255	255	255
Y_{max} [kN]	110	110	110	110	-	110
ΣY [kN]	96,5	65,9	108,3	95,9	107,9	43,3 / 97,9
Y/Q [-]	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

Tabelle 3: SRlim-Werte der Fahrzeugreaktionen

[1] Für die Güterwagen werden einige Beurteilungsparameter nicht ausgewertet, da hierfür keine geeigneten Beurteilungsmaßstäbe vorliegen.

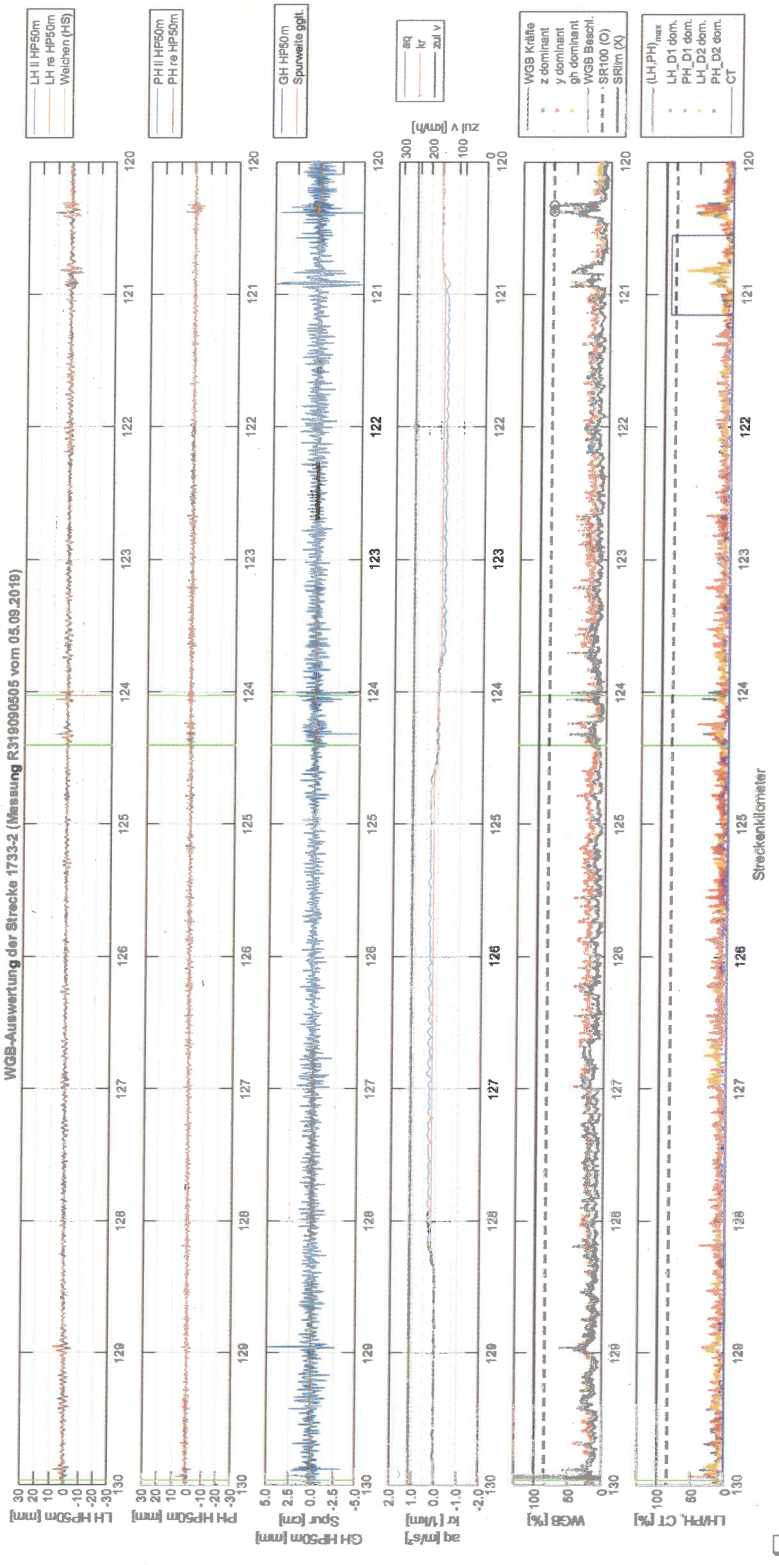
Örtl. zul. Geschwindigkeit gemäß VzG [km/h]	SRlim Längshöhe [mm]		SRlim Pfeilhöhe [mm]	
	Wellenlängenbereich		Wellenlängenbereich	
	3 - 25 m	25 - 70 m	3 - 25 m	25 - 70 m
≤ 80	28	-	22	-
80 < v ≤ 120	26	-	17	-
120 < v ≤ 160	23	-	14	-
160 < v ≤ 230	20	24	12	18
> 230	16	18	10	14

Tabelle 4: Beurteilungsmaßstäbe für die Gleisgeometrie gemäß TSI

	SRlim	SR100	SRA
CT [mm]	-	10	8

Tabelle 5: Beurteilungsmaßstäbe für periodische Längshöhenfehler

❑


WGB-Auswertung der Strecke 1733-2 (Messung R319090505 vom 05.09.2019)
Streckenkilometer
LH II HP50m
LH re HP50m
Weichen (HS)
PH II HP50m
PH re HP50m
GH HP50m
Spurweite ggtl.
aq
kr
zul v
WGB Kräfte
z dominant
y dominant
gh dominant
WGB Beschl.
SR100 (O)
SRlim (X)
LH_D1 dom.
PH_D1 dom.
LH_D2 dom.
PH_D2 dom.
CT
LH HP50m [mm]
PH HP50m [mm]
GH HP50m [mm]
Spur [cm]
aq [m/s²]
kr [1/km]
zul v [km/h]
WGB [%]
LH/PH, CT [%]

Überschreitungsprotokoll der fahrtechnischen Inspektion mittels WGB

Messung R319090505 vom 05.09.2019

lfd. Nr.	Gleis	Ort [km] von	Ort [km] bis	Prüfgröße	Überschreitung [%] SRA	SR100	SRlim	dominanter Parameter	zul v [km/h]	max zul v [km/h]
1	1733-2	313.047	313.040	Q_min	77			LH_2b50m	280	
2	1733-2	312.969	312.968	Y_max		86		PH_2b50m	280	
3	1733-2	311.811	311.804	Y/Q	79			GH_2b50m	280	
4	1733-2	303.567	302.965	CT	88			LH 60 m	280	
5	1733-2	293.177	293.174	Q_min	69			LH_2b50m	250	
6	1733-2	284.783	284.783	Y_max	67			PH_2b50m	280	
7	1733-2	279.701	279.698	Q_min	67			LH_2b50m	280	
8	1733-2	278.297	278.295	Q_min	68			LH_2b50m	280	
9	1733-2	267.346	267.345	Y_max	72			PH_2b50m	280	
10	1733-2	267.134	267.132	Y_max	79			PH_2b50m	280	
11	1733-2	267.011	267.010	Y_max	67			PH_2b50m	280	
12	1733-2	265.584	265.582	Y_max	70			PH_2b50m	280	
13	1733-2	245.940	245.937	Q_min	66			LH_2b50m	250	
14	1733-2	245.913	245.911	Y_max	66			PH_2b50m	250	
15	1733-2	218.995	218.993	Q_min	68			LH_2b50m	280	
16	1733-2	218.496	218.496	Q_min	72			LH_2b50m	280	
17	1733-2	217.687	217.681	Q_min	67			LH_2b50m	280	
18	1733-2	205.047	205.045	Q_min		86		LH_2b50m	250	
19	1733-2	203.220	202.620	CT	97			LH 60 m	250	
20	1733-2	189.577	189.571	Q_min	74			LH_2b50m	250	
21	1733-2	178.580	178.576	Q_min	71			LH_2b50m	280	
22	1733-2	178.308	178.305	Q_min	80			GH_2b50m	280	
23	1733-2	178.216	178.212	Q_min	67			LH_2b50m	280	
24	1733-2	162.582	162.581	EN (TSI)		87		PH_D1	280	
25	1733-2	162.569	162.567	Y/Q			101	PH_2b50m	280	210
26	1733-2	159.349	159.347	Y_max	82			PH_2b50m	250	
27	1733-2	131.710	131.709	Q_min	66			LH_2b50m	200	
28	1733-2	131.693	131.683	Q_min		92		LH_2b50m	200	
29	1733-2	131.550	131.222	ungültig				(L = 328 m)	250	
30	1733-2	121.153	120.554	CT	92			LH 60 m	250	
31	1733-2	120.380	120.378	SumY		86		PH_2b50m	250	
32	1733-2	120.333	120.328	Y_max		87		LH_2b50m	250	
33	1733-2	119.837	119.832	Y_max	83			PH_2b50m	250	
34	1733-2	104.906	104.893	SumY	68			PH_2b50m	280	

--- für NeiTech (VT 612.9) ---

An

DB Netz AG
I.NAI 414
Messtechnik und Rad-Schiene-System
Sandstraße 38-40
90443 Nürnberg

Von

Netz / OE: ..... *)
Datum: .....
Bearbeitung: .....
Telefon: .....
Anlagen: .....

Thema: **Auftrag fahrtechnische Inspektion mit VT 612.9 gemäß Ril 821.2002**

Hiermit beauftragen wir Sie mit der Planung und Durchführung nachstehender fahrtechnischer Regelinspektion für das im Regelbetrieb eingesetzte Fahrzeug **ICE-T / VT 61X.** *)

Prüfabschnitte:

Strecke Nr. ..... Abschnitt von ..... nach .....
von km ..... bis km .....

Strecke Nr. ..... Abschnitt von ..... nach .....
von km ..... bis km .....

Prüfzeitraum:

Abschnitt ..... ist spätestens im Monat ..... zu prüfen.

Abschnitt ..... ist spätestens im Monat ..... zu prüfen.

Kann die Regelinspektion gemäß Ril 821.2002 nicht fristgerecht durchgeführt werden, ist der zuständige Anlagenverantwortliche (z.B. über die für die Entstörungsveranlassung zuständige Stelle) unverzüglich zu informieren.

Prüfgeschwindigkeit:

Es ist mit der örtlich zulässigen Geschwindigkeit nach VzG NeiTech, Stand ..... zu prüfen.

Änderungen im VzG-NeiTech seit der letzten fahrtechnischen Regelinspektion:

ja nein *) Ggf. VzG-NeiTech als Anlage beifügen.

Fachautor: I.NAI 414; Dirk Nicklisch; Tel.: 089 1308 1634

gültig ab 15.02.2022

Ansprechpartner für den Messzugleiter:

Ansprechpartner Fahrbahn

Anlagenverantwortlicher: ..... Tel. .....
Mobil .....

Fachbeauftragter Fahrbahn: ..... Tel. .....
Mobil .....

Ansprechpartner Betrieb: ..... Tel. .....
Mobil .....

Betriebliche Besonderheiten:

La-Stellen gemäß Anlage *)

Folgende La-Stellen werden für die Dauer der fahrtechnischen Inspektion durch den Anlagenverantwortlichen aufgehoben:

Gleis von ..... nach ..... von km ..... bis km ..... .

Gleis von ..... nach ..... von km ..... bis km ..... .

Hinweis: Es ist darauf zu achten, dass vorhandene signaltechnische Sicherungen der La-Stelle für die Dauer der Inspektion unwirksam geschaltet werden.

Haltebahnhöfe:

Die fahrtechnische Regelinspektion kann, wenn betrieblich nicht vermeidbar, in folgenden Bahnhöfen (siehe Ril 821.2002, Abschnitt 4(2)) unterbrochen werden:

..... .

Oberbau:

Überwiegend vorhandene Oberbauform: Schwellen B70 und schwerer *)
Schwellen leichter als B70 *)

Baumaßnahmen:

Im Monat/KW ..... sind Baumaßnahmen geplant, die die Durchführung der Fahrtechnischen Inspektion beeinträchtigen.

ja nein *)

Wenn ja, welche und wann? .....

Netzbezirk .....

..... Datum .....
(Anlagenverantwortlicher)

*) Nicht Zutreffendes bitte streichen

Richtlinie 821.2007 Anhang 02
Schienenfehlerkatalog

Beurteilungsmaßstäbe

Schienenkopfabnutzung
Querprofilabweichungen
Schienenfahrflächenfehler
Schienenfehler

Fachautor: I.NAI 413; Mike Fieber; Tel.: 069/265 45205

1 Allgemeines

Zweck

(1) Zweck dieses Anhangs ist es, die Schienenabnutzung, Querprofilabweichungen, Schienenfahrflächenfehler sowie äußere und innere Schienenfehler zu beschreiben und zugehörige Beurteilungsmaßstäbe festzulegen. *

Weiterhin soll, insbesondere bei betriebsbedingten, an der Schienenoberfläche auftretenden Schienenfehlern aus Rollkontaktermüdung (RCF), die Möglichkeit zur frühzeitigen Schienenbearbeitung mit entsprechender Fehlerbeseitigung zur Vermeidung eines vorzeitigen Schienenwechsels aufgezeigt werden.

Geltungsbereich

(2) Diese Richtlinie gilt für Schienen in Gleisen und Weichen der DB Netz AG. * * *

Wenn von Weichen gesprochen wird, so sind Kreuzungen und Schienenauszüge eingeschlossen. * *

Anwendungsbereich

(3) Der Anwendungsbereich entspricht dem der Ril 821.2007. * *

Schienenkopfabnutzung

(4) Die Schienenkopfabnutzung ist durch die senkrechte und seitliche Abnutzung sowie einem Summenwert definiert. *

Schienenkopfquerprofilabweichungen

(5) Geometrische Veränderungen des Schienenkopfquerprofils sind Abweichungen vom Sollprofil und werden als radiale Abweichungen gemessen.

Schienenfahrflächenfehler

(6) Schienenfahrflächenfehler sind geometrische Veränderungen des Schienenkopflängsprofils. Sie sind definiert als:

- Riffel
- Schlupfwellen

Schienenfehler

(7) Schienenfehler sind Materialveränderungen, -schwächungen oder -trennungen, welche die Schiene bis zum Ausfall schädigen können.

Es wird unterschieden zwischen

- herstellungsbedingten Schienenfehlern
- betriebsbedingten Schienenfehlern
- Schienenfehlern in Folge einer Fremdeinwirkung *

Schienenbruch

(8) Unter gebrochener Schiene muss man einerseits jede Schiene verstehen, die sich in zwei oder mehrere Stücke getrennt hat oder andererseits jede Schiene, von der sich ein Werkstoffbruchstück gelöst hat, wodurch in der Lauffläche eine Lücke von mehr als 50 mm Länge und 10 mm Tiefe entstanden ist. (IRS 70712) * * * * * * *

(9) Bei den Beurteilungsmaßstäben ab Tabelle 4 ff sind die VT Bewertungen durch einen ZfP-Prüfer mit den Mindestqualifikationen VT 2(O) und UT 2(O) durchzuführen. **Mindestqualifikation für die VT-Bewertung**

(10) In dieser Richtlinie werden folgende Abkürzungen benutzt: **Abkürzungen**

ALV	Anlagenverantwortlicher
asP	augenscheinliche Prüfung
ET	Wirbelstromprüfung
FG	Fehlergröße
IIS	Integriertes Inspektions System
IRS	International Railway Solution
LM	Schienenkopflängsprofilmessung
LP mini	Tiefenmessgerät
L	Fehlerausdehnung in Längsrichtung
MT	Magnetpulverprüfung
Pk	Prüfkopf
PT	Farbeindringprüfung
B	Fehlerausdehnung in Querrichtung
RCF	Rolling Contact Fatique (Rollkontaktermüdung)
RSCM	Oberflächen-Schienenprüfgerät
SBM	Schienenbearbeitungsmaschine
SLQ	Schienenkopflängs- und -querprofil
SPG	Ultraschall-Schienenprüfgerät
SPZ	Schienenprüfzug
ST	ET-HeadCheck Schädigungstiefe
T	Fehlerausdehnung in der Tiefe
UT	Ultraschallprüfung
VT	Visuelle Prüfung
WPG	Wirbelstromprüfgerät Schiene

(11) In Zweifelsfällen bei der Bewertung von Schienenfahrflächenfehlern und/oder Schienenfehlern hinsichtlich der Beurteilungsmaßstäbe und Fehlergrößen ist durch die zuständige Prüfaufsicht die Fachstelle Schienentechnik der DB Netz AG einzubinden. **Zweifelsfälle**

Bauliche Sicherung

(12) Fehler der Fehlergruppe F1 sind unverzüglich baulich mit einer Notlaschenverbindung zu sichern. Die Festlegungen gemäß Ril 821.2007 Abs. 8 sind zu beachten.

Nach erfolgter Sicherung gilt für die zulässige Geschwindigkeit die entsprechende Festlegung nach Tabelle 4 ff. Ist keine Geschwindigkeit festgelegt, gilt die zulässige Geschwindigkeit für die Zulassung der Notlaschenverbindung.

Fehler der Fehlergruppe F1, die nicht mit Notlaschen gesichert werden können, sind mit v ≤ 20 km/h zu befahren. Ausnahmen hierzu sind in den Beurteilungsmaßstäben geregelt.

UT: alle Anzeigen

(13) Wird in den Tabellen 4 ff. bei der UT-Bewertung von „alle Anzeigen“ gesprochen, so bezieht sich dies auf eindeutige Anzeigen aus Senkrecht- und/oder Winkelprüfköpfen. Hierbei ist zu beachten, dass Störungen aus schlechter Ankopplung, Gefügeungänzen, Oberflächenwellen usw. auszuschließen sind. Ist dies nicht möglich, ist in jedem Fall die ZfP-Prüfaufsicht zur Bewertung hinzuzuziehen.

Einstufung SR_{100}/SR_{lim}

(14) Bei einer geschwindigkeitsabhängigen Einstufung des Fehlers nach SR_{100}/SR_{lim} gilt die örtlich zulässige Geschwindigkeit örtl. zul. v nach VzG/VzGNeiTech.

Werden z.B. aufgrund von baulichen Sicherungsmaßnahmen Geschwindigkeitsreduzierungen festgelegt, darf die Einstufung nicht verändert werden.

F2-Fehler kleiner als Schwellenabstand

(15) F2-Fehler, deren Abstand kleiner als der Schwellenabstand ist, sind als F1-Fehler (SR_{lim}) zu bewerten und innerhalb von 6 Wochen zu beseitigen.

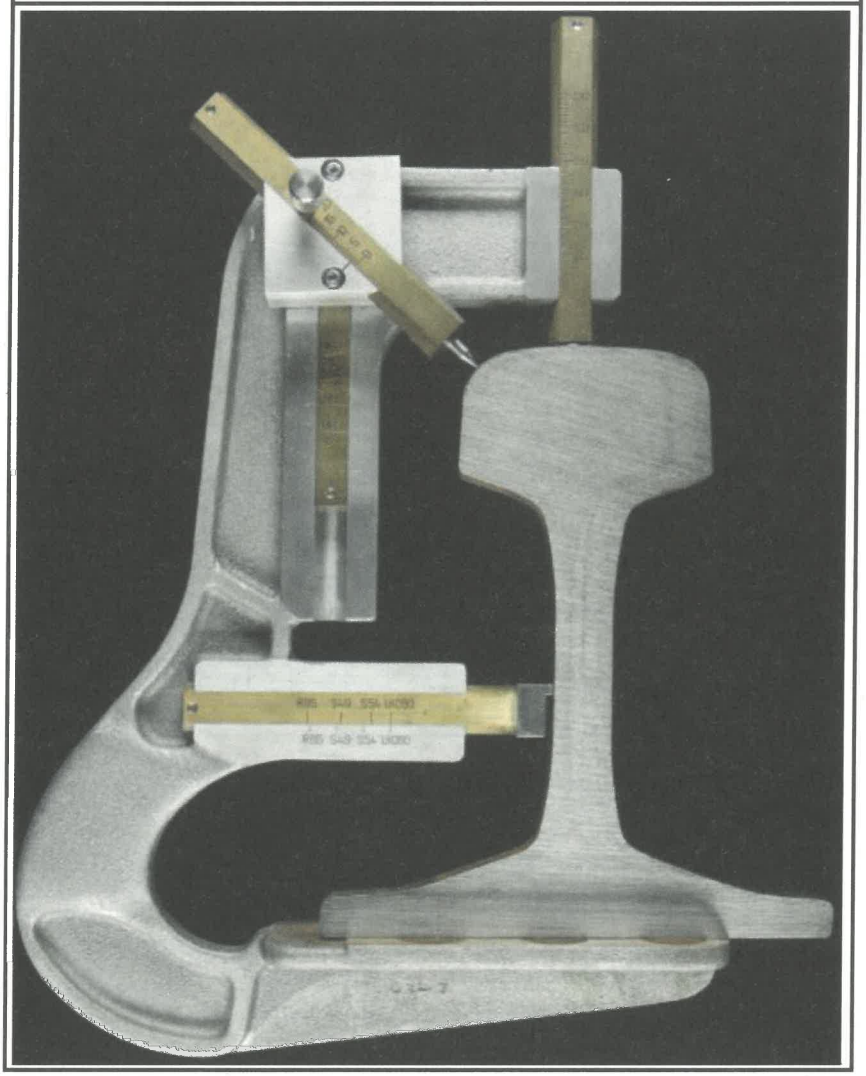
Sind sie nicht mit einem Laschenpaar sicherbar, sind diese mit max. 80 km/h zu befahren.

2 Beurteilung der Schienenkopfabnutzung

(1) Die gemessenen Werte sind nach Tabelle 1 zu bewerten.

Messwerte Abnutzung

Bild 01 Schienenkopfmessgerät



Schienenprofile	Maße in [mm]					
	senkrecht			seitlich (45°)		
	SR_A	SR_{100}	SR_{lim}	SR_A	SR_{100}	SR_{lim}
	Örtl. zul. v ≤ 80 km/h [1]					
60E1, 60E2, R65	15	18	19	18	20	21
54E3, 54E4	16	17	18	16	19	20
49E1, 49E5	14	16	17	15	18	19
Länderformen Neugewicht von 42 kg/m bis 48 kg/m	9	10	11	bis untere Kopfkante		
	80 km/h < Örtl. zul. v ≤ 120 km/h [2]					
60E1, 60E2, R65	14	17	18	18	19	20
54E3, 54E4	12	16	17	16	18	19
49E1, 49E5	10	12	13	11	15	16
	120 km/h < Örtl. zul. v ≤ 160 km/h [2]					
60E1, 60E2, R65	12	14	15	17	19	20
54E3, 54E4	8	12	13	11	15	16
49E1, 49E5	10	12	13	11	15	16
	Örtl. zul. v > 160 km/h					
60E1, 60E2, R65	7	10	11	7	10	11
54E3, 54E4	5	8	9	5	8	9

[1] Seiten- und Höhenverschleiß sollen zusammen nicht mehr als 32 mm betragen. *
[2] Seiten- und Höhenverschleiß sollen zusammen nicht mehr als 28 mm betragen. *

Tabelle 1: Beurteilungsmaßstäbe der Schienenkopfabnutzung

Bewertung SR_{100}/SR_{lim}

(2) Für die Bewertung der SR_{100} Werte gelten ergänzend Instandsetzungsfristen von max. 12 Monaten. Eine Neueinstufung ist möglich. Bei Überschreitung der SR_{lim} Werte ist eine Instandsetzung innerhalb von 6 Monaten sicherzustellen.

Ist die Summe aus Seiten- und Höhenverschleiß gemäß * Fußnote 2 der Tabelle 1 überschritten, ist die Geschwindig- * keit auf max. v ≤ 80 km/h zu reduzieren. *

3 Beurteilung des Schienenkopflängsprofils

(1) Die Bewertung erfolgt entsprechend der Beurteilungsmaßstäbe nach Tabelle 2.

Messwerte Längsprofil

Höchstgeschwindigkeit Hg nach VzG bzw. VzG NeiTech [km/h]	Fehlerart	Wellenlängenbereiche λ [1]	Wellentiefe	
			SR_A	SR_{100}
		[mm]		
v ≤ 120	Riffel [2]	10 - 100	0,07	0,15
120 < v ≤ 160			0,05	0,10
v > 160			0,02	0,04
v ≤ 80	Schlupfwellen [3]	30 - 300	0,20	0,30
v > 80			0,10	0,20

1) Basislänge je Welleneinheit ist der jeweils größere Wert

2) Riffel sind Längsprofilveränderungen im geraden Gleis

3) Schlupfwellen sind Längsprofilveränderungen im tiefen Strang in Bögen

Tabelle 2: Beurteilungsmaßstäbe des Schienenkopflängsprofils in Hauptgleisen

4 Beurteilung der äquivalenten Konizität und des Schienenkopfquerprofils

Indirekte Berechnung

(1) Die Schienenkopfquerprofile werden indirekt über die Berechnung der äquivalenten Konizität beurteilt.

Hinweis: Die äquivalente Konizität wird aus den Schienenkopfquerprofilen und der Spurweite durch entsprechende Messfahrzeuge berechnet. Diese hat Einfluss auf die Laufstabilität der Fahrzeuge.

Anwendung in Bögen und Weichen

(2) In Bögen mit r ≤ 2500 m und in Weichen sind die Ergebnisse ohne Relevanz für die Laufstabilität und sind daher nicht anzuwenden.

Radiale Abweichung

(3) Die Überschreitungswerte der radialen Abweichung (gleitende Mittelwerte über 100 m) stellen eine informative Messgröße dar. Diese werden vom ALV unter Beteiligung des Fachbeauftragten Fb zur Planung der Schienenbearbeitung herangezogen.

Bewertung

(4) Die Bewertung erfolgt entsprechend der Beurteilungsmaßstäbe nach Tabelle 3.

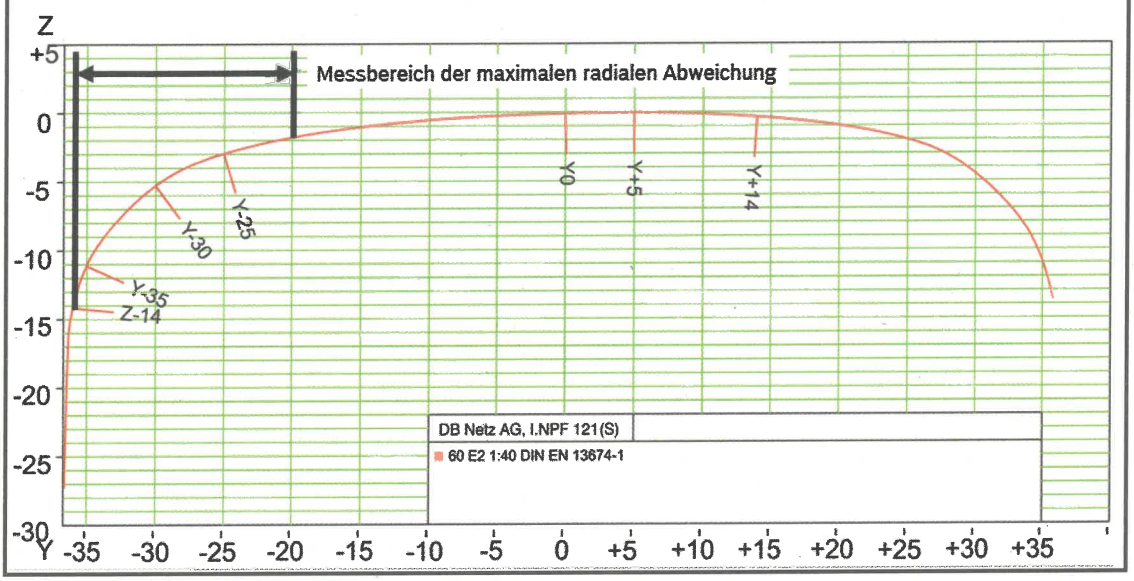
Örtlich zulässige Geschwindigkeit [km/h]	Gleitender Mittelwert der äquivalenten Konizität über 100 m in Hauptgleisen	
	SR_{100}	SR_{lim}
60 < v ≤ 120 [1)]	0,40	0,80
120 < v ≤ 160 [1)]	0,35	0,80
160 < v ≤ 230	0,25	0,30
v > 230	0,20	0,25
Bei Überschreitung von SR_{lim} ist die zulässige Geschwindigkeit unverzüglich soweit zu vermindern, dass der zugehörige SR_{lim}-Wert eingehalten wird. [1)] Wird ein instabiles Fahrverhalten gemeldet, sind an diesen Stellen die SR_{100}-Werte einzuhalten.		

Örtlich zulässige Geschwindigkeit [km/h]	Planungswert der radialen Abweichung für die Schienenbearbeitung SR_A [mm] [2)] (gleitender Mittelwert über 100 m)
80 < v ≤ 160	+ 1,3
v > 160	+ 1,0
Empfehlung: Abarbeitung bis zur nächsten Regelinspektion [2)] Werden die Planungswerte überschritten muss mit der Entstehung von Schienenfehlern wie z.B.: Seriensquat gerechnet werden.	

Tabelle 3: Beurteilungsmaßstäbe der äquivalenten Konizität und des Schienenkopfquerprofils in Hauptgleisen

Hinweis: Der Messbereich der radialen Abweichung liegt im Fahrkanten- und Fahrflächenbereich des Schienenkopfes von Y+14 bis Z-14. Im Bereich von Y-20 bis Z-14 wird aufgrund des Verschleißverhaltens der Schiene die maximale radiale Abweichung gemessen.

Bild 02 Messbereich der maximalen radialen Abweichung

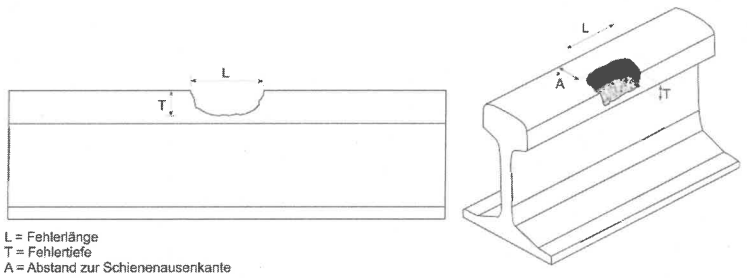


5 Fehlerbeschreibung innere und äußere Schienenfehler

Maßangaben

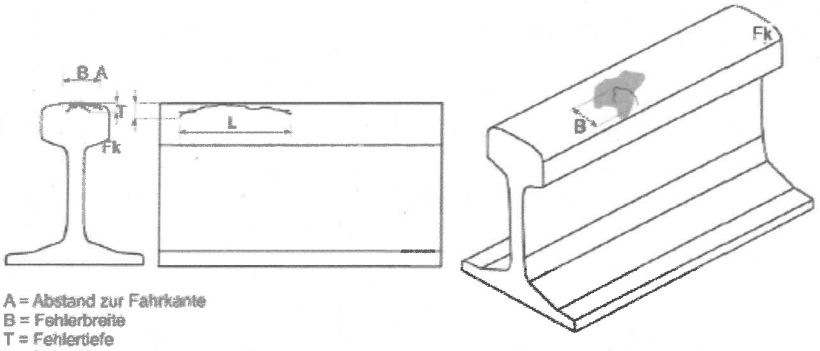
(1) Die Angaben in den Tabellen beziehen sich auf die jeweiligen Fehlerlängen, Fehlertiefen und Fehlerlagen. Diese sind entsprechend den Bildern 03 bis 10 definiert.

Bild 03 Materialausbruch an der Fahrkante



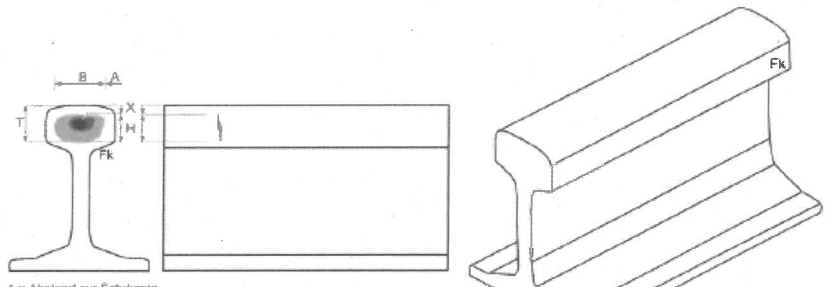
L = Fehlerlänge
T = Fehlertiefe
A = Abstand zur Schienenausenkante

Bild 04 Squat



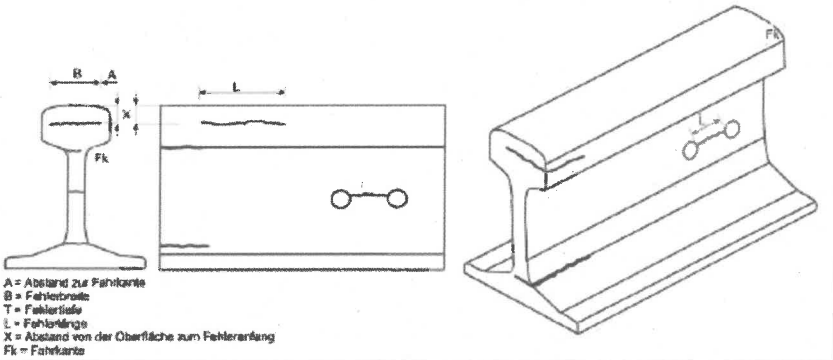
A = Abstand zur Fahrkante
B = Fehlerbreite
T = Fehlertiefe
L = Fehlerlänge
Fk= Fahrkante

Bild 05 Querfehler



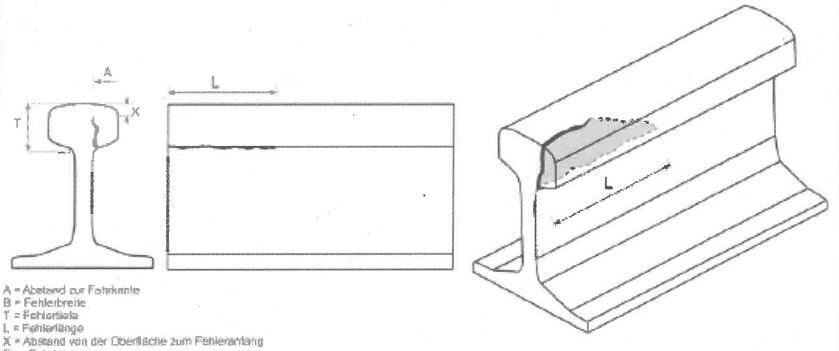
A = Abstand zur Fahrkante
B = Fehlerbreite
T = Fehlertiefe
H = Fehlerhöhe
X = Abstand von der Oberfläche zum Fehleranfang
Fk = Fahrkante

Bild 06 Waagerechte Längsfehler



A = Abstand zur Fahrkante
B = Fehlerbreite
T = Fehlertiefe
L = Fehlerlänge
X = Abstand von der Oberfläche zum Fehleranfang
Fk = Fahrkante

Bild 07 Senkrechte Längsfehler



A = Abstand zur Fahrkante
B = Fehlerbreite
T = Fehlertiefe
L = Fehlerlänge
X = Abstand von der Oberfläche zum Fehleranfang
Fk = Fahrkante

Bild 08 Spalling auf der Fahrfläche

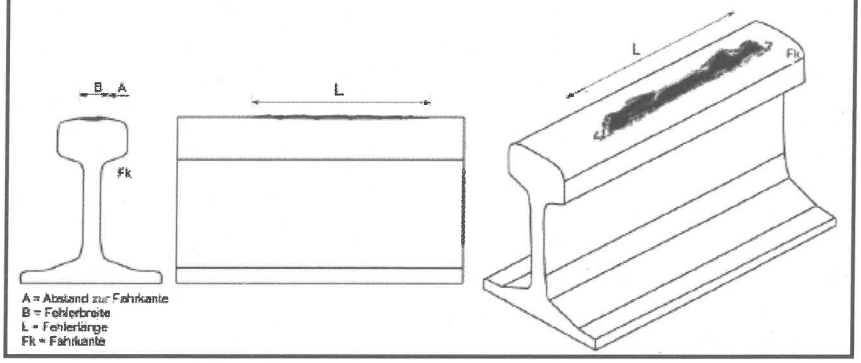


Bild 09 HeadCheck

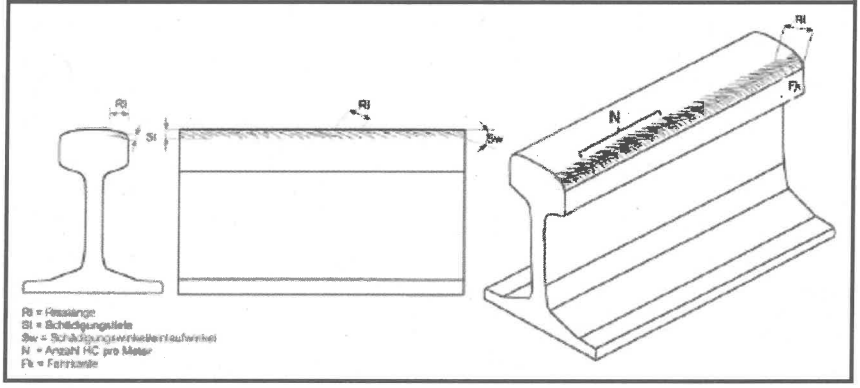
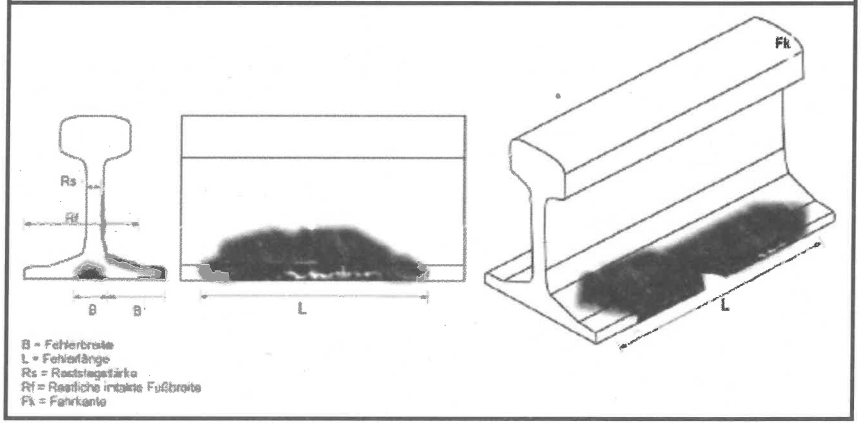


Bild 10 Korrosion



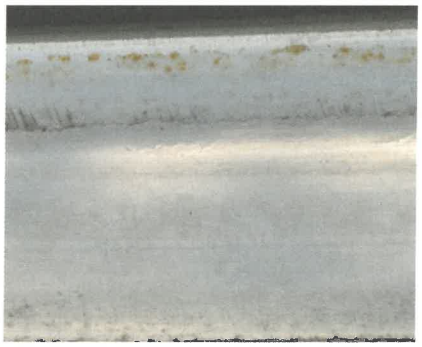
Verzeichnis Schienenfehler

Schienenfehler	Seite
Senkrechter Längsriss (Dopplung, alt „Lunker“)	15
Verquetschung, Gratbildung	16
Fehler in IVB/IVG Isolierstößen (Laschenbereich)	17
Fehler in S/MT Isolierstößen (Laschenbereich)	18
Riffel	19
Schlupfwellen	20
Herstellungsbedingter Schienenoberflächenfehler	21
Risse und mechanische Beschädigung im Federstellenbereich	22
Abblätterung der Fahrfläche (Spalling)	23
Abblätterung der Fahrkante (Shelling)	24
HeadCheck	25
Rest HeadCheck	31
Flaking, Fahrkantenausbrüche	33
Belgrospi	34
Örtliche Einsenkung der Fahrfläche	36
Schleuderstelle in Hauptgleisen	37
Squat	38
Korrosion und Schienenstegabnutzung	41
Risse an Bohrungen, die keine Laschenlöcher sind	42
Fehlerhaft ausgeführte Bohrungen	43
Eindrückungen, Kugeleindruck, Schottereindruck usw.	44
Waagerechter Riß durch Schweißung im Steg	46
Fehler an oder in Verbindungsschweißungen	47
Poren in AS -Verbindungsschweißungen	47
Rollkontaktermüdung (RCF) in der Wärmeeinflusszone	48
Fehler in Verbindungsschweißungen auf Kuppelschwellen	49
Stegwulstanriss an Amo-Therm Schweißungen (DR)	50
Abblättern oder Loslösen aufgeschweißter Teile	51
Besonderheiten zu Schienenfehler an Weichengroßteilen	52
Weitere Schienenfehler oder Grenzfälle	53

6 Schienenfehler

Senkrechter Längsriss (Dopplung, alt „Lunker“)

IRS Nr.	Aussehen
113 213 233	Die Risse trennen den Schienenkopf oder den Schienensteg allmählich in zwei Teile einer zum Schienensteg parallel verlaufenden Ebene. Sobald der Fehler die Fahrfläche erreicht, wird er auf dieser als schwarze Linie sichtbar. Man beobachtet dann eine Einsenkung der Fahrfläche und eine Verbreiterung des Schienenkopfes, die der Breite des Risses entspricht. In seltenen Fällen kann man an beiden Seitenflächen des Schienensteges eine Ausbauchung finden. Die Weiterentwicklung dieses Fehlers kann mit oder ohne Verbindung mit einem anderen Fehler zum Bruch führen. Es handelt sich um einen Fehler, welcher der Herstellung anzulasten ist.





Bewertung/Einstufung/Maßnahmen		
VT: Fehlerlänge [mm] (wenn eindeutig zuzuordnen)	50 < L ≤ 150	L > 150
*	oder	
UT:[1] Fehlerlänge [mm] (ergänzend zu VT wenn nicht eindeutig)	50 < L ≤ 150	L > 150
Einstufung:	**F2** SR_{100}	**F1**[2] SR_{lim}
Betriebliche Maßnahmen bis zur Beseitigung:[2]		v ≤ 20 km/h oder Sperrung nach örtl. Festlegung

* Tritt dieser Fehler an Stoßlücken auf, ist er immer in die Fehlergruppe F1 einzustufen.

* Tritt dieser Fehler in unbefestigten Teilen auf, ist er als Grenzwert einzustufen.

[1] Die Prüfung ist nach Prüfanweisung 821.2007Z01 durchzuführen.

* [2] Fehler ist baulich nicht sicherbar

Tabelle 4: Beurteilungsmaßstäbe senkrechter Längsriss

Verquetschung, Gratbildung

IRS Nr.	Aussehen
123 223	Es ist u.U. eine Einsenkung der Fahrfläche und eine Verbreiterung des Fahrspiegels zu erkennen. Der Werkstoff wird zur Seite verdrängt, u.U. kann sich ein Grat bilden, der dazu neigt, sich vom Grundmaterial zu trennen.





Bewertung/Einstufung/Maßnahmen				
VT: Gratbildung (ohne sichtbare Rissbildung) im Regelinspektionsbereich	Schienenbearbeitung innerhalb 24 Wochen (Ril 824.5520)			
VT: Gratbildung (ohne sichtbare Rissbildung) in Nebengleisen	Keine Maßnahmen erforderlich			
Bei sichtbarer Rissbildung ist eine UT-Prüfung erforderlich				
UT: Fehlergröße [mm] [1]	keine Anzeigen	L ≤ 10 oder T ≤ 10	10 < L ≤ 30 oder 10 < T ≤ 20	L > 30 oder T > 20
Einstufung:		**F3** SR_A	**F2** SR_{100}	**F1** SR_{lim}
Betriebliche Maßnahmen bis zur Beseitigung:				v ≤ 40 km/h
Schienenbearbeitung innerhalb: (Ril 824.5520) [Wochen]	16	12	8	6
[1] Bei UT Anzeigen in Weichen gilt zusätzlich Tabelle 33.				

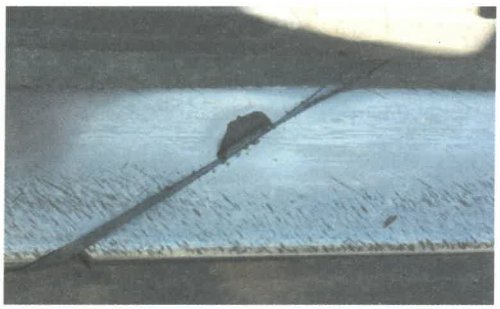
Tabelle 5: Beurteilungsmaßstäbe Gratbildung

* Fehler in IVB/IVG Isolierstößen (Laschenbereich)

IRS Nr.	Aussehen
235	Dieser Fehler besteht aus sich fortsetzenden Rissen, die von den Stegbohrungen ausgehen können. Sie entstehen im Allgemeinen in einem Winkel von 45° und können einen Bruch auslösen. Die Anfälligkeit für diese Art von Fehler hängt in hohem Maße von der Qualität der Bohrung und dem Unterhaltungszustand der Isolierstöße ab. Durch spezifische Bearbeitungsmaßnahmen wie Abfasen und eine gute Oberflächenqualität der Bohrung kann die Gefahr von Rissbildung verringert werden.





Bewertung/Einstufung/Maßnahmen		
VT: Risse im Isolierstoßbereich (**keine** Oberflächenschädigungen wie z.B. Ausbrüche bis zu 20 mm aufgrund RCF (Bild))  Beispiel kleine Ausbrüche	**F1** (Nur VT oder UT ohne Anzeigen)	
UT: Alle Anzeigen im Isolierstoßbereich	**F1**	
weitere Bewertung:	Ohne Ausbrüche im Schienenkopf	Mit Ausbrüchen im Schienenkopf oder ausgehend von Bohrungen
Einstufung:	SR_{lim}	Grenzwert
Betriebliche Maßnahmen bis zur Beseitigung:	v ≤ 20 km/h	Sperrung

*** Tabelle 6: Beurteilungsmaßstäbe IVB/IVG Isolierstöße**

Fehler in S/MT Isolierstößen oder gelaschten Schienenstößen (Laschenbereich)

IRS Nr.	Aussehen
235	Dieser Fehler besteht aus sich fortsetzenden Rissen, die von den Stegbohrungen ausgehen können. Sie entstehen im Allgemeinen in einem Winkel von 45° und können einen Bruch auslösen. Die Anfälligkeit für diese Art von Fehler hängt in hohem Maße von der Qualität der Bohrung und dem Unterhaltungszustand der Isolierstöße ab. Durch spezifische Bearbeitungsmaßnahmen wie Abfasen und eine gute Oberflächenqualität der Bohrung kann die Gefahr von Rissbildung verringert werden.





Bewertung/Einstufung/Maßnahmen

VT: Risse im Isolierstoßbereich (**keine** Oberflächenschädigungen wie z.B. Ausbrüche bis zu 20mm aufgrund RCF (Bild))  Beispiel kleine Ausbrüche	**F1** (Nur VT oder UT ohne Anzeigen)			
UT:	**F1**			
	Anzeigen von folgenden Pk, die nicht von Bohrungen ausgehen			Anzeigen, die von Bohrungen ausgehen oder die eine Bewertung der Bohrung nicht zulassen
	0° Pk mit L ≤ 10 mm und/oder T ≤ 10 mm	0° Pk mit L > 10 mm und/oder T > 10 mm	Winkelprüfköpfe	
Einstufung:	SR_{lim}			Grenzwert
Betriebliche Maßnahmen bis zur Beseitigung:		v ≤ 20 km/h		Sperrung

Tabelle 7: Beurteilungsmaßstäbe S/MT Isolierstöße oder gelaschte Schienenstöße

Riffel

IRS Nr.	Aussehen
2201	Riffel sind betriebsbedingte Schienenfahrflächenfehler im Schienenkopflängsprofil. Die periodischen Profilstörungen treten hauptsächlich in geraden oder fast geraden Gleisen auf. Die Wellenlänge liegt zwischen 10 und 100 mm. Riffel zeigen sich in der Regel als hell glänzende Berge sowie dunkle Täler mit Korrosionsnarben, wobei auch zwischen den Bergen durchgehend hellglänzende Flächen auftreten können. Riffel entstehen durch dynamische Beanspruchungen im Rad-Schiene-Kontaktbereich in Wechselbeziehung mit Werkstoffumwandlung und Materialabtrag durch Verschleiß. Riffel schädigen das Gleis nachhaltig, verursachen eine verstärkte Lärmemission und erhöhen den Instandhaltungsaufwand. Nach längerer Liegedauer ohne Bearbeitungsmaßnahmen besteht die Gefahr der Bildung von Serien Squat.
	
Beurteilungsmaßstäbe siehe Tabelle 2	

Tabelle 8: Beurteilungsmaßstäbe Riffel

Schlupfwellen

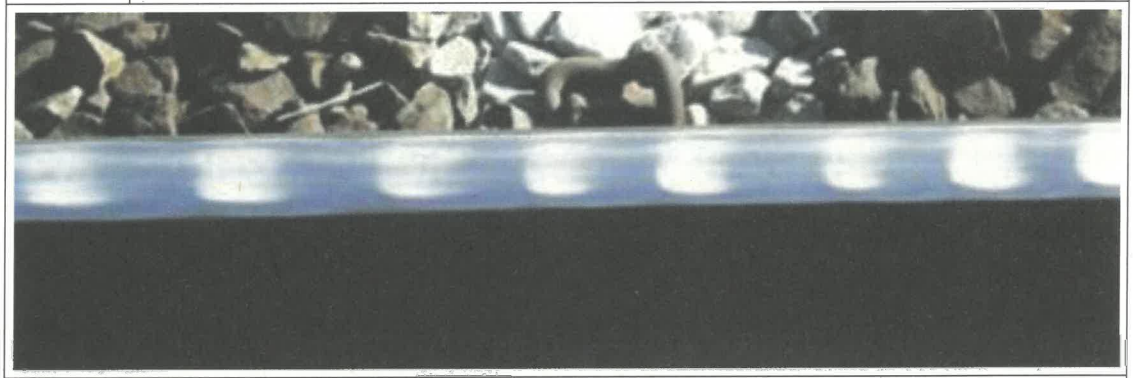
IRS Nr.	Aussehen
2202	Schlupfwellen sind betriebsbedingte Schienenfahrflächenfehler im Schienenkopflängsprofil. Die periodischen Profilstörungen treten hauptsächlich in engen Bögen an der bogeninneren Schiene auf. Die Wellenlänge liegt zwischen 30 und 300 mm. Die Fahrfläche ist auf den Wellenbergen sehr glatt, im Wellental dagegen sehr rau und erscheint dort heller und breiter als auf dem Berg. Schlupfwellen entstehen durch den Schlupf des bogeninneren Rades auf der Schiene, der zu einem periodischen Materialabtrag durch Verschleiß führt. Schlupfwellen schädigen das Gleis nachhaltig, verursachen eine verstärkte Lärmemission, verschlechtern den Fahrkomfort und erhöhen den Instandhaltungsaufwand.
	
Beurteilungsmaßstäbe siehe Tabelle 2	

Tabelle 9: Beurteilungsmaßstäbe Schlupfwellen

Herstellungsbedingter Schienenoberflächenfehler

IRS Nr.	Aussehen
221	Die herstellungsbedingten Oberflächenfehler sind metallurgischen Ursprungs und können im Verlauf der Entwicklung ein Aussehen aufweisen, welches anderen Schienenoberflächenfehlern gleicht. Diese, anfänglich nur schwach oder wenig sichtbaren Schienenfehler, erscheinen im Gleis in einer von der Verkehrsbelastung abhängigen Frist. Der Schienenfehler ist zuerst auf Gewährleistungsansprüche zu prüfen.





Bewertung/Einstufung/Maßnahmen	
VT: Fehlergröße [mm]	L > 250
Einstufung:	**F2** SR_{100}
Maßnahmen zur Beseitigung:	kurze Längen: Auftragschweißung, ggf. Schienenbearbeitung, ansonsten Schienenwechsel

* **Tabelle 10: Beurteilungsmaßstäbe herstellungsbedingte Schienenoberflächenfehler**

Risse und mechanische Beschädigung im Federstellenbereich

IRS Nr.	Aussehen
Ohne	Im Bereich der Federstelle von Weichen sind Risse oder mechanische Beschädigungen, z.B. durch nicht fachgerechten Einsatz von Stopfpickeln vorhanden.

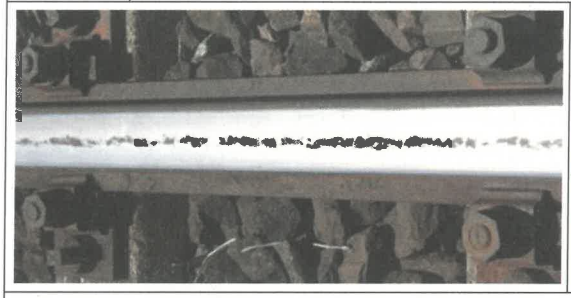


Bewertung/Einstufung/Maßnahmen		
VT:	Sichtbare mechanische Beschädigungen	Riss im Federstellenbereich
Einstufung:	**F2** SR_{100}	**F1** Grenzwert
Betriebliche Maßnahmen bis zur Beseitigung:		Sperrung des betroffenen Stranges
Maßnahmen zur Beseitigung:	Mechanische Beschädigungen sind mittels Fächerscheibe zu beschleifen. Die Zunge ist in einem Zeitraum von **12** Wochen nach Feststellung zu wechseln.	Wechsel der Zunge

Tabelle 11: Beurteilungsmaßstäbe Beschädigung im Federstellenbereich

Abblätterung der Fahrfläche (Spalling)

IRS Nr.	Aussehen
ohne	Der Schienenfehler Spalling, welcher der Rollkontaktermüdung zuzuordnen ist, bildet zunächst eine scheinbar wellenförmige Verformung der Fahrfläche. In der Folge bilden sich Metallschuppen, die eine Dicke von mehreren Millimetern haben und sich ablösen können.



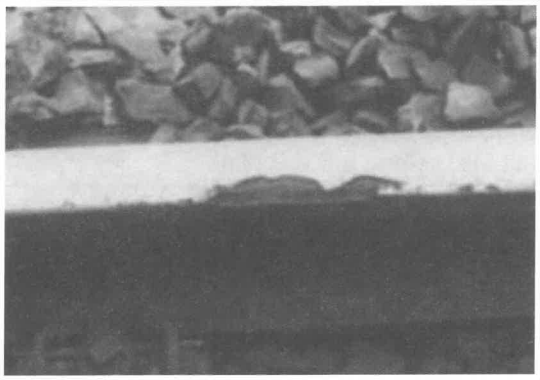


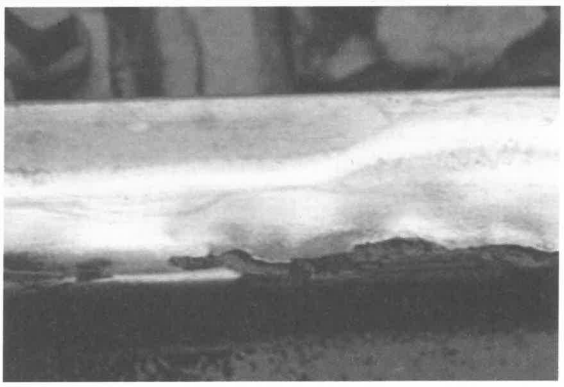
	Bewertung/Einstufung/Maßnahmen		
	VT:	Sichtbare Fehlerbildung	
*	Bei Fehlerbildung Feststellung der Fehlertiefe mit Messgerät, z.B. LP Mini		
*	Fehlertiefe [mm]: in Hauptgleisen	1 < T < 5	T ≥ 5
	Fehlertiefe [mm]: in Nebengleisen		T ≥ 5
	Einstufung:	**F2** SR_{100}	**F1**[1) 2)] SR_{lim}
	Betriebliche Maßnahmen bei örtl. zul. v ≥ 60 km/h:		max. v = 0,7 x örtl. zul. v
	Maßnahmen zur Beseitigung:	Bei Einzelfehlern Auftragsschweißen, ansonsten Schienenfräsen oder Schienenwechsel.	
*	In Herzstückspitzen beträgt der Instandsetzungszeitraum SR_{100} 12 Wochen.		
*	[1)] Fehler ist baulich nicht sicherbar		
*	[2)] Für Herzstücke gilt Tabelle 33		

Tabelle 12: Beurteilungsmaßstäbe Abblätterung der Fahrfläche (Spalling)

Abblätterung der Fahrkante (Shelling)

IRS Nr.	Aussehen
2222	Der Schienenfehler Shelling zeigt Risse vom Inneren des Schienenkopfes, deren Entstehung, wie bei den Nierenbrüchen, durch nichtmetallische Einschlüsse begünstigt werden. Die Risse wachsen zunächst in horizontaler Richtung unterhalb der Fahrkante. Dabei zeigen sich in unregelmäßigen Abständen schwarze, längliche Flecken an der Fahrkante. Breiten sich die Risse in Richtung Oberfläche aus, bewirken sie ein Ausbrechen des Materials an der Fahrkante und örtliche Einsenkungen der Fahrfläche. Kippt dagegen ein Riss in Querrichtung ab, kann dies zu einer allmählichen Querrissbildung führen. *Shelling ist nicht zu verwechseln mit Spalling.*





Bewertung/Einstufung/Maßnahmen		
VT: Fehlergröße [mm]	L ≤ 80	L > 80
Einstufung in Hauptgleisen:	**F2** SR_{100}	**F1**[1)] SR_{lim}
Einstufung in Nebengleisen:		
Betriebliche Maßnahmen bei örtl. zul. v ≥ 60 km/h:		max. v = 0,7 x örtl. zul. v
Maßnahmen zur Beseitigung:	Auftragsschweißung oder Schienenwechsel je nach Schädigungslänge	
Bei Ultraschallanzeigen aus SPZ oder SPG gilt Tabelle 34		
[1)] Fehler ist baulich nicht sicherbar		

Tabelle 13: Beurteilungsmaßstäbe Shelling

HeadCheck

IRS Nr.	Aussehen
2223	Der Schienenfehler HeadCheck entsteht durch Rollkontaktermüdung. HeadCheck zeigen sich zunächst als Verfärbung im Fahrkantenbereich, dann als feine Oberflächenrisse an der Fahrkante der Schienen. Sie treten kontinuierlich, in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen von 0,5 bis 10 mm auf. HeadCheck sind mit mindestens 50 Risse pro Meter in einer zusammenhängenden Länge von mindestens 3 m definiert. In Weichenbereichen können die Längen kürzer als 3 m sein. In der Regel sind die Rissabstände bei kopfgehärteten Schienen (Stahlsorte R350HT) kleiner, als bei Schienen der Stahlsorte R260. Die Risse liegen von oben gesehen in einem Winkel von 20° bis 70°, bezogen auf die Schienenlängsachse und sind dabei meist unterschiedlich lang. Die Rollkontaktermüdung wird im Wesentlichen durch die Achslasten, die Beschleunigungen, das Spurverhalten, die Bremskräfte und durch die Antriebskräfte der Fahrzeuge beeinflusst. HeadCheck kommen in verschiedenen Schädigungsstufen vor. Der Übergang von einer Schädigungsstufe zur nächsten ist aufgrund der oben genannten Einflüsse nicht klar definierbar.

Bewertung/Einstufung/Maßnahmen

Aufgrund des stark differenzierenden Wachstumsverhaltens des Schienenfehlers HeadCheck wird dieser in verschiedenen Stadien in Schädigungsstufen eingeteilt. Innerhalb dieser Schädigungsstufen ist weiterhin die Schienengüte zu berücksichtigen.

In den Stufen 5 - 3 handelt es sich um Schädigungszustände welche mit verschiedenen Schienenbearbeitungsverfahren beseitigt werden können, hierzu sind aufgrund der HeadCheck-Wachstumsgesetze Maximalzeiträume zur Schienenbearbeitung angegeben. Da das tatsächliche Wachstumsverhalten aufgrund der vielzahl der Einflussfaktoren nicht genau vorausgesagt werden kann, ist entsprechend nachfolgender Bewertungen jederzeit eine Neufestlegung der Beseitigungszeiträume aufgrund aktueller Inspektionsergebnisse möglich.

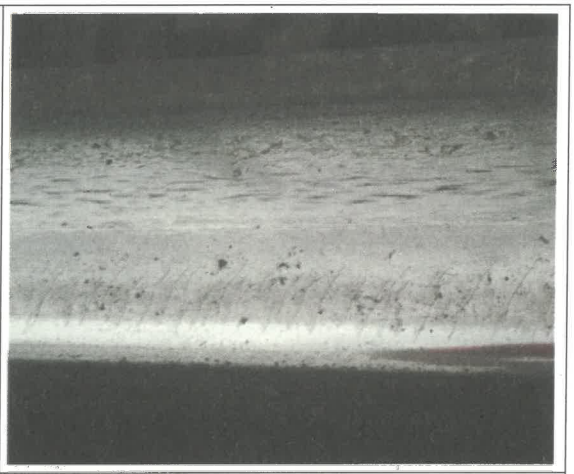
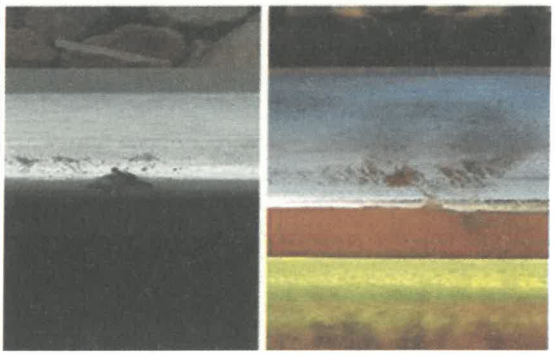
In den Stufen 2 - 1 ist in aller Regel nur noch das Schienenfräsen oder ein Schienenwechsel als Beseitigungsmaßnahme möglich.

Im Bereich von Weichen, im speziellen im Backenschienen/Zungenbereich gelten besondere Wachstumsgesetze, welche eine weitere Differenzierung der Einstufung erfordern.

Die Festlegung in welche Schädigungsstufe der jeweilige Schädigungsgrad eingestuft wird erfolgt mit Hilfe der Prüfverfahren VT/ET, VT/RSCM, VT/UT, VT/ET/UT oder VT/RSCM/UT, bei der Anwendung ist immer das Verfahren VT in die Bewertung mit einzubeziehen. Ggf. ist eine abschließende Bewertung aufgrund des fortgeschrittenen Fehlerwachstums oder der Verbindung mit sonstigen Fehlern wie z.B.: Ausbrüchen, nur mit dem Verfahren VT möglich.

Bei kurzen Schädigungszuständen wie z.B. an der Wärmeeinflusszone an Schweißungen, in Überlaufbereichen von starren Herzstücken oder an Isolierstößen sind diese Beurteilungsmaßstäbe nicht anzuwenden.

HeadCheck Vorstufe Verfärbung im Fahrkantenbereich **Vorschlag zur Fehlervermeidung:** Präventive Schienenbearbeitung - vorzugsweise mit Anti-HC-Profil	
HeadCheck Stufe 5 Feine Oberflächenrisse an der Fahrkante der Schiene die kontinuierlich auftreten **Maßnahmen zur Beseitigung:** In Gleisen Schienenschleifen mit SBM In Weichen Schienenschleifen mit SBM, Geräten oder Handschleifmaschinen	
HeadCheck Stufe 4 Deutlichere Rissausprägung als in Stufe 5, keine Ausbrüche erkennbar. **Maßnahmen zur Beseitigung:** In Gleisen Schienenschleifen oder Schienenfräsen mit SBM In Weichen Schienenschleifen mit SBM, Geräten oder Handschleifmaschinen	

HeadCheck Stufe 3 Deutlich ausgebildetes Rissmuster, teilweise längere Risse ausgeprägt, erste kleinere Ausbrüche erkennbar. In Bereichen mit Ausbrüchen ist das Verfahren ET nicht mehr einsetzbar. **Maßnahmen zur Beseitigung:** In Gleisen: Schienenfräsen mit SBM In Weichen: SBM – z.B. Drehhobel	
HeadCheck Stufe 2/1 Deutliche HeadCheck, teilweise mit Hofbildung, Ausblutungen, Ausbrüchen oder sonstigen Erscheinungen der Rollkontaktermüdung im Zusammenhang. **Maßnahmen zur Beseitigung:** In Gleisen: Schienenfräsen mit SBM oder Schienenwechsel In Weichen: SBM – z.B. Drehhobel oder Schienen/Großteilwechsel	

Bewertung/Einstufung/Maßnahmen						
Gleis-belastung [TLt/d]	**Frist für die Schienenbearbeitung** [Monate]		**Schädigungstiefe [ST in mm]** (WPG-ET, SPZ-ET oder RSCM) *Bei ET Bewertung erfolgt bei Erreichen der Schädigungstiefe 2,7 mm die Einstufung in Stufe 2.*			* * *
	Stahlsorte R260	Stahlsorte R350HT	**Stufe 5** ST < 0,5	**Stufe 4** 0,5 ≤ ST < 1,5	**Stufe 3** **RSCM** 1,5 ≤ ST < 4,0 **ET** 1,5 ≤ ST < 2,7	* *
			Materialabtrag in Schienenmitte [mm]			
≤ 30	18	36	0,8	1,8	ST + 0,6	
30 < 90	12	24	1,0	2,0	ST + 0,6	
90 < 180	6	12	1,0	2,0	ST + 1,2	
> 180			pro 30 TLt/d mehr, zusätzlich 0,2 mm Materialabtrag			*
S-Bahn-Stammstrecken und Strecken mit max. v > 280 km/h						
≤ 30	9	18	0,8	1,8	ST + 1,2	
30 < 90	6	12	1,0	2,0	ST + 1,2	
> 90			pro 15 TLt/d mehr, zusätzlich 0,2 mm Materialabtrag			*

Tabelle 14: Beurteilungsmaßstäbe HeadCheck Stufe 5 bis 3

Bewertung/Einstufung/Maßnahmen ET - ST ≥ 2,7 mm		
Unverzügliche betriebliche Maßnahme an unbefestigten Teilen von Weichen:	**Grenzwert** Sperrung des betroffenen Bereiches	
Unverzügliche betriebliche Maßnahme bei örtl. zul. v ≥ 60 km/h: (SPZ-ET: nach augenscheinlicher Bestätigung innerhalb von 2 Arbeitstagen oder Überziehung vorgenannter Frist) Liegen RSCM-Prüfergebnisse vor, sind diese für die Bewertung maßgeblich.	max. v = 0,7 x örtl. zul. v	
UT – Bewertung mit SPG: (max. 2 Wochen nach Vorlage des ET-Prüfberichtes beim ALV) Wird die Frist von 2 Wochen überschritten, ist eine La 20 einzurichten.	keine Anzeigen	Anzeigen
Einstufung:	**Stufe 2**	**Stufe 1**
Unverzügliche betriebliche Maßnahme:		v ≤ 20 km/h
Zusätzliche Inspektion bis zur Instandsetzung (VT und SPG):	alle 3 Monate	
Schienenwechsel soll erfolgen innerhalb:	12 Monate	6 Wochen
Schienenwechsel auf Strecken v > 280 km/h und S-Bahn-Stammstrecken soll erfolgen innerhalb:	6 Monate	6 Wochen

Tabelle 15: Beurteilungsmaßstäbe HeadCheck Stufe 2 und 1 nach ET/UT-Prüfung

Bewertung/Einstufung/Maßnahmen		
Unverzügliche betriebliche Maßnahme an unbefestigten Teilen von Weichen bei einer ST ≥ 3 mm:	**Grenzwert** Sperrung des betroffenen Bereiches	
Unverzügliche betriebliche Maßnahme bei örtl. zul. v ≥ 60 km/h:	max. v = 0,7 x örtl. zul. v	
RSCM: Schädigungstiefe [ST in mm]	4 ≤ ST < 5	ST ≥ 5
Einstufung:	**Stufe 2**	**Stufe 1**
Unverzügliche betriebliche Maßnahme:		v ≤ 20 km/h
Zusätzliche Inspektion bis zur Instandsetzung (VT und RSCM):	alle 3 Monate	
Schienenwechsel soll erfolgen innerhalb:	12 Monate	6 Wochen
Schienenwechsel auf Strecken v > 280 km/h und S-Bahn-Stammstrecken soll erfolgen innerhalb:	6 Monate	6 Wochen

Tabelle 16: Beurteilungsmaßstäbe HeadCheck Stufe 2 und 1 nach RSCM-Prüfung

HC-Band im IIS

(1) Bei SPZ-ET gelten die Ergebnisse der Kanäle „HC-Band links“ und „HC-Band rechts“ im IIS. *

Verzicht auf Schienenwechsel

(2) Bei ausreichendem Abnutzungsvorrat der Schiene und fräsbarer Oberfläche kann eine Schienenbearbeitung zur Beseitigung der gesamten Schädigung durchgeführt werden. *

Nachweis der Fehlerfreiheit

(3) Der Nachweis der Fehlerfreiheit ist mit einer ET Anlage auf der Schienenbearbeitungsmaschine oder mit RSCM/WPG zu dokumentieren. *

La-Verzicht bei HeadCheck-Stufe 2

(4) Bei bestätigter HeadCheck-Stufe 2 (RSCM- oder ET- und UT-Prüfung) kann zusätzlich eine visuelle Prüfung durch den zuständigen Fachbeauftragten Fahrbahn und/oder der ZfP-Prüfaufsicht, durchgeführt werden. Sind bei dieser visuellen Prüfung keine weiteren Schädigungen wie Hofbildung, Squatbildung oder ausbluten zu erkennen, kann auf die eingerichtete Langsamfahrstelle (max. v = 0,7 x örtl. zul. v) verzichtet werden. Das Ergebnis der Beteiligung ist mit Vordruck 821.2007V01 zu dokumentieren. *

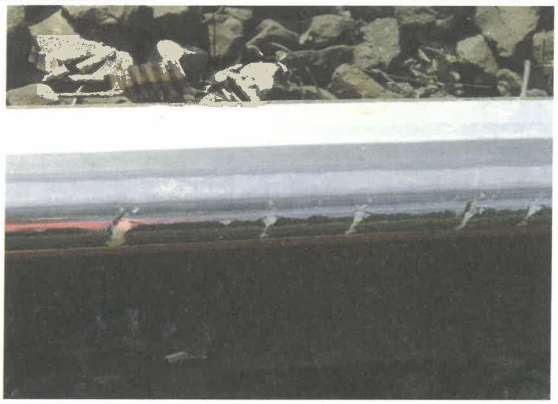
Eine ggf. erteilte Zustimmung zum Verzicht auf eine Langsamfahrstelle hat eine maximale Gültigkeit von 6 Monaten. Eine erneute Verlängerung ist nach neuerlicher Bewertung durch den Fachbeauftragten Fahrbahn einmalig möglich. *

Der Fachbeauftragte Fahrbahn kann seine Beteiligung in Einzelfällen an einen qualifizierten Mitarbeiter mit entsprechender Einweisung delegieren.

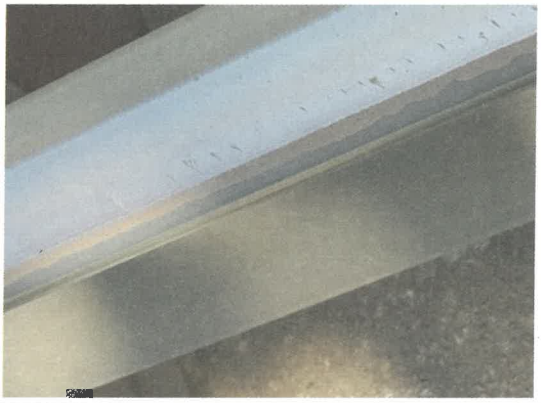
Als Mindestqualifikation für diesen Mitarbeiter ist eine Ausbildung/Tätigkeit als Praxistrainer Fahrbahn mit Funktionsausbildung Fachkraft Schienentechnik anzusehen. Eine Delegierung ist zu dokumentieren und durch die Zentrale der DB Netz AG zu bestätigen.

Rest-HeadCheck

IRS Nr.	Aussehen
2223	Als Rest-HeadCheck werden: - vereinzelte HeadCheck außerhalb eines typischen HeadCheck-Musters auf der Schiene, oft auch nur als Einzelrisse erkennbar, - sichtbare HeadCheck an der fahrkantenabgewandten Seite (getauschte Schienen) bezeichnet. Hierbei gibt es verschiedene Erscheinungsformen, welche sich teilweise überschneiden oder auch mit erneut entstehenden HeadCheck im Zusammenhang vorkommen. - Rest-HeadCheck nach der Schienenbearbeitung ohne Ultraschallanzeigen - Rest-HeadCheck nach der Schienenbearbeitung mit Ultraschallanzeigen - Rest-HeadCheck nach der Aufarbeitung im Werk und seitlich getauschter Fahrkante Problematisch bei allen Erscheinungsformen ist, dass das Fehlerwachstum in aller Regel schneller voranschreitet als bei der Ausgangsschädigung. *Der Grundsatz der vollständigen Fehlerbeseitigung bei der Schienenbearbeitung bleibt von dieser Beschreibung unberührt.*





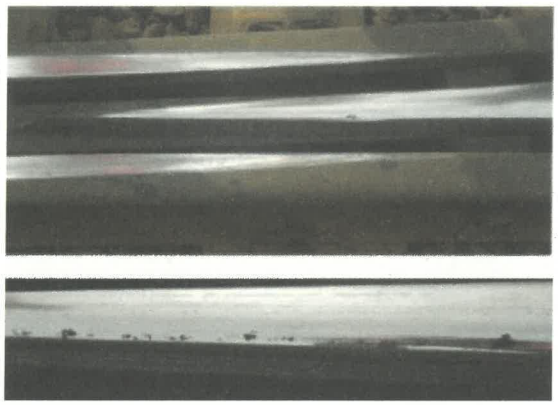


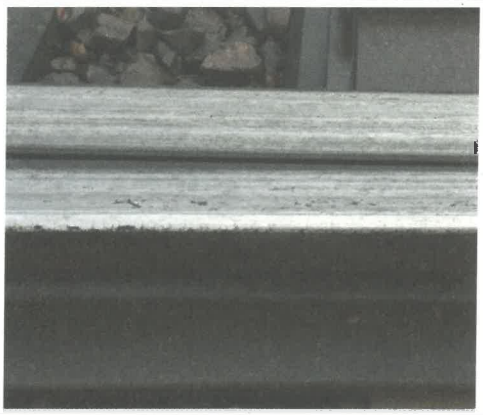
Bewertung/Einstufung/Maßnahmen			
Aufgrund der Vorschädigung ist das Wachstumsverhalten und der Rissneigungswinkel von Rest-HC nicht bekannt. Nach Feststellung ist innerhalb von 6 Wochen eine RSCM Prüfung durchzuführen. Werden hierbei weniger als 4 Risse auf 2 m Schiene festgestellt, sind diese als Einzelfehler zu bewerten. Auf die RSCM Prüfung kann verzichtet werden, falls ein ET-Prüfergebnis nach der Schienenbearbeitung vorliegt, welches nicht älter als 3 Monate ist.			
RSCM: Schädigungstiefe [ST in mm]	1,0 < ST ≤ 2,0	ST > 2,0 Einzelfehler	ST > 2,0
ET nach Schienenbearbeitung: Schädigungstiefe [ST in mm]	0,4 < ST ≤ 0,8	ST > 0,8 Einzelfehler	ST > 0,8
Unverzügliche betriebliche Maßnahme bis zur Beseitigung:		Falls möglich Sicherung, ansonsten: max. v = 0,7 x örtl. zul. v	v ≤ 20 km/h
Unverzügliche betriebliche Maßnahme an unbefestigten Teilen in Weichen:	SR_{lim} v ≤ 20 km/h	Grenzwert Sperrung des betroffenen Bereiches	
Maßnahmen zur Beseitigung:	Schienenfräsen innerhalb 6 Monaten Materialabtrag ST + 0,3 oder Schienenwechsel	Ersatzschiene oder Reparaturschweißung THR	Schienenwechsel

Tabelle 17: Beurteilungsmaßstäbe Rest-HeadCheck

Flaking, Fahrkantenausbrüche

IRS Nr.	Aussehen
ohne	Flaking (Abplatzungen) sind Materialausbrüche an der Fahrkante der Schiene in Schienenlängsrichtung. Nicht zu verwechseln mit HeadCheck. Das durchgängige, typische Rissband des Schienenfehlers HeadCheck ist nicht vorhanden. Im Zweifelsfall sind die Beurteilungsmaßstäbe nach Tabelle 14 bis 16 anzuwenden.





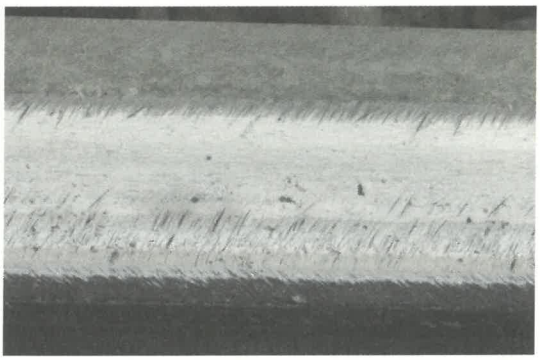
	Bewertung/Einstufung/Maßnahmen			
*	VT und Tiefenmessgerät in Hauptgleisen: Fehlertiefe [mm]	T < 0,5	0,5 ≤ T ≤ 3,0	T > 3,0
* * *	VT und Tiefenmessgerät in Nebengleisen: Fehlertiefe [mm]		T > 3,0	
*		und		
	UT: Anzeigen	Keine Anzeigen		Alle Anzeigen
*	Einstufung:	**Stufe 3** SR_A	**Stufe 2** SR_{100}	**Stufe 1** SR_{lim}
	Betriebliche Maßnahmen bis zur Beseitigung:			v ≤ 40 km/h
* * *	Einstufung an unbefestigten Teilen in Weichen:			**F1** SR_{lim}
* *	Betriebliche Maßnahme an unbefestigten Teilen in Weichen:		v ≤ 20 km/h	Sperrung
*	Maßnahmen im Zungenbereich von Weichen:	Schienenbearbeitung		Wechsel der ZgV
* *	Maßnahmen im Herzstückbereich:	Lichtbogenauftragschweißen		

Tabelle 18: Beurteilungsmaßstäbe Flaking, Fahrkantenausbrüche

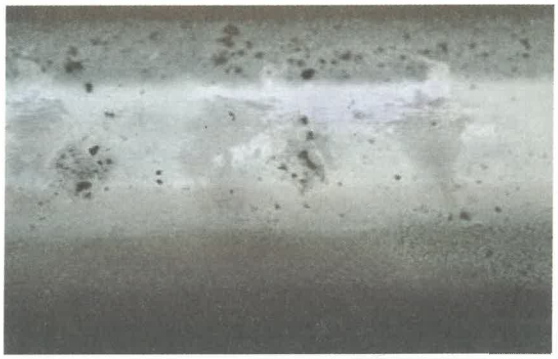
Belgrospi

IRS Nr.	Aussehen
2225	Belgrospi sind Rissnester an Schienen in Gleisen. Sie treten nur zusammen mit Riffeln ab einer Wellentiefe von 3/100 mm auf. Die Ausdehnung der Rissnester an der Oberfläche beträgt ca. 5 bis 15 mm. Häufig vereinigen sich Einzelrisse und führen zu Materialausbrüchen aus der Schienenoberfläche. Belgrospi sind Rollkontaktermüdungsschäden. Belgrospi können über längere Abschnitte in großer Anzahl, periodisch oder auch als Einzelfehler auftreten. Nach längerer Liegedauer ohne Bearbeitungsmaßnahmen besteht die Gefahr der Bildung von Serien-Squat.

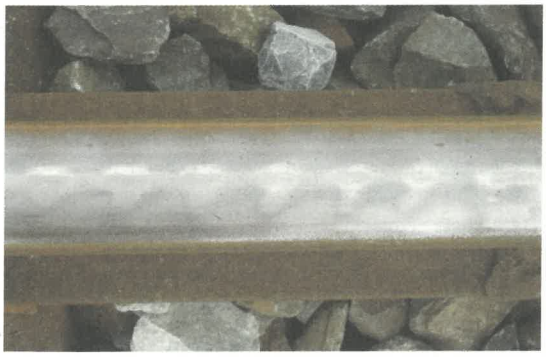
Belgrospi



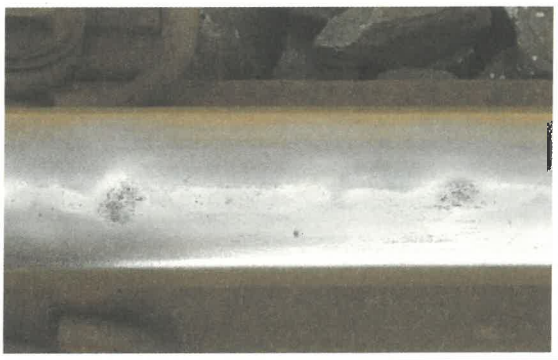
Belgrospi



Belgrospi



Belgrospi

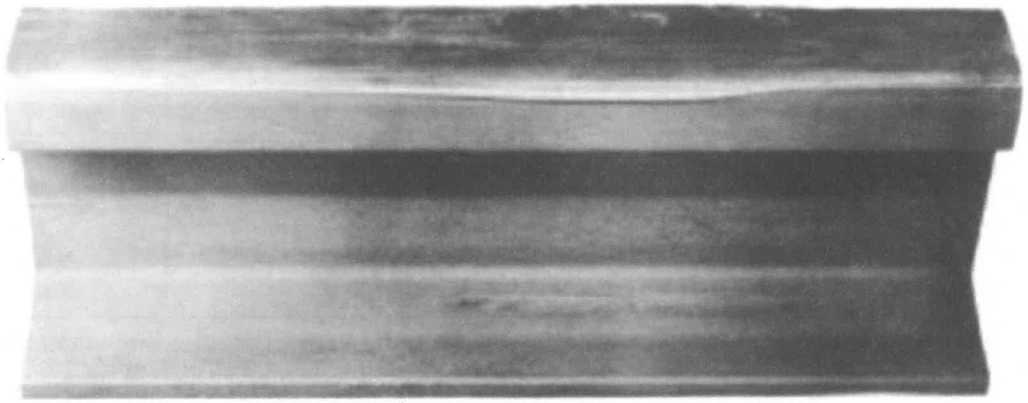


Bewertung/Einstufung/Maßnahmen				
VT: Fehleraussehen		Rissnester	Ausbrüche auf Fahrfläche	Ausbrüche auf Fahrfläche
Riffeltiefe [mm]		0,03	0,05	0,07
Einstufung:		**Stufe 3** SR_A	**Stufe 2** SR_A	**Stufe 1** SR_{100}
Maßnahmen zur Beseitigung: Schienenbearbeitung innerhalb xx Monaten (empfohlener Materialabtrag: 0,6 mm)	v > 160 km/h S-Bahn Stammstrecken	12	6	4
	v ≤ 160 km/h	24	12	6
Bei VT-Befund Belgrospi ist immer eine Folgebewertung mit RSCM oder SPG durchzuführen. Bei Einsatz von UT oder RSCM erfolgt die Bewertung nach den Beurteilungsmaßstäben des Schienenfehlers Squat Tabelle 22.				

Tabelle 19: Beurteilungsmaßstäbe Belgrospi

Örtliche Einsenkung der Fahrfläche

IRS Nr.	Aussehen
224	Es handelt sich dabei um einen Schienenfehler, welcher der Herstellung anzulasten ist. Die Schadensursache lässt sich nur schwierig feststellen. Die Lauffläche weist eine relativ kurze Einsenkung auf, die im Allgemeinen mit einer Verbreiterung des Fahrspiegels verbunden ist.



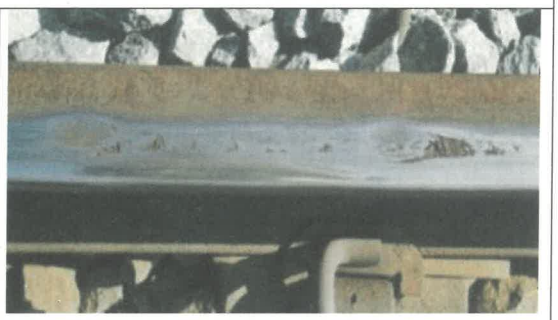
Bewertung/Einstufung/Maßnahmen	
VT: Fehleraussehen	Im Schmiedebereich von Zungen ist der Bereich schleiftechnisch zu bearbeiten.
Ist eine Rissbildung zu erkennen, ist eine zusätzliche Inspektion mittels Ultraschall (UT) und/oder RSCM durchzuführen. Die Bewertung erfolgt dann nach den Beurteilungsmaßstäben des Schienenfehlers Squat Tabelle 22.	* *

Tabelle 20: Beurteilungsmaßstäbe örtliche Einsenkung der Fahrfläche

* Schleuderstelle in Hauptgleisen

IRS Nr.	Aussehen
* 2251 2252	Schleuderstellen können, vor allem in Anfahr- und Bremsbereichen, durch das Schleudern einer oder mehrerer angetriebenen Achsen der Triebfahrzeuge/Triebzüge entstehen. Schleuderstellen befinden sich in der Regel gegenüberliegend auf beiden Schienen. Das ein- oder mehrmalige Schleudern verursacht einen aufgehärteten Fleck mit ovalem Umriss oder länglicher Ausdehnung. Die durch die thermomechanische Beanspruchung entstandenen Risse in der Schleuderstelle können sich vereinigen und zu Materialausbrüchen aus der Fahrfläche führen. Unter der Einwirkung des Befahrens kommt es allmählich zu einer Vertiefung der Lauffläche, die zu einer erhöhten dynamischen Belastung des Gleises führt. Einzelne Risse können in Richtung Schienensteg weiterwachsen und insbesondere in Kälteperioden zu einem senkrechten Dauerbruch führen. Schleuderstellen können in der Regel durch eine Einzelfehlerbeseitigung (Auftragschweißen) beseitigt werden. Lediglich bei einem extremen Schadensausmaß oder bei Häufung der Fehler ist der Ausbau der Schiene erforderlich. Schleuderstellen sollen so früh wie möglich mittels Auftragschweißung beseitigt werden.





Bewertung/Einstufung/Maßnahmen		
* VT oder UT: Fehlergröße L und T [mm]	10 < L ≤ 50 oder 10 < T ≤ 20	L > 50 oder T > 20
Einstufung:	**F2** SR_{100}	**F1** SR_{lim}
* Maßnahmen zur Beseitigung:	Abhängig von Fehlerlänge und Fehlertiefe Schienenbearbeitung, Auftragschweißung (THR oder E-A) oder Schienenwechsel	
* Anwendung RSCM: Mit RSCM kann im Rahmen der Schieneninstandhaltung/-instandsetzung bei geringen Fehlertiefen T < 5 mm ein gezielter Materialabtrag mit SBM oder Schleifgeräten festgelegt werden.		

Tabelle 21: Beurteilungsmaßstäbe Schleuderstelle in Hauptgleisen

Squat

IRS Nr.	Aussehen
227	**Squat in Schienen** Squat gibt es in verschiedensten Erscheinungsformen. Sie entstehen immer aufgrund eines Einflusses einer anderen Schädigung, dies erschwert u.U. ihre Erkennbarkeit und Bewertung. Der Fehler tritt willkürlich und oft regellos mehrmals hintereinander auf. Squat entstehen dabei in der Regel zwischen Schienenmitte und Schienenfahrkante und können sich insbesondere ausgehend von Eindrückungen, HeadCheck, Rest-HeadCheck und auch anderen Schienenfehlern entwickeln. Ursache der Squat ist die Beanspruchung der Schiene durch den Rollkontakt (Rollkontaktermüdung). Ein Squat ist an einem halbkreis- oder v-förmigen Riss an der Schienenkopfoberfläche zu erkennen. Der Riss breitet sich in das Innere des Schienenkopfes aus, wobei das Risswachstum zunächst kreisförmig in einem flachen Winkel zur Fahrfläche erfolgt. Damit verbunden ist eine Einsenkung der Fahrfläche oberhalb des Risses. Der fehlende Radkontakt in der Einsenkung führt zur Korrosion, was die eingesenkte Fläche dunkel erscheinen lässt. Die Berührung der Radlauffläche verlagert sich auf die Randzonen der Einsenkung, was hohe dynamische Kräfte vor allem in diesen Bereichen bewirkt, die das Risswachstum fördern. Es kommt zu Rissverzweigungen, woraus sich auch ein Querriss bilden kann. Erreicht der Querriss dabei eine kritische Größe, kann ein Querbruch die Folge sein. Einzeln auftretende Squat können in Schienen schweißtechnisch behandelt werden. Bei gehäuftem Auftreten ist ein Schienenwechsel notwendig. Wichtig für die Verhinderung der Entstehung von Squat ist es, Schädigungen der Oberfläche, wie HeadCheck, Belgrospi und Eindrückungen, vor allem periodische Eindrückungen, rechtzeitig zu beseitigen. Werden Squat vor einer maschinellen Schienenbearbeitung nicht oder nicht als solche erkannt bzw. werden ihre Ausmaße unterschätzt, kann es dazu kommen, dass bei der Schienenbearbeitung das Material oberhalb des flach verlaufenden Risses zum Teil abgetragen oder herausgerissen wird und der Squat dadurch freigelegt werden.

Einzelfehler Squat



Serienfehler, Seriensquat



Seriensquat auf R350HT unter Schleifriefen



Squat-Bruch



Fehlergrößenbestimmung Squat



Serienfehler Seriensquat



Bewertung/Einstufung/Maßnahmen Einzelfehler[1)]			
VT: Fehlergröße [mm]	L ≤ 10	10 < L ≤ 30	L > 30
	und		oder
UT: Fehlergröße [mm]	L ≤ 10 oder T ≤ 10	10 < L ≤ 30 oder 10 < T ≤ 20	L > 30 oder T > 20
Einstufung:	**F3** SR_A	**F2** SR_{100}	**F1** SR_{lim}
Maßnahmen zur Beseitigung:	Auftragschweißung (vorzugsweise THR)		
Serienfehler (mehr als 3 Fehler auf 2 m Schiene) *Die Einstufung erfolgt nach dem Maximum in einem zusammenhängenden Abschnitt.*			
VT: Serienfehler [mm]	L ≤ 10	10 < L ≤ 30	L > 30
	und		oder
RSCM: Schädigungstiefe [mm]	T ≤ 0,5	0,5 < T ≤ 4	T > 4
Einstufung:	**F3** SR_A	**F2** SR_{100}	**F1** SR_{lim}
Betriebliche Maßnahmen bis zur Beseitigung:		v ≤ 80 km/h	v ≤ 20 km/h
Maßnahmen zur Beseitigung:	Schienenbearbeitung mit SBM [2)]		Schienenwechsel

[1)] Bei einzelnen Squat in Verbindung mit HeadCheck sind die Beurteilungsmaßstäbe nach Tabelle 14 bis 16 anzuwenden.

[2)] Die Beseitigung mittels SBM ist abhängig von der Fehlerlänge, ansonsten muss ein Schienenwechsel erfolgen.

Visuell bestätige Serienfehler aus SPZ-Sofortmeldungen sind innerhalb 2 Arbeitstagen mit RSCM zu verifizieren; ist dies nicht möglich, ist eine Langsamfahrstelle v ≤ 20 km/h einzurichten.

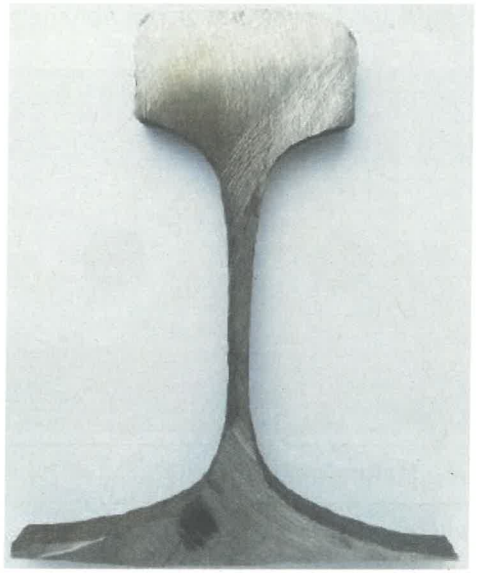
In Geschwindigkeitsbereichen mit v > 160 km/h werden gemäß Tabelle 34 die F2-Fehler als F1-Fehler bewertet.

Hinweis: Für die Planung einer Schienenbearbeitung wird eine RSCM-Prüfung empfohlen.

Tabelle 22: Beurteilungsmaßstäbe Squat

Korrosion und Schienenstegabnutzung

IRS Nr.	Aussehen
234 254	Eine starke Korrosion der Schiene kann unter dem Einfluss der chemischen Bestandteile der Luft oder des Wassers auf bestimmten Strecken oder Gleisabschnitten, insbesondere in Tunnel oder an Bahnübergängen, auftreten. Rostplättchen lösen sich allmählich von der Schiene, deren Dicke immer mehr abnimmt. Diese Korrosion der Schiene kann bei fortschreitendem Abblättern einen Schienenbruch durch Profilschwächung verursachen. In diesem Fall ist zu prüfen, ob der Bruch nicht durch einen anderen Fehler ausgelöst wurde.



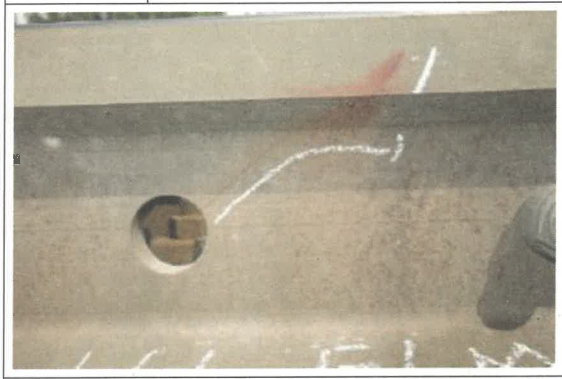


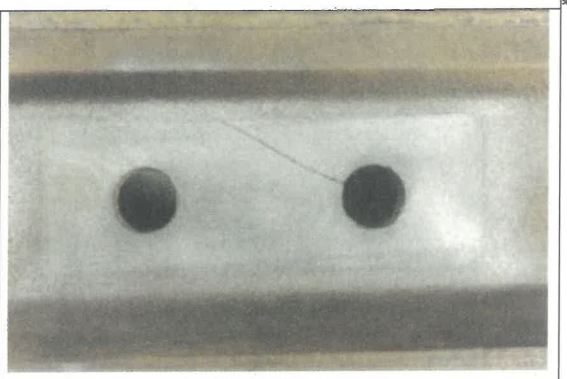
Bewertung/Einstufung/Maßnahmen			
VT: Fehlergröße [mm]	Zur Einschätzung der Profilschwächung muss der Rost entfernt und die Stegdicke gemessen werden. Hierzu steht eine Messlehre zur Verfügung.		
Streckengeschwindigkeit örtl. zul. V:	v < 80 km/h	80 ≤ v ≤ 120 km/h	v > 120 km/h
Einstufung:	SR_{lim}		
Schienenstegmindeststärke: [mm]	7	8	10
Betriebliche Maßnahmen bis zur Beseitigung	Wechsel in den nächst niedrigeren Geschwindigkeitsbereich, **in der niedrigsten auf 40 km/h.**		
Beseitigung:	Der Schienenwechsel ist innerhalb von 6 Monaten nach Feststellung abzuschließen.		

Tabelle 23: Beurteilungsmaßstäbe Korrosion und Schienenstegabnutzung

Risse und Mängel an Bohrungen

IRS Nr.	Aussehen
235	Dieser Fehler besteht aus sich weiterentwickelnden Rissen, die von den Rändern der in den Schienensteg gebohrten Löchern ausgehen. Sie bilden sich im Allgemeinen in einem Winkel von 45° und können einen Schienenbruch zur Folge haben. Durch besondere Bearbeitungsmaßnahmen wie niedrige Oberflächenrauigkeit und Entgratung/Abfasung der Bohrung wird die Entstehung der Rissbildung maßgebend reduziert. Dieser Fehler kann auch an unvollständig verschweißten Bohrungen auftreten. Sind Bohrungen an Isolierstößen betroffen, gilt Tabelle 6 oder 7 in Abhängigkeit der Isolierstoßbauart.





Bewertung/Einstufung/Maßnahmen	
VT:	Erkennbare Fehlerbildung
	oder
UT: Fehlergröße	alle Anzeigen, die keine Formanzeigen sind
Einstufung:	**F1** SR_{lim}
Betriebliche Maßnahmen bis zur Beseitigung:	v ≤ 10 km/h oder Sperrung je nach Fehlerlage und Größe

Tabelle 24: Beurteilungsmaßstäbe Risse und Mängel an Bohrungen

Fehlerhaft ausgeführte Bohrungen

IRS Nr.	Aussehen
ohne	Dieser Fehler entsteht durch fehlerhafte Ausführung von Bohrungen im Schienensteg. Von diesem Fehler können z.B. durch eine nicht fachgerecht hergestellte Abfasung relativ schnell Risse ausgehen, die sich zu einem Schienenbruch entwickeln können. Die Regelungen nach Ril 824.5501Z01 zu fehlerhaft ausgeführten Bohrungen sind zu beachten.





Bewertung/Einstufung/Maßnahmen		
VT:	fehlerhaft ausgeführte Bohrungen (vgl. 824.5501Z01)	erkennbare Rissbildung
	und	oder
UT: Fehlergröße	Keine Anzeigen	alle Anzeigen, die keine Formanzeigen sind
Einstufung:	**F2** SR_{100}	**F1** SR_{lim}
Betriebliche Maßnahmen bis zur Beseitigung:		v ≤ 10 km/h oder Sperrung je nach Fehlerlage und Größe

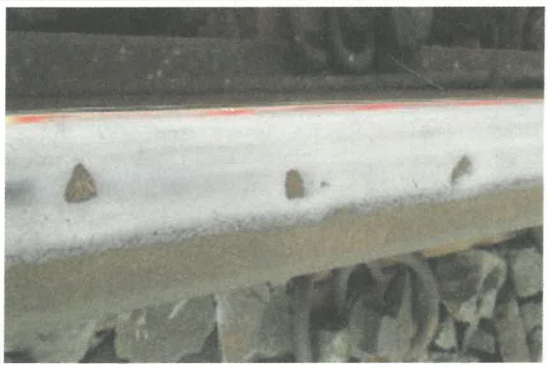
Tabelle 25: Beurteilungsmaßstäbe fehlerhaft ausgeführte Bohrungen

Eindrückungen *

IRS Nr.	Aussehen
301	Eindrückungen finden wir auf allen Strecken, sowohl periodisch als auch ungleichmäßig auftretend, teilweise als „Kugeleindruck“ oder unregelmäßig ausgeformt. Eindrückungen können visuell oder bei größerer Ausdehnung mit Risswachstum mittels der Ultraschallprüfung festgestellt werden. Je nach Ausdehnung und Wachstum kann die Schiene bearbeitet werden. Bei zu großer Schädigungstiefe ist die betroffene Schiene auszuwechseln. Eindrückungen unterliegen einem intensiven Korrosionsprozess. Vom Grund der Eindrückung ausgehend, ist die Entwicklung eines relativ flach verlaufenden Risses unter der Oberfläche möglich (Squat). Durch die damit verbundene Einsenkung der Fahrfläche entsteht eine hohe dynamische Belastung des Gleises. Eine Richtungsänderung des Risses in einen senkrechten Dauerbruch ist möglich. **Eindrückungen sollten nach Feststellung weiter beobachtet werden. Mittels eines Tiefenmessgerätes z.B. LP mini, kann die Schädigungstiefe festgestellt werden. Aus der Schädigungstiefe plus 0,3 mm ergibt sich der Materialabtrag für die Schienenbearbeitung.**









Bewertung/Einstufung/Maßnahmen				
asP:	Bei Fehlererkennung ist innerhalb von 2 Monaten eine Messung mit LP mini oder RSCM-Prüfung durchzuführen			
LP mini oder RSCM: Schädigungstiefe [mm]	1,0 < T ≤ 2,5	2,5 < T ≤ 5	T > 5	
			und[1)]	
UT: Fehlergröße [mm]			5 < T ≤ 20	T > 20
Einstufung v ≤ 160 km/h:	**F3** SR_A	**F2** SR_{100}		**F1** SR_{lim}
Einstufung v > 160 km/h:	**F2** SR_{100}	**F1** SR_{lim}		
Maßnahmen zur Beseitigung:	Schienenbearbeitung mit SBM innerhalb 12 Monaten, Materialabtrag = Schädigungstiefe + 0,3 mm		Schienenwechsel[2)]	

Bei einzeln auftretenden Eindrückungen sind die Beurteilungsmaßstäbe nach Tabelle 22 anzuwenden.

Werden Eindrückungen in beweglichen Bauteilen festgestellt und können diese durch Schleifen nicht beseitigt werden, sind die Bauteile auszuwechseln.

Wird der Beseitigungszeitraum SR_{100} nicht eingehalten, ist eine Neubewertung durchzuführen.

[1)] Eine UT-Prüfung ist innerhalb von 2 Wochen nach LP mini oder RSCM durchzuführen.

[2)] U.U. ist noch eine Schienenbearbeitung mittels Fräse möglich, bei der Bewertung ist der Fachbeauftragte Fahrbahn zu beteiligen.

Tabelle 26: Beurteilungsmaßstäbe Eindrückungen

Waagerechter Riss durch Schweißung im Steg

IRS Nr.	Aussehen
412	Dieser Riss geht quer durch die Schweißung und verläuft im Allgemeinen im Schienensteg bogenförmig. Bei der Weiterentwicklung kann dieser Riss nach unten oder nach oben oder gleichzeitig nach unten und nach oben verlaufen. Er verursacht schließlich den Bruch der Schiene im Schweißbereich.





Bewertung/Einstufung/Maßnahmen
Es sind die Beurteilungsmaßstäbe nach Tabelle 34 anzuwenden *

Tabelle 27: Beurteilungsmaßstäbe waagerechter Riss durch Schweißung im Steg

Fehler an oder in Verbindungsschweißungen

IRS Nr.	Aussehen
411, 412 421, 422 431, 432	Innere oder äußere Schienenfehler im Bereich von Verbindungsschweißungen, hierzu zählen auch Fehler in der Wärmeeinflusszone. Grundsätzlich sind Fehler an oder in Verbindungsschweißungen wie Fehler im Schienenmaterial zu bewerten, es gibt jedoch einige Sonderformen welche spezieller Regelungen bedürfen. Ggf. sind Gewährleistungsansprüche zu prüfen.

Poren in AS-Verbindungsschweißungen



Bewertung/Einstufung/Maßnahmen	
VT: Poren im Kopf	jede Pore
VT: Poren im Steg/Fußbereich Fehlergröße (FG) [mm]	FG > 3
	oder
UT: Fehlergröße (FG) [mm]	FG > 3
Einstufung v ≤ 160 km/h:	**F2** SR_{100}
Einstufung v > 160 km/h:	**F1**[1)] SR_{lim}

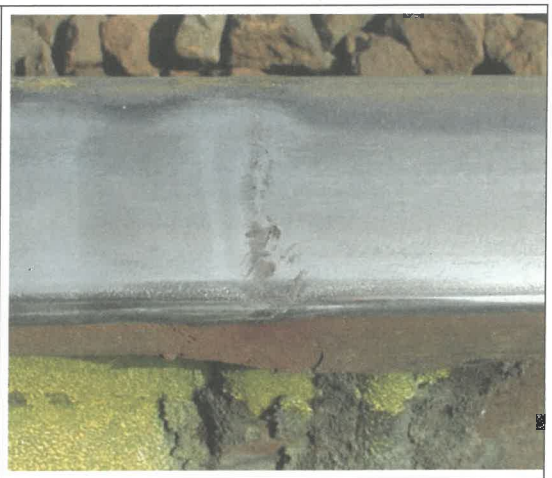
[1)]Eine Laschenverbindung kann verschraubt werden, wenn der Bereich der Bohrungen vorher auf Fehlerfreiheit geprüft wurde.

Die Prüfung ist nach Prüfanweisung 821.2007Z02 durchzuführen.

Tabelle 28: Beurteilungsmaßstäbe Poren in Verbindungsschweißungen

Rollkontaktermüdung (RCF) in der Wärmeeinflusszone





<table>
<tr><th colspan="4">Bewertung/Einstufung/Maßnahmen</th></tr>
<tr><td>RSCM: Fehlergröße [mm]</td><td>T ≤ 5</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2">und</td></tr>
<tr><td>UT: Fehlergröße [mm]</td><td></td><td>10 < L ≤ 30
5 < T ≤ 20</td><td>L > 30
T > 20</td></tr>
<tr><td>Einstufung v ≤ 160 km/h:</td><td rowspan="2">F3
SR_A</td><td>F2
SR_{100}</td><td>F1
SR_{lim}</td></tr>
<tr><td>Einstufung v > 160 km/h:</td><td colspan="2">F1
SR_{lim}</td></tr>
</table>

Tabelle 29: Beurteilungsmaßstäbe RCF in der Wärmeeinflusszone

Fehler in Verbindungsschweißungen auf Kuppelschwellen

Bewertung/Einstufung/Maßnahmen		
VT: Fehlergröße [mm]	L ≤ 30	L >30
	und	oder
UT: Fehlergröße [mm]	T ≤ 30	T >30
Einstufung:	**F3** SR_A	**F2** SR_{100}
Betriebliche Maßnahme bis zur Beseitigung:	v ≤ 120 km/h	
Bauliche Maßnahme bis zur Beseitigung:	Laschenverbindung[1]	
[1)]Eine Laschenverbindung kann verschraubt werden, wenn der Bereich der Bohrungen vorher auf Fehlerfreiheit geprüft wurde.		

Tabelle 30: Beurteilungsmaßstäbe Fehler in Verbindungsschweißungen auf Kuppelschwellen

Stegwulstanriss an Amo-Therm Schweißungen (DR)



Bewertung/Einstufung/Maßnahmen	
VT: Fehlererkennbarkeit	visuell erkennbar
Einstufung:	**F3** SR_A
Bauliche/Betriebliche Maßnahmen	Laschenverbindung[1)] v ≤ 120 km/h
[1)]Eine Laschenverbindung kann verschraubt werden, wenn der Bereich der Bohrungen vorher auf Fehlerfreiheit geprüft wurde.	

Tabelle 31: Beurteilungsmaßstäbe Stegwulstanriss an Amo-Therm Schweißungen

Abblättern oder Loslösen aufgeschweißter Teile

IRS Nr.	Aussehen
472	Waagerechte Risse, die das Loslösen oder Abblättern der Auftragschweißung verursachen und die auch zum Schienenbruch führen können, entwickeln sich im Allgemeinen ausgehend von Fehlern in der Verbindung zwischen Grund- und Auftragwerkstoff oder aus verschiedenen Schweißfehlern (Poren, Einschlüsse, Schrumpfrisse, Endkraterrisse).





Bewertung/Einstufung/Maßnahmen

Beurteilt werden nur herausgelöste Auftragschweißungen, vorhandene Risse sind mit UT zu bewerten.

VT: Fehlergröße [mm]	$5 < L \leq 80$ oder $5 < T \leq 10$	$L > 80$ oder $T > 10$
Einstufung:	**F2** SR_{100}	**F1** SR_{lim}
Betriebliche Maßnahmen bei örtl. zul. $v \geq 60$ km/h:		max. v = 0,7 x örtl. zul. v, aber maximal gemäß 824.6010A02

UT: Fehlergröße [mm]	$T \leq 10$ und $L \leq 10$	$10 < T \leq 20$ oder $10 < L \leq 30$	$T > 20$ oder $L > 30$
Einstufung $v \leq 160$ km/h:	**F3** SR_A	**F2** SR_{100}	**F1** SR_{lim}
Einstufung $v > 160$ km/h:	**F2** SR_{100}	**F1** SR_{lim}	

Tabelle 32: Beurteilungsmaßstäbe Abblättern oder Loslösen aufgeschweißter Teile

Besonderheiten zu Schienenfehlern an Weichengroßteilen

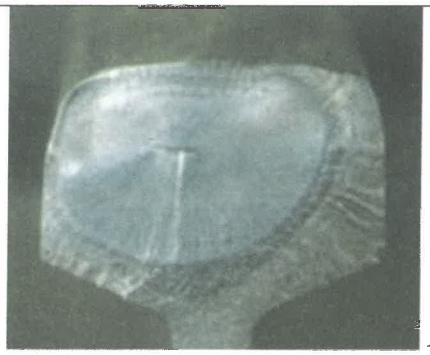
Bauteil oder Bereich	UT: Fehlertiefe [mm]	Einstufung:	Betriebliche Maßnahme:	Bauliche Maßnahme:
Fehler an fb+gb Hz im freibeweglichen Teil	Alle Anzeigen	**F1** SR_{lim}	v ≤ 10 km/h	Großteilwechsel
Fehler an Weichenzunge (unbefestigter Teil) [1)]	alle Anzeigen	**F1** Grenzwert	Sperrung des betroffenen Bereichs	Großteilwechsel
Fehler in Zungen von Schienenauszügen (bewegl. Teil)	alle Anzeigen	**F1** SR_{lim}	v ≤ 10 km/h	Großteilwechsel
Fehler in bewegl. Backenschienen von Schienenauszügen der Bauart BWG/TTG	Alle Anzeigen	**F1** SR_{lim}	v ≤ 10 km/h	Großteilwechsel
Fehler in starren Herzstücken ohne sonstige Auffälligkeiten und zwischen zwei Futterstücken	L > 30 oder T > 20	**F1** SR_{lim}	v ≤ 80 km/h	Auftragschweißen oder Großteilwechsel nach Schädigungsgrad
Fehler in starren Herzstücken – Herzstück „schlägt“			v ≤ 40 km/h	
Fehler in starren Herzstücken zwischen zwei Futterstücken können als gesichert angesehen werden, wenn die Verschraubung fest verschraubt ist (Prüfung Nenndrehmoment 980 Nm) [1)] Als befestigt gelten Zungen und sonstige bewegliche Teile ab der zweiten Befestigung.				

Tabelle 33: Beurteilungsmaßstäbe Besonderheiten zu Schienenfehlern an Weichengroßteilen

Weitere Schienenfehler oder Grenzfälle

Für weitere Schienenfehler oder Grenzfälle gelten die Beurteilungsmaßstäbe entsprechend Tabelle 34.

Beispiel Bild Querfehler



<table>
<tr><th>Fehlerart</th><th>Prüfverfahren</th><th colspan="4">Fehlergröße [mm]</th></tr>
<tr><td rowspan="2">Oberflächenfehler</td><td rowspan="2">VT</td><td></td><td>L ≤ 10
oder
T ≤ 10</td><td>10 < L ≤ 30
oder
10 < T ≤ 20</td><td>L > 30
oder
T > 20</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">und</td><td>oder</td></tr>
<tr><td>Oberflächenfehler</td><td>RSCM</td><td>T ≤ 2,5</td><td>2,5 < T < 7</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="3">oder</td></tr>
<tr><td>Querfehler</td><td>UT</td><td rowspan="2"></td><td>T ≤ 10</td><td>10 < T ≤ 20</td><td>T > 20</td></tr>
<tr><td>Senkrechte oder waagerechter Längsfehler</td><td>UT</td><td>L ≤ 10</td><td>10 < L ≤ 30</td><td>L > 30</td></tr>
<tr><td>Einstufung v ≤ 160 km/h:</td><td rowspan="2"></td><td colspan="2" rowspan="2">F3
SR_A</td><td>F2
SR_{100}</td><td rowspan="2">F1
SR_{lim}</td></tr>
<tr><td>Einstufung v > 160 km/h:</td><td>F2
SR_{100}</td></tr>
</table>

Tabelle 34: Beurteilungsmaßstäbe weiterer Schienenfehler oder von Grenzfällen

7 Internationale Klassifizierung der Schienenfehler (IRS)

Die Brüche, Risse und Schäden an Schienen sind Gegenstand einer Klassifizierung, die bis zu vier Ziffern enthalten kann:

Die erste Ziffer bezeichnet:

1. die Fehler in den Schienenenden,
2. die Fehler mitten in der Schienenlänge,
3. die Fehler, die durch Schienenbeschädigungen hervorgerufen wurden,
4. die Fehler bei Schweißungen und Auftragschweißungen.

Die zweite Ziffer bezeichnet:

1. die Stelle im Schienenprofil, an welcher der Fehler entstand,
2. die Art der Schweißung, wenn es sich um Fehler bei Schweißungen und Auftragschweißungen handelt.

Die dritte Ziffer bezeichnet:

1. die Lagerichtung des Fehlers im Fall eines Bruches oder eines Risses,
2. die Art des Fehlers im Fall einer Beschädigung,
3. die Ursache des Fehlers im Fall einer Schienenverletzung.

Die vierte Ziffer erlaubt je nach Bedarf eine zusätzliche Klassierung nach Fehlertypen.

Die allgemeine Klassierung der Fehler sowie die Klassierung nach Fehlertypen ist in Tabelle 35 aufgeführt.

Jeder bekannte Fehler hat eine feste Nummer, die komplette Nummernzuordnung ist in Abschnitt 8 enthalten.

1. Ziffer	2. Ziffer	3. Ziffer	4. Ziffer
Lage in der Schiene	**Lage im Profil**	**Richtung, Art**	
1. Schienenenden 2. Mitten in der Schienenlänge	0. Ganzer Querschnitt 1. Schienenkopf 3. Schienensteg 5. Schienenfuß	1. Quer 2. Horizontal 3. Senkrecht, längs 4. Korrosion 5. Bohrung 9. Überwalzung	Zusätzliche Merkmale und Unterscheidungen
	2. Schienenfahrfläche	0. Verschleiß 1. Oberflächenfehler 2. Abblätterung 3. Verquetschung 4. Örtliche Einsenkung 5. Schleuderstelle 7. Rissbildung mit örtlicher Einsenkung der Fahrfläche	
		Ursache, Grund	
3. Fehler verursacht durch Schäden an der Schiene	0. Ganzer Querschnitt	1. Verletzungen 2. Unzulässige Bearbeitung 3. Bleibende Verformung	
	Schweißmethode	**Richtung, Art**	
4. Fehler in oder an Schweißungen	1. Elektr. Abbrennstumpfschweißung 2. Aluminothermische Schweißung 3. Elektr. Lichtbogenschweißung 7. Elektr. Auftragschweißung 8. Andere Schweißung	1. Quer 2. Waagerecht oder Abblätterung	Zusätzliche Merkmale und Unterscheidungen

Tabelle 35: Schema der Schienenfehlerklassifizierung

8 Nummernzuordnung der Schienenfehler

Hinweis: Die Nummern sind bei meldepflichtigen Schienenbrüchen zu verwenden.

1 Fehler an den Schienenenden

10 Ganzer Querschnitt

100 Sprödbruch ohne ersichtliche Ursache

11/12 Schienenkopf

111 Fortschreitender Querriss inneren Ursprungs (Nierenbruch)

112 Waagerechter Riss

113 Senkrechter Riss

121 Oberflächenfehler

122 Abblätterung

123 Verquetschung

124 Örtliche Einsenkung der Lauffläche

125 Schleuderstelle

13 Schienensteg

132 Waagerechter Riss

1321 Waagerechter Riss in der Ausrundung zwischen Schienenkopf und Schienensteg

1322 Waagerechter Riss in der Ausrundung zwischen Schienensteg und Schienenfuß

133 Senkrechter Längsriss (Lunker)

134 Korrosion

135 Laschenkammerbruch

139 Überwalzung

15 Schienenfuß

153 Senkrechter Längsriss

154 Korrosion

2 Fehler mitten in der Schienenlänge

20 Ganzer Querschnitt

200 Sprödbruch ohne ersichtliche Ursache

21/22 Schienenkopf

211 Allmähliche Querrissbildung inneren Ursprungs (Nierenbruch)

212 Waagerechter Riss

213 Senkrechter Riss

220 Verschleiß

2201 Riffel

2202 Wellen

2203 Seitliche Abnutzung

2204 Anomale senkrechte Abnutzung

221 Oberflächenfehler

222 Abblätterung

2221 der Fahrfläche (spalling)

2222 der Fahrkante (Shelling)

2223 HeadCheck/Rissbildung

2225 Belgrospi

223 Verquetschungen

224 Örtliche Einsenkung der Lauffläche

225 Schleuderstelle

2251 durch einmaliges Schleudern

2252 durch mehrmaliges Schleudern

227 Squat/Rissbildung und örtliche Einsenkung der Lauffläche

23 Schienensteg

- 232 Waagerechter Riss
  - 2321 Waagerechter Riss in der Ausrundung zwischen Schienenkopf und Schienensteg
  - 2322 Waagerechter Riss in der Ausrundung zwischen Schienensteg und Schienenfuß
- 233 Senkrechter Längsriss
- 234 Korrosion
- 235 Risse an Löchern, die keine Laschenschraubenlöcher sind
- 236 Schrägrisse, die nicht durch eine Bohrung verlaufen
- 239 Überwalzung

25 Schienenfuß

- 253 Senkrechter Längsriss
- 254 Korrosion

3 Fehler durch Schienenbeschädigungen

30 Ganzer Querschnitt

- 301 Verletzungen
- 302 Unzulässige und fehlerhafte Bearbeitung
- 303 Bleibende Schienenbeschädigung (verbogene Schiene)

4 Fehler in oder an Schweißungen oder Auftragschweißungen

41 Elektrische Abbrennsumpfschweißung

411 Querriss

412 Waagerechter Riss im Steg

42 Aluminothermische Schweißung

421 Querriss

422 Waagerechter Riss im Steg

43 Elektrische Lichtbogenschweißung

431 Querriss

432 Waagerechter Riss im Steg

44 Gasschmelzschweißung (Autogenschweißung)

45 Gaspressschweißung

46 Induktionsschweißung

47 Auftragschweißung

471 Querriss im Schienenkopf

472 Loslösen oder Abblättern des aufgeschweißten Teils

48 Andere Schweißungen

481 Querriss, von der Anschweißstelle eines Schienenverbinders ausgehend.

❑

1 Allgemeines

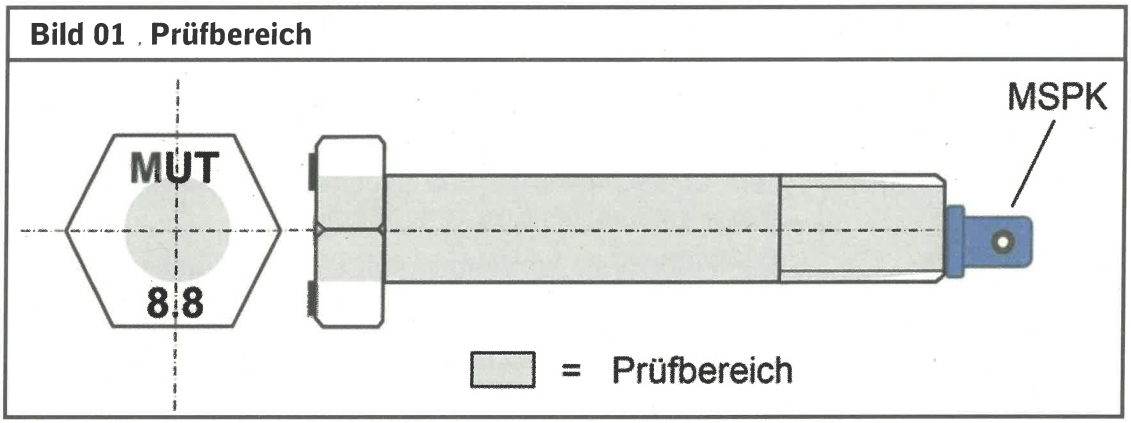
Ziel und Zweck

(1) In dieser Prüfrichtlinie wird die Ultraschallprüfung von Herzstückschrauben M27 beschrieben. Sie dient dem Erkennen von inneren Anrissen im Bereich des Schraubenschaftes.

Prüfbereich

(2) Der Prüfbereich ist der in Bild 01 markierte Bereich einer Herzstückschraube.

Bild 01 Prüfbereich



2 Voraussetzungen für die Prüfung

Anforderungen an den Prüfbereich

(1) Für eine regelkonforme Ankopplung und Darstellung des Rückwandechos sind die Stirnfläche und der Kopfbereich der Herzstückschraube ggf. von Fett und Schmutz zu reinigen.

Prüfsystem

(2) Als Prüfsystem sind zu verwenden:

- Freigegebenes Ultraschall-Prüfsystem
- Miniatursenkrechtprüfkopf 0°, 4 MHz (MSPK)

Hilfsmittel

(3) Als Hilfsmittel für die Justierung sind erforderlich:

- Herzstückschraube 320 mm
- Koppelmedium

3 Justierung

Justierung MSPK

(1) Für die Prüfung ist ein Miniatur-Senkrechtprüfkopf (MSPK) im Justierbereich sB = 0 - 700 mm zu justieren.

Entfernungsjustierung

(2) Die Entfernungsjustierung ist am Vergleichskörper (Herzstückschraube 320 mm) durchzuführen.

Empfindlichkeitsjustierung

(3) Die Empfindlichkeitsjustierung des MSPK erfolgt über das Rückwandecho des Vergleichskörpers und ist auf 80 % BSH einzustellen.

Die Justierung ist vor Arbeitsbeginn durchzuführen.

4 Prüfungsdurchführung

Allgemeines

(1) Der MSPK ist auf der Stirnfläche aufzusetzen und mit Koppelmittel anzukoppeln. Das RW - Echo ist zu beobachten.

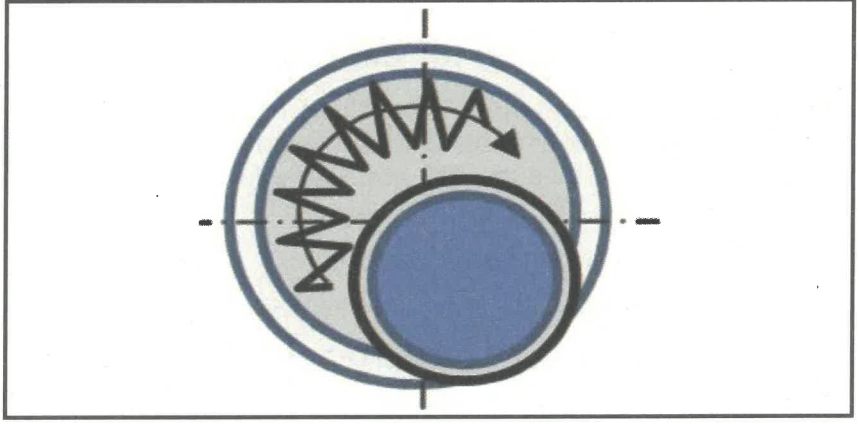
Überstehende Grate an der Stirnfläche der Schraube sind vor Prüfungsbeginn abzuschleifen.

Es muss annähernd die 80% BSH erreichen. Bei ungünstigen Ankoppelbedingungen durch Korrosion oder überstehenden Grat ist die Verstärkung geringfügig anzupassen. Überschreitet die Bolzenlänge den Justierbereich ist dieser entsprechend zu vergrößern.

Prüfungsdurchführung

Der Prüfkopf ist kreisförmig, mit sägezahnförmiger Bewegung über den Rand des Prüfbereiches nach Bild 02 zu führen.

Bild 02 Führung des MSPG



Das Rückwandecho ist zu beobachten, treten andere Anzeigen auf, sind diese als Fehler zu bewerten.

Zu beachten ist, dass an den Gewindegängen der Winkelspiegeleffekt zu Scheinanzeigen führen kann.

5 Dokumentation

Die Dokumentation erfolgt über die ZfP-Datenbank (Winnefeld-Tool).

Hierbei ist ein Prüfbericht über eine Sonderinspektion im Programmteil WP mit der Prüfart „UT-Hd“ anzulegen. Im Feld Bauteil ist „Herzstückschraube“ einzutragen. Im Feld Bemerkung ist die Anzahl der geprüften Herzstückschrauben ohne weitere Angaben zu vermerken.

Die Felder: Hersteller, Walzjahr, Güte usw. bleiben leer.

Bei einem Befund ist dieser als Fehlergruppe „F1“ zu bewerten. Die Eintragung erfolgt in einer weiteren Zeile.

Zur Möglichkeit der Auswahl „Herzstückschraube“ im Feld „Bauteil“ ist in der DB_Weichen.ini im Bereich „Bauteil“ einzutragen: „20=Herzstückschraube“.

❑

1 Allgemeines

(1) Die Richtlinie 821.2030 „Oberbau inspizieren – Gleisabschlüsse inspizieren“ regelt die Inspektion von Gleisabschlüssen unter Berücksichtigung sicherheitstechnischer und wirtschaftlicher Gesichtspunkte. **Zweck**

(2) Die Richtlinie 821.2030 gilt für alle Gleisabschlüsse im Bereich der DB Netz AG. **Geltungsbereich**

(3) Gleisabschlüsse gehören nach der VV Bau zu den Anlagen des Oberbaus. **Zuordnung**

(4) Zielgruppe der Richtlinie 821.2030 sind alle mit der Inspektion von Gleisabschlüssen befassten Mitarbeiter der DB Netz AG sowie beauftragte Dritte. **Zielgruppe**

2 Grundsätze

(1) Weitergehende Regelungen erfolgen mit Weisungen zu dieser Richtlinie. **Weitergehende Regelungen**

Auf Basis der Weisungen wird diese Richtlinie schrittweise erweitert.

❑